Debagger konceptutveckling

Utveckling, konceptutvärdering och prototypframtagning av en Debagger till NPB Automation

Debagger concept development

Development, concept verification, and prototyping of an automated Debagger for NPB Automation

Erik Fischer

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Ämne/Utbildningsprogram: Maskinteknik

Kurs/Högskolepoäng: Examensarbete 22.5 HP

Handledare: Leo De Vin

Examinator: Anders Biel

Datum: 28-05-2026

Sammanfattning

NPB Automation är verksamma inom burlocksindustrin och har identifierat ett marknadsbehov av en maskin för automatiserad öppning av papperspåsar med lock, en produktkategori där företaget sedan tidigare är specialiserat på packnings- och distribueringslösningar. Detta arbete utgör en nyutveckling och grundas i en tidigare genomförd förstudie där en initial förundersökning genomfördes och ett initialt baskoncept togs fram. Huvudsyftet är att undersöka förutsättningarna för en vidareutveckling av detta koncept för att besvara huruvida produkten bör inkluderas i NPB:s framtida sortiment. Arbetet avgränsas till produktutveckling och mekanisk konstruktion, vilket innebär att bland annat automationsprogrammering utförs internt av NPB och faller utanför detta projekts ramar.

En central teknisk parameter i kravspecifikationen är integreringen av trummotorer från Interroll. Valet av dessa komponenter syftar till att skapa en kostnadseffektiv konstruktion med hög tillförlitlighet vilket samtidigt förenklar både montage och service av maskinen. Utvecklingsprocessen omfattade hela utvecklingen från en fördjupad analys av grundkonceptet till framtagningen av en fysisk prototyp som först utvecklades i CAD och därefter tillverkades till en färdig delprototyp för praktiska tester.

Genom en inledande analys av konkurrerande debagger-maskiner i kombination med en iterativ konceptutveckling så utformades en testfixtur. Denna användes för att testa konceptet och identifiera ideal utformning. Genom omfattande tester av prototypens funktionssäkerhet och enigheten mot kundkraven så genererades ett robust beslutsunderlag. Arbetet resulterar i en rekommenderad optimal utformning av maskinen samt ett tydligt beslutsunderlag för NPB:s fortsatta utvecklingsarbete.

Resultatet visar att användningen av trummotorer är ett bra alternativ för maskinens öppningsmekanism. Testerna med den framtagna delprototypen bekräftar att konceptet fungerar tekniskt men visar också att vidare verifiering av komponenternas långsiktiga hållbarhet krävs. Rekommendationen till NPB är därför att genomföra omfattande långtidstester av trummotorerna under realistiska lastfall för att säkerställa motorernas livslängd och driftsäkerhet. Baserat på utfallet av dessa tester föreslås att nästa steg i utvecklingen blir en första konstruktion av den kompletta debagger-maskinen.

Abstract

NPB Automation are active in the can lid industry and has identified a market need for a machine that automatically opens paper bags containing lids after production, a product category where the company already specializes in packing and distribution solutions. This project represents a new development based on a previous feasibility study which included an initial investigation and the creation of a base concept. The main purpose is to examine the conditions for further developing this concept to determine whether the product should be included in NPB's future product range. The project is limited to product development and mechanical design which means that tasks such as automation programming are handled internally by NPB and fall outside the scope of this project.

A central technical parameter in the requirements specification is the integration of drum motors from Interroll. The choice of these components aims to create a cost-effective design with high reliability while also simplifying both the assembly and servicing of the machine. The development process covered the entire cycle from an in-depth analysis of the base concept to the creation of a physical prototype, which was first developed in CAD and then manufactured as a finished partial prototype for testing.

Through an initial analysis of competing debagger machines combined with iterative concept development a specific test fixture was developed. This was used to test the concept and identify the ideal design. Through extensive testing of the prototype's functional reliability and its alignment with customer requirements, a robust basis for decision-making was generated. The work results in a recommended optimal design for the machine and a clear foundation for NPB's continued development work.

The results show that using drum motors is a good alternative for the machine's opening mechanism. Tests with the developed partial prototype confirm that the concept works technically but also show that further verification of the components long-term durability is required. The recommendation to NPB is to conduct long-term tests of the drum motors under realistic load cases to ensure the motors lifespan and operational reliability. Based on the outcome of these tests the next step in the development should be construction of a complete debagger machine where further stress testing can be done.

Innehållsförteckning

1 Inledning 9
1.1 Bakgrund 9
1.2 Problemformulering, syfte och mål 11
1.3 Avgränsningar 13
2 Metod och bakgrundsteori 14
2.1 Produktutvecklingsmetodik 14
2.1.1 Produktutveckling & konstruktionsstödmetoder 14
2.1.1 Kravspecifikation 15
2.1.2 Konceptgenerering 16
2.1.3 Konceptval 16
2.2 Mekanik & maskinelement 17
2.2.1 Radiell friktion och kontakt 17
2.2.2 Pneumatik trycklyftcylindrar 18
2.2.3 Trummotorer och DC-motorer 19
2.3 Produktionsmiljö, hygien & Miljö 20
2.3.1 Abrasivt slitage från pappersdamm 20
2.3.2 Hygien, Materialval & Miljö 21
2.3.3 Ergonomi 23
2.4 Lockteori 24
2.4.1 Standardstorlekar 24
2.4.2 Lockhanterings standarder 24
2.4.3 Utformning & komprimering av olika locktyper 25
3 Produktutvecklingsprocessen & Resultat 26
3.1 Förstudie 26
3.1.1 Konkurrentanalys 26
3.1.2 Kundkravbeskrivning 28
3.1.3 Kravspecifikation & Konstruktionsstödmetoder 28
3.2 Konceptgenerering & Konceptval 29

3.2.1 Idégenerering 30
3.2.2 Idéutveckling genom visualiseringsmetoder 30
3.2.2.1 Inmatningskoncept 30
3.2.2.2 Öppningskoncept 31
3.2.2.3 Utmatningskoncept 32
3.2.3 Konceptval 33
3.2.4 Vidareutveckling 34
3.2.4.1 Sekvensordning Debagger koncept 34
3.2.4.2 Identifiering av funktions-osäkerheter i konceptet 35
3.3 Konstruktion av testfixtur 36
3.4 Testning och verifiering 42
3.4.1 Testfixturens konfiguration, tillämpning och testomfång 42
3.4.2 Utförande av öppningstester 44
3.5 Detaljkonstruktion & funktionsbeskrivning 51
3.5.1 Öppningskammarens detaljkonstruktion 51
3.5.2 Detaljerad funktionsbeskrivning 53
3.5.2.1 Beskrivning av ingående komponenter 55
3.5.2.2 Debagger sekvensbaserad funktionsbeskrivning 59
4 Diskussion 60
4.1 Resultatdiskussion 60
4.2 Metoddiskussion 63
4.3 Hållbarhetsaspekten 64
4.4 Kvarstående- & vidarearbete 65
5 Slutsats 67
5.1 Projektets resultat & bidrag 67
5.2 Mål & frågeställning 67
5.3 Vidare utvecklingsarbete 70
6 Referenser 71
Bilaga A 74

Bilaga B 77
Bilaga C 78
Bilaga D 80
Bilaga E 84
Bilaga F 89
Bilaga G 90
Bilaga H 100

Ordlista & Begrepp beskrivning

Lock – Förkortning på aluminiumburklock till dryckesburkar.

Sticka – En avlång påse med en ca 680 lock staplade inuti.

Påse – förkortning på papperspåsen som används i stickan.

Debagger – En maskin som öppnar stickan.

Kötryck – Det tryck som puttar locken i stadig takt ut ur Debagger.

Linjärenhet – Kan driva linjär rörelse med servomotorer.

Finger/ tryckfinger – Är ett metallfinger monterat på en linjärenhet som kan utöva linjärt tryck på en lockstapel.

Trummotor – Ett cylinderrör med intern drivning.

Bryggeri – Fabrik burkar fylls med innehåll.

BAD – Brain aided design, metoder som ”brainstorming” vid konceptframtagning.

PAD – Pen aided design, noteringsmetoder av utvecklingsarbeten som skissering.

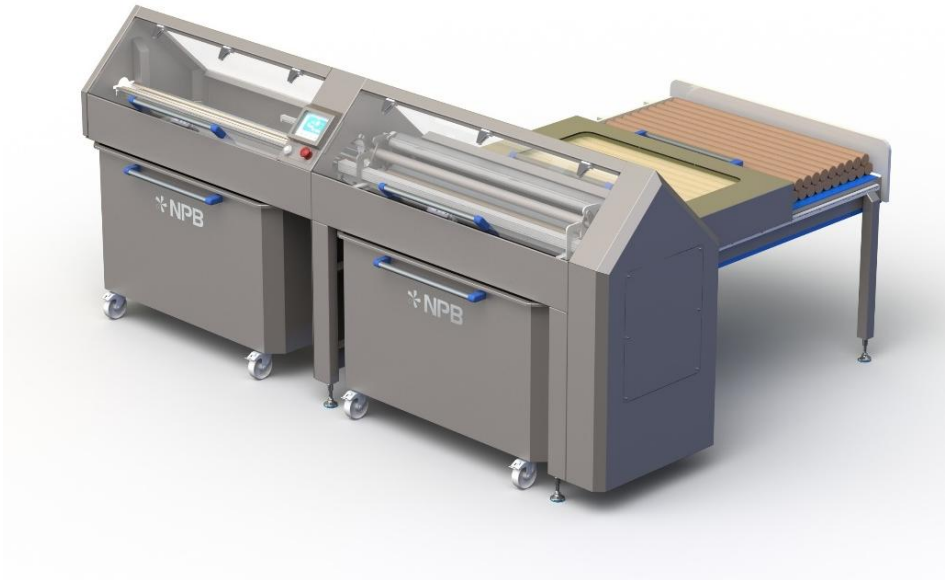
CAD – Computer aided design, konstruktionsmetoder som 3D-modellering.

1 Inledning

Detta avsnitt introducerar projektet och ger en inledande bakgrundsbeskrivning, vidare definieras även projektets målsättning samt de frågeställningar som ligger till grund för arbetet.

1.1 Bakgrund

NPB automation är ett företag som är del av XANO Group och utvecklar morgondagens produktionsverktyg samt avancerade maskinlösningar. NPB:s kärnverksamhet utgörs av utveckling och produktion av automatiserade lösningar för locktillverkning riktade mot den globala livsmedels och förpackningsmarknaden (NPB automation, u.å. a). Idag erbjuder NPB flertalet lösningar på packning av lock som distribuerare och pack-center (bagger) (NPB automation u.å. b). Detta projekt omfattar utvecklingen av ett nytt koncept för en Debagger som ska konstrueras av NPB. Det nya behovet har uppstått då den tidigare marknadsledaren har köpts upp av en konkurrent. Detta riskerar att leda till höjda priser, vilket öppnar upp en unik möjlighet för NPB att utveckla en egen maskin. Genom att erbjuda kunderna en mer prisvärd lösning har NPB nu goda chanser att vinna betydande marknadsandelar.



Figur 1, 3D modell av Debagger koncept från NPB Automation.

Utifrån NPB:s befintliga grundkoncept ska konceptet nu vidareutvecklas och lösningen ska färdigställas för att möta marknadens behov. NPB:s bagger är en maskin som tar in

färdigproducerade lock sen staplar och packar dem i papperspåsar i form av långsmala cylindrar som är ca 1.2m långa, se dem bruna stavarna även kallade stickor i *figur 1*. Efter de är packade staplas dessa cylindrar på pallar för vidare transport till bryggerier som fyller innehållet burkkroppen. För att locken ska kunna användas i bryggeriet så måste de först packas upp ur sin papperspåse, detta innebär antingen manuellt eller mer effektiva sättet automation. Detta projekt kommer exklusivt utvärdera och utveckla ett koncept på hur uppackningen kan/ska ske. Denna maskin kallas ”debagger” och ska på ett kontrollerat och effektivt sätt ta ur locken ur påsen medan den bibehåller den staplade ordningen (se *figur 2*). Vidare efter uppackning så separeras locken och förs vidare till fyllningslinjerna.



Figur 2, Staplade burklock efter uppackning.

NPB Automation står inför behovet av att ersätta en extern komponent med en egenutvecklad lösning uppstår utmaningen i att inte bara replikera befintlig funktion, utan att integrera NPB:s specifika designfilosofi och hållbarhetskrav. Svårigheten ligger i att utveckla en lösning med hög automationsgrad och samtidigt använda en driftsäker, modulär och enkel konstruktion för att göra underhåll smidigt. Modulär innebär i detta fall att kunna hantera flera olika storlekar av lock samt konstruera för enkel service med utbytbara delar. Vidare krävs en teknisk verifiering av grundkonceptet för att möta dessa krav. Konceptets huvudtanke är att undvika komplexa mekaniska system genom användning av trummotorer från Interroll (Interroll, u.å. a), se *figur 3* för en bild av en trummotor från Interroll. Motorerna har valts till initiala konceptet och är en utgångspunkt för detta projekt för att förenkla utbyten och service av maskinen. Dessutom så har dessa valts på grund av deras goda tillgänglighet samt höga kostnadseffektivitet i förhållande till funktion. Eftersom detta är en icke-verifierad applikation krävs tester för att verifiera funktion av motorerna samt implementation av smidig service i maskinen kommer verifieras. Utöver de mekaniska utmaningarna utgör renhetskraven en

kritisk faktor, locken transporteras direkt från produktion till slutlig användning och då krävs en steril hanteringsmiljö, eftersom slutprodukten är avsedd för livsmedelsindustrin. Valet av trummotorer från Interroll är strategiskt då de erbjuder en kompakt och sluten konstruktion där motor, växellåda och lager är integrerade inuti drivrullen. Detta eliminerar behovet av externa kedje- eller remdrifter, vilket inte bara minskar antalet rörliga delar utan även minimerar risken för smörjmedelsläckage. Dessutom kan dessa motorer spolas av som är ytterligare ett krav för renhet. För en maskin som verkar inom livsmedelsindustrin är dessa en avgörande fördel då det underlättar rengöring och säkerställer den sterila miljö som krävs.



Figur 3, ”Rollerdrive” trummotor från Interroll.

Hållbarhetsaspekten är en stor del av NPB:s processer och betonar att de jobbar med de tre baspelarna inom hållbarhet Sociala, Ekonomiska och Miljö-aspekten (NPB Automation, u.å. c). Några exempel på fokus inom miljöaspekten är förminskning av klimatavtrycket genom att baka in hållbarhet redan i utvecklingsfasen. Genom att tidigt konstruera för hållbarhet kan många beslut enkelt optimeras, som till exempel materialval och leverantörsval för minskad transport. Cirkulära processer är något NPB applicerat för ett starkare ekonomiskt och miljömässigt perspektiv, de använder 10-R modellen och applicerar ”reuse” erbjuder ”refurbish” samt modulariserar genom att konstruera för enkel reparation.

Projektet Debagger är utformat för att praktiskt applicera samtliga aspekter av NPB:s hållbarhetsstrategi. Genom att integrera hållbarhetstänk i konceptutvecklingen säkerställs att den framtida produkten inte bara är tekniskt överlägsen, utan även resurseffektiv och framtidssäkrad.

1.2 Problemformulering, syfte och mål

NPB Automation identifierar ett strategiskt marknadsbehov för en egenutvecklad Debagger till följd av förändringar i leverantörsledet. Utmaningen ligger inte bara i att replikera funktionen

utan att utveckla och bygga vidare på dagens lösning och samtidigt förhålla sig till strikta hållbarhetskrav. Den övergripande problemformuleringen lyder:

Hur kan en egenutvecklad Debagger konstrueras för att uppnå kostnadseffektivitet och eliminera behovet av externa leverantörslösningar?

De huvudsakliga problemen kan delas upp till följande punkter:

- **P1:** Teknisk osäkerhet, det framtagna konceptet utgår från icke-verifierade punkter som öppningsfunktionen, motortypen och förflyttningen. En lösning behöver därför utvecklas som effektivt sätt löser dessa problem.
- **P2:** Servicebarhet**,** den färdiga lösningen ska vara smidig och enkel att byta kritiska delar på, som till exempel trummotorerna men även andra delar ska konstrueras för enkel service och åtkomlighet.
- **P3:** Processäkerhet och hygien, då Debagger ska stå i bryggeriet och ofta i samma lokal som fyllningslinjerna så krävs höga hygienkrav som sterila förhållanden genom bland annat tvättbarhet och inkapsling. Detta gör material och komponentval kritiskt för både livslängd och hygien.

Det övergripande syftet med projektet är att säkerställa NPB Automations strategiska oberoende genom att ersätta externa maskinkomponenter med en egenutvecklad innovativ lösning för de-bagging. Målet är att utveckla en egenutvecklad Debagger och för att uppnå detta mål har projektet identifierat följande delmål:

- **M1:** Konceptuell verifiering, Utvärdering och vidareutveckling av befintligt koncept där fokus ligger på integration av befintliga system samt bedöma lämplighet av trummotorer i systemet.
- **M2:** Teknisk detaljutveckling, utveckla och konstruera maskinens huvudkomponenter.
- **M3:** Delprototypframtagning**,** För att effektivt verifiera resultatet från koncept och detaljutvecklingen ska en del-prototyp utvecklas och testas, här ligger fokus på funktion för att möta de kraven som är satta.
- **M4:** Beslutsunderlag, Leverera ett omfattande tekniskt underlag samt en utvärderad modell som fungerar som beslutsstöd för NPB gällande produktens vidare utveckling och framtid.

För att uppnå målet att utveckla och verifiera ”debagger” konceptet så har följande frågeställningar identifierats (Utan särskild ordning):

- **F1:** Uppfyller de valda trummotorerna från Interroll kraven på vridmoment och termisk stabilitet vid kontinuerlig drift i operationshastighet?
- **F2:** Vilken motorlayout ger mest konsekvent skärning, rullning och öppningsförmåga?
- **F3:** Hur påverkas motorernas förväntade livslängd och underhållsintervall av den specifika mekaniska belastningen i en debagger-applikation?
- **F4:** Vilken metod för uppskärning av papperspåsar är mest effektiv för att minimera risken för kontaminering och produktskada?
- **F5:** Hur ska lockens stapelordning bibehållas under uttagning och transport på ett effektivt och konsekvent sätt?
- **F6:** Påvisar den konceptuella modulära konstruktionen möjligheten till framtida tidseffektiva omställningar och förenklat underhåll jämfört med dagens lösningar?
- **F7:** Utgör det verifierade konceptet ett tillräckligt tekniskt bevis ”Proof of Concept” för att NPB ska kunna initiera en fullskalig vidareutveckling?

1.3 Avgränsningar

För att säkerställa projektets fokus på de mål som fastställts i sektion 1.2 har följande avgränsningar definierats. Begränsningarna är nödvändiga med hänsyn till projektets tidsram och tillgängliga resurser, vilket möjliggör en djupare analys av de mest kritiska delarna. Följande specifika avgränsningar har fastställts:

- **A1:** Arbetet baseras på NPB:s befintliga grunddesign. Projektet begränsas till geometriska och dimensionella anpassningar av huvudkomponenterna, inga omfattande ändringar i maskinens grunddesign får genomförs.
- **A2:** Lastning av de packade locken (grundprodukten) anses kunna göras med robot och/eller av en operatör, och anses inte vara del av projektet.
- **A3:** Separation av lock ingår ej. Funktionen betraktas som ett externt gränssnitt då separering sker i ett senare skede av produktionsflödet via befintlig maskinpark i bryggerier.
- **A4:** Mjukvaruprogrammering och styrsystemsimplementering exkluderas från projektet och hanteras av NPB:s interna automationsteam.

Dessa avgränsningar kommer att preciseras ytterligare i den kommande kravspecifikationen. Där fastställs även detaljerade ramar för konstruktion, ergonomi, säkerhet och hygien för att säkerställa att lösningen fullt ut uppfyller NPB:s standard.

2 Metod och bakgrundsteori

I detta kapitel redogörs bakgrundsteori och de metoder som ligger till grund för projektet. Ramverket syftar till att validera valda tillvägagångssätt och skapa en tydlig struktur för det fortsatta arbetet.

2.1 Produktutvecklingsmetodik

Produktutvecklingsmetodik omfattar olika metoder som används under utvecklingsarbetet för att skapa en systematisk och väldokumenterad process som säkerställer att alla krav och mål uppfylls. Detta delkapitel presenterar metoder och strategier och motiverar varför och hur dessa borde användas.

2.1.1 Produktutveckling & konstruktionsstödmetoder

Ett produktutvecklingsprojekt följer ofta väl testade och verifierade metoder. I boken ”Produktutveckling: Effektiva metoder för konstruktion” (Johannesson et al., 2013) så förklaras dessa olika faser. Här nämns delar som förstudie, konceptgenerering, prototypprovning och allt däremellan samt förklaras varför denna metod är gynnsam. De olika stegen i produktutvecklingen kan fungera som trappsteg med beslutspunkter på varje steg, detta innebär att vid varje fas så behövs ett beslut om utvecklingen/ arbetet i fasen gav önskat resultat, om inte så kan arbetet fortsätta eller stoppas. Denna metod ger tydlig dokumentation och ger systematisk struktur till utvecklingsarbetet.

I boken fortsätter Johannesson et al. (2013) med att förklara vikten av förstudien och konceptfasen i kostnadsperspektiv, det är enkelt att göra ändringar av konstruktionen i tidigt skede av projekt och väldigt dyrt och svårt att justera senare i projektet. För att säkerställa kvalité i förstudie och konceptutveckling används ofta konstruktionsstödmetoder som Kravspecifikation, QFD (Quality Function Deployment) och FMEA (Faliure Mode and Effect Analysis).

Johannesson et al. (2013) förklarar att QFD är det primära valet för evolutionär vidareutveckling av produkter. En QFD är ett översättningsverktyg mellan kunder och konstruktörer vilket betyder att man tar in kundkrav och får ut hur kraven ska lösas tekniskt och konstruktionsmässigt. Vidare så lämpar sig QFD även för jämförelse mellan olika lösningar då den effektivt och systematiskt kan jämföra konkurrenters lösningar, detta är

varför QFD lämpar sig bra till vidareutveckling av koncept men mindre effektiv vid nyutveckling.

FMEA beskrivs som en metod som ska identifiera och minimera sannolikheten för att produkt fel uppstår, främst viktas sannolikhet, konsekvenser och upptäckbarhet i tid för att undvika potentiella fel. En siffra från 1–10 ansätts för dessa tre olika parametrar och sen multipliceras dessa ihop och ger ett resultat. Därefter görs en bedömning om åtgärder krävs eller inte. FMEA genomförs ofta initialt efter konceptvalet men ofta senare efter detaljkonstruktion och prototyp då mer data och komponenter finns på plats. FMEA ska på ett systematiskt sätt förbättra och möjliggöra upptäckter av fel innan de uppstår och kan ge allvarliga konsekvenser.

Ytterligare konstruktionsstödmetoder som nämns i boken är DFM (Design For Manufacturing) och DFA (Design For Assembly). DFA syftar till att minimera antalet komponenter och skapa en effektivare monteringsprocess, medan DFM fokuserar på att förenkla tillverkningen av varje enskild del. Dessa metoder grundar sig i att konstruera med färre men effektivare komponenter för att underlätta produktionen utan att öka komplexiteten i onödan. Det är dock ofta svårt att optimera efter båda metoderna samtidigt eftersom de kan stå i konflikt med varandra, att minska antalet komponenter kräver ofta en mer avancerad formgivning, vilket i sin tur gör tillverkningen mer komplicerad.

2.1.1 Kravspecifikation

Kravspecifikationen är en av de första stegen efter förstudien i en produktutvecklingsprocess enligt Johannesson et al. (2013). Vidare betonar dem att kravspecifikationen inte är ett statiskt dokument som skrivs en gång, utan den revideras och förfinas under projektets gång. Dess funktion är att guida utvecklingsprocessen och hålla projektet inom specifika ramar som ska följas.

Ramarna bygger ofta på kriterier och funktioner från QFD samt rena kundkrav och bransch standarder som miljö och säkerhet. För en kravspecifikation är verifiering och Krav/Önskemål två viktiga kriterier utöver kraven själva. Kravspecifikationen delas upp i krav (K) och önskemål (Ö) för att möjliggöra korrekt prioritering vid kritiska motsägande beslut. Om ett val uppstår där alla kriterier inte kan tillgodoses, måste ett önskemål alltid stå tillbaka för att säkerställa att de tvingande kraven uppfylls. Saknas en tydlig prioritering i specifikationen tvingas ingenjören göra en subjektiv bedömning, vilket ökar risken för missförstånd och felaktiga tekniska prioriteringar. Verifierbarhet innebär att använda mätbara målkriterier, till exempel konkreta gränsvärden (till exempel vikt <10 kg). Genom att numrera kraven skapas spårbarhet, vilket underlättar kommunikationen genom hela utvecklingskedjan.

2.1.2 Konceptgenerering

Konceptgenerering består av att med flertalet metoder ta fram lösningsförslag på problem i linje med fysiska, ekonomiska, tekniska och andra begränsningar men samtidigt möta de funktionskrav som ansätts i kravspecifikationen (Johannesson et al. 2013). Detta är en iterativ process som består av flera steg men börjar med BAD (Brain Aaided Design) och en del av denna är ”Brainstorming”. Tillsammans med PAD (Pen Aided Design) dokumenteras lösnings och konstruktionsförslag i bild och textform. Dessa metoder hjälper till att senare systematiskt kunna ta fram en optimal lösning, även om en lösning kan ses som dålig så kan den ge inspiration till en annan dellösning senare.

Ytterligare en effektiv metod är användningen av CAD (Computer Aided Design). Genom 3D-modellering skapas en visuell och teknisk representation av objektet, vilket ger en djupare förståelse för dess dimensioner och komplexa lösningar. Detta möjliggör inte bara tidig identifiering av konstruktionsfel, utan underlättar även kommunikationen mellan olika parter i projektet.

2.1.3 Konceptval

Beslut av koncept och lösningar blir gärna objektiva om inte korrekta beslutsmetoder finns på plats. En effektiv kombination av metoder understryks i boken av Johannesson et al (2013) där initiala sållningen av koncept sker mot kravspecifikationen, till exempel så kan ett koncept vara större än tillåten storlek, då stryks det direkt men principen av konceptet kan sparas som inspiration. Vidare så går koncepten i nästa steg igenom en beslutsmatris (Pughs method ”Concept screening”) som ska rangordna koncepten enligt flertalet kriterium. Utifrån resultatet tas beslut om vidareutveckling. Efter denna fas sker ofta konceptutveckling och vidare generering av koncept baserat på resultatet från Pughs beslutsmatris. Som en sista urvalsmetod används ofta en kriterieviktsmetod som till exempel Kesselring metoden. Denna viktar olika kriterier mot varandra och på så sätt rangordnas funktions- och konstruktionskrav mot varandra i beslutsmatrisen. De kvarstående koncepten bedöms sedan med dessa viktade kriterier och en rangordning tas fram som kan användas som beslutsunderlag. Johannesson et al. (2013) understryker att det är viktigt att motivera valen vid detta urval eftersom konceptet med högst enskilt poäng inte alltid är bäst för hela systemet. En djupgående analys är nödvändig för att hantera den osäkerhet som ofta präglar viktade matriser. Eftersom det finns en risk att bedömningen och viktningen genomförs subjektivt för att gynna ett förhandsvalt koncept, rekommenderas både en kritisk analys och ett bredare underlag av bedömare.

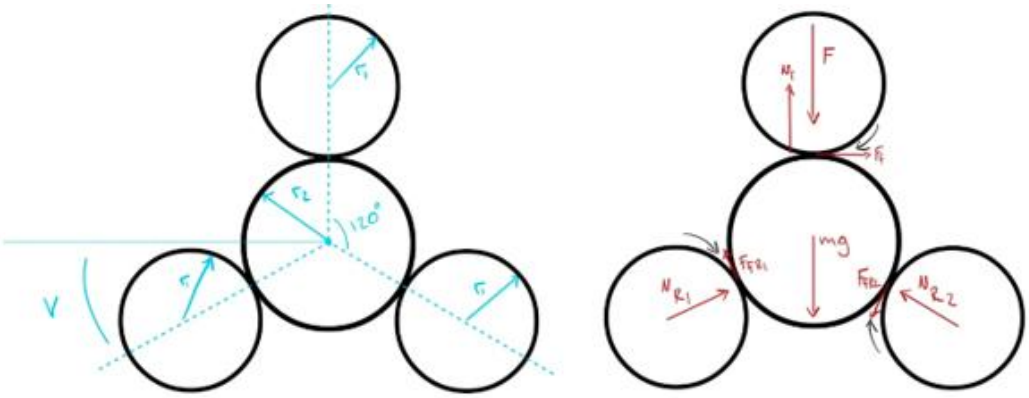
2.2 Mekanik & maskinelement

Nedan presenteras de tekniska teorier som är avgörande för att förstå projektets genomförande och de fysikaliska samband som undersöks och tillämpas. Fokus ligger på samverkan mellan mekaniska komponenter och de krafter som uppstår vid drift.

2.2.1 Radiell friktion och kontakt

Kontakttryck mellan cylindrar är en väl testad teori och för att beräkna friktionen mellan dessa cylindrar (se *figur 4*) används Coulombs friktionshypotes:

$$\frac{F_f}{N} \leq \mu \tag{1}$$



Figur 4, kraftrelation tre trummotorer och en sticka.

Den maximala accelerationen för systemet begränsas av det vridmoment som kan överföras via friktion mellan trummotorer och cylinder, ställt mot cylinderns massströghetsmoment. Sambandet mellan det tillförda vridmomentet, systemets tröghet och den resulterande accelerationen definieras av Newtons andra lag för rotation (ekvation 2).

$$M = J \cdot \alpha \tag{2}$$

M är det resulterande vridmomentet (*Nm*) från de drivande rullarna, J är centrala cylinderns tröghetsmoment ($kg \cdot m^2$) och α är vinkelaccelerationen (rad/s^2). Det drivande momentet kring den centrala cylinderns centrum genereras av friktionskrafterna i kontaktpunkterna enligt ekvation 3.

$$M = \sum(F_{f,i} \cdot r) \tag{3}$$

Genom att kombinera ekvationerna (1–3) kan maximal vinkelacceleration α beräknas relativt anläggningskraften F.

En ytterligare faktor som behandlas är risken för minskad kontaktyta till följd av axelböjning. Problematiken uppstår främst då cylindrarna kan har olika längd eller utsätts för höga laster, vilket orsakar en elastisk utböjning som gör kontakttrycket ojämnt fördelat. För att kompensera för detta kan cylindermanteln utformas med en bombering. Bomberingen innebär en avsiktlig radieökning mot cylinderns mitt som motverkar utböjningen och därmed bibehåller ett mer homogent kontakttryck över hela kontaktlängden. Utformningen av bomberingen baseras på den beräknade maximala utböjningen ekvation (6) (Alfredsson, 2014).

$$\delta = \frac{5}{384} \cdot \frac{qL^3}{EI} \tag{4}$$

Där L är cylinderlängd, q är utbredda lasten (N/m), E är elasticitetsmodulen (Pa), I är yttröghetsmoment (m^4). Denna totala radieökning (δ) i mitten av cylindern förutsätter en jämnt utbredd last, profilens övergång mellan kant och mitt approximeras med en cirkelbåge eller parabel enligt sambandet i ekvation (5).

$$R \approx \frac{L^2}{8\delta} \tag{5}$$

2.2.2 Pneumatik trycklyftcylindrar

Luftcylindrar är ett relativt billigt alternativ för att utföra linjära rörelser med specifika repeterbara slaglängder och tryckkrafter. Det finns en bred marknad på tryckcylindrar och dess medkommande komponenter som givare och regulatorer. Valet av pneumatik över hydraulik blir lätt i miljöer där hårda hygienkrav finns. Ytterligare en effekt som förekommer i pneumatiska luftcylindrar är att de naturligt ger en fjädrande effekt då luft är komprimerbart till skillnad från olja. Denna fjädring skyddar system och produkt från mekaniska stötar och övertryck.

Den teoretiska kraften som en luftcylinder kan utföra är direkt relaterad till kolvarean relativt lufttrycket i cylindern. Denna relation följer sambandet i ekvation (6), där F är tryckkraft, P är övertyck och A är cylinderarea.

$$F = P \cdot A \tag{6}$$

Vid beräkning av vilken kraft tryckcylindern utgör då den drar så måste kolvstångens area räknas bort, då lufttrycket endast verkar på kolvarea. Denna formel är en grov estimering då

den inte tar hänsyn till friktion och andra faktorer men är ett bra verktyg för att estimera cylinderstorlek då lufttrycket är givet.

Enligt Göhlins (u.å.) så är valet av cylindertyp viktigt men borde främst baseras på applikationstyp, enkel- eller dubbelverkning samt miljötyp (vad är det för miljön där den ska monteras). Miljötyp är en viktig del av beslutet, speciellt om hygien och slaghastighet spelar roll. Tuffa miljöer och höga krafter kräver specifika materialval och speciell änddämpning och tätningar som motstår miljön (Den specifika miljön specificeras i del 2.3.3).

2.2.3 Trummotorer och DC-motorer

Trummotorer är cylindriska drivrullar med ett helt inkapslat drivsystem. En stor fördel med denna konstruktion är den höga IP-klassningen och den kompakta profilen, eftersom ingen extern drivning med kedjor, kuggar eller remmar krävs. Detta gör dem särskilt lämpade för miljöer med stränga hygienkrav, då den släta ytan är lätt att rengöra och risken för att smuts samlas i externa rörliga delar elimineras.

Interroll erbjuder produktlinjen ”RollerDrive”, vilket är högt IP-klassade trummotorer med inbyggda borstlösa DC-motorer (Interroll, u.å. b). För att säkerställa lång livslängd och låg friktion är komponenterna på insidan omslutna av olja. Oljan har två syften, smörjning av lager och planetväxlar samt bortledning av värme till cylinderns hölje. En kontaktperson till NPB hos Interroll har sagt att livslängden av en Interroll ”RollerDriver” med 20 start/stop per minut har en livslängd på ca 20.000h som är lite över två år under kontinuerlig drift. Enligt specifikationerna från Interroll klarar den aktuella konfigurationen en maximal radiell last på 500 N vid en rörlängd på 1400 mm (Interroll, u.å. b). Det är kritiskt att poängtera att hög belastning i kombination med långa rör leder till en mätbar utböjning av cylindern. Denna deformation skapar vinkelfel i de interna lagren och snedställning i planetväxelns kugghjul, vilket accelererar slitaget avsevärt.

För att underlätta förebyggande underhåll använder Interroll inbyggda livslängdsindikatorer. Dessa algoritmer övervakar kontinuerligt motorns tillstånd genom att analysera:

- Felfrekvens: Detektering av avvikelser i motorns gång.
- Temperatur: Övervakning av den interna oljan och lindningarna för att förhindra termisk nedbrytning.
- Effektåtgång: Ökad strömförbrukning som kan indikera ökad intern friktion till följd av lager- eller växelslitage.

Den specifika modellen EC5000 50W IP66 är konstruerad för krävande miljöer och erbjuds med hölje i antingen gummerat utförande (för bättre grepp) eller rostfritt stål (för optimal hygien). Motorn är även utrustad med en integrerad bromsfunktion, vilket möjliggör precis kontroll och stopp i lutande transportörer eller vid exakt positionering.

Interroll använder BLDC motorer som saknar kolborst som ger gnistslitage under drift. Den största slitaget som BLDC motorer har är lagerslitage, magnetdegradering och isolationsfel. I det fall motorn skulle överhetta finns risk för att lindade koppartrådens isolering spricker eller smälter vilket ger motorn betydligt sämre verkningsgrad och vidare större risk för överhettning som kan leda till att magneterna överhettar och till en viss grad demagnetiseras. Den stora fördelen med BLDC motorer över klassiska DC motorer är enligt OEM motor (u.å.), förhöjd verkningsgrad, ökad livslängd samt bättre styrningsförmåga av position och hastighet.

2.3 Produktionsmiljö, hygien & Miljö

I detta avsnitt behandlas aspekter för driftsäkerhet och hygien inom automatiserad livsmedelshantering. Vidare presenteras hur förpackningsmaterialet av en sticka påverkar livslängden av packningar och komponenter.

2.3.1 Abrasivt slitage från pappersdamm

Öppning av papperspåsar genom skärning är något som släpper damm i luften, dammet riskerar sedan att skava mot lagertätningar eller andra känsliga ytor som på förtid kan slita ut komponenter. Pappret som används vid förpackning av burklock är en typ av kraftpapper som har god drag-styrka och är hygieniskt säker (inga kemiska tillsatser) då det är gjort av färskfiber.

Enligt Mofidi (2009) är elastomerer ett populärt alternativ för tätningar och packningar tack vare deras höga elasticitet och tätningsförmåga. En kritisk faktor för tätningens livslängd är nötning i form av abrasivt slitage. Detta uppstår då hårda partiklar samlas i förseglingen och skrapas mot kontaktytorna. Pappersparticklar är inte speciellt hårda partiklar men i stora mängder finns risk för slitage av packningen. Slitaget kan ske genom rent abrasivt slitage men även genom att pappersfibrerna absorberar oljan i packningen och torkar ut den på förtid.

I NPB:s nuvarande maskiner för hantering av pappersstickor används inga specialanpassade tätningssystem eller dammskydd utöver standardkomponenter. Detta motiveras främst av verksamhetens strikta hygien- och saneringskrav. Eftersom maskinerna genomgår kontinuerlig service samt regelbunden rengöring och sanering, hinner pappersdamm aldrig ackumuleras i de mängder som krävs för att orsaka kritiska skador på tätningar eller lager.

Genom att avlägsna dammet vid källan innan det hinner tränga in i maskinelementen, elimineras behovet av komplexa extralösningar som dubbla tätningar. Denna kombination av förebyggande underhåll och sanitär rengöring säkerställer att smörjfettet i tätningarna bibehåller sina egenskaper.

2.3.2 Hygien, Materialval & Miljö

Valet av material i livsmedelshanterande maskiner är avgörande för att säkerställa både hygienisk säkerhet och maskinens livslängd. Eftersom utrustningen regelbundet rengörs med vatten och aggressiva saneringsmedel ställs extremt höga krav på materialens korrosionsbeständighet och egenskaper. För att garantera att materialen inte avger skadliga ämnen eller reagerar med livsmedlen så styrs valen av strikta regelverk från både EU (förordning 1935/2004) och amerikanska FDA (CFR 21). Regelverken definierar vilka material som får användas inom livsmedelsbranschen och mer specifikt vilka egenskaper som krävs av ett material så det får användas (livsmedelsverket, 2004 & eCFR, 2026).

Nedan följer en sammanställning av de vanligaste materialen för automationssystem och maskinkomponenter:

- Rostfritt stål (EN 1.4404 / AISI 316L): Detta material är ett krav vid direkt livsmedelskontakt. Det är legerat med molybden, vilket ger ett omfattande skydd mot kemisk korrosion och punktfrätning i aggressiva miljöer (Tibnor, u.å.). Valet av högkvalitativt rostfritt stål bidrar även till maskinens miljöprestanda genom en extremt lång teknisk livslängd och en hög återvinningsgrad (närmare 100 %), vilket stödjer en cirkulär materialekonomi.

- Rostfritt stål (EN 1.4301 / AISI 304): Används främst för maskinstativ och komponenter utan direkt livsmedelskontakt. Materialet är mer kostnadseffektivt än 316L, men har en lägre korrosionsbeständighet (Materialexperten, u.å.).

- Anodiserat aluminium: Förekommer ofta i pneumatik och profilextrudering. För att tåla de kemikalier som används vid sanering krävs specifika ytbehandlingar, då obehandlat aluminium är känsligt för alkaliska rengöringsmedel. Aluminium erbjuder en betydande viktbesparing jämfört med stål, vilket reducerar energiförbrukningen vid transport och i rörliga maskindelar (lägre tröghetsmoment), förutsatt att ytbehandlingen säkerställer en lång livslängd i den specifika miljön.

- POM-C (Polyoximetylen/ delrin plast): En teknisk plast med god dimensionsstabilitet som ofta används i mekaniska delar. För användning i livsmedelsmaskiner måste

materialet uppfylla kraven i EU-förordningen 10/2011 (Maskindelen u.å.). Inom avancerad livsmedelsproduktion används ofta blåfärgad POM-C. Den blå färgen förekommer inte naturligt i livsmedel, vilket gör det enkelt att identifiera eventuella plastfragment visuellt eller med kamerasystem. Utöver sin dimensionsstabilitet har POM-C en mycket låg vattenabsorption och hög mekanisk styrka vilket gör att komponenter bibehåller sina toleranser även i fuktiga miljöer. Materialet är dessutom fullt återvinningsbart som termoplast.

- PE-UHMW (PE-1000): En polyeten med ultrahög molekylvikt som kännetecknas av mycket hög slitstyrka och låg friktion, vilket gör den lämplig för bland annat glidskenor (JOMplast, u.å.). Materialets låga friktionskoefficient bidrar även till lägre energiförbrukning i drivsystemen och minskar behovet av extern smörjning, vilket eliminerar risken för korskontaminering och förenklar avfallshanteringen.

Utöver materialvalet krävs fler åtgärder för att upprätthålla hygien i en maskin, konstruktion, utformning och ytfinhet är två av dessa parametrar som kravställs. Konstruktionslösning som utnyttjar geometri för att undvika skarpa hörn och använda vinklade ytor för att förenkla rengöring är kritisk när det kommer till hygien. Ytjämnhet på komponenter som rengörs så krävs ofta ett Ra-värde (ytfinhet) på under 0,8 µm (EHEDG, 2025 a). Denna fina ytstruktur minskar mikroorganismernas förmåga att få fäste. Detta motverkar bildandet av biofilm och säkerställer att ytan kan rengöras till en mikrobiologiskt acceptabel nivå. Ur ett hållbarhetsperspektiv är detta kritiskt då en mer lättsanerad geometri och hög ytfinhet direkt reducerar förbrukningen av vatten, energi och aggressiva rengöringskemikalier under maskinens hela livscykel.

För att vägleda konstruktörer finns organisationen EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group). De tillhandahåller vetenskapligt baserade riktlinjer och standarder för hur komponenter och system ska utformas för att möta de stränga kraven i livsmedelsproducerande applikationer. Genom att följa EHEDG:s dokumenterade guider kan företag säkerställa att deras utrustning lever upp till både lagkrav och internationella hygienstandarder (EHEDG, 2025 b).

Utöver hygieniska krav väger miljö- och hållbarhetshänsyn allt tyngre vid konstruktion av modern automationsutrustning. Genom att tillämpa principerna för *Hygienic Design* enligt EHEDG uppnås en kombination mellan livsmedelssäkerhet och resurseffektivitet. En maskin som är konstruerad för att minimera fickor där smuts samlas kräver mindre rengöring, vilket minskar åtgången på vatten och saneringsmedel som sänker verksamhetens klimatavtryck. Vidare innebär valet av robusta material som POM-C och rostfritt stål att behovet av reservdelar minskar, vilket minimerar resursåtgången över tid. Vid konstruktionens slutskede

underlättas återvinningen av att komponenterna är enkla att demontera och sortera i rena materialfraktioner, helt i linje med målen för en cirkulär materialekonomi.

2.3.3 Ergonomi

Ergonomi är en grundförutsättning för att säkerställa operatörers hälsa och långsiktiga arbetsförmåga. Det handlar i hög grad om att anpassa arbetsmomenten efter människans fysiska begränsningar för att förebygga belastningsskador. Centrala aspekter i detta arbete är hanteringen av fysisk belastning, utformningen av arbetsställningar och analysen av arbetsrörelser. Enligt Arbetsmiljöverket (2025 a) bör målsättningen alltid vara att arbeta i en neutral kroppsställning, där lederna befinner sig i sina neutrallägen och muskelbelastningen hålls så låg som möjligt.

När en arbetsställning avviker från det neutrala läget exempelvis genom att arbeta med händerna över axelhöjd eller med vriden rygg så ökar slitaget på muskler och leder. Arbetsmiljöverket tillhandahåller därför specifika guider som identifierar vilka skadliga kroppsställningar som bör undvikas för att minska risken för kronisk ohälsa. Utöver den rena kroppshållningen är även variationen i rörelserna avgörande, statiskt arbete, där musklerna är spända utan vila, är särskilt skadligt då det hämmar blodgenomströmningen. Genom att integrera tekniska hjälpmedel och utforma arbetsstationen så att operatören kan växla mellan olika ställningar så skapas en hållbar arbetsmiljö som minimerar risken för förslitningsskador.

En kritisk faktor för att uppnå en neutral arbetsställning är valet av arbetshöjd, vilken bör anpassas både efter arbetsuppgiftens art och operatörens kroppslängd. För precisionsarbete krävs ofta en högre arbetsyta för att avlasta nacke och ögon, medan tyngre monteringsarbete drar fördel av en lägre höjd som tillåter användning av kroppsvikten. Som generella riktmärken vid stående arbete brukar man tala om en arbetshöjd på ca 80–110 cm för kvinnor och ca 100–140 cm för män enligt Arbetsmiljöverket (2025 b). Dessa intervall är genomsnittliga skillnader i armbågshöjd, vilket är den vanligaste referenspunkten för ergonomisk inställning, arbetsytan bör som regel placeras några centimeter under armbågsleden för att undvika att axlarna dras uppåt eller att ryggen böjs framåt.

2.4 Lockteori

Denna del täcker information om burklock och beskriver standarder, storlekar, hantering, komprimering med annat.

2.4.1 Standardstorlekar

Inom tillverkning av lock och dryckesburkar tillämpas internationella standardmått för att säkerställa kompatibilitet mellan fyllningslinjer och förslutningsutrustning. Lockens storlek anges traditionellt med en tresiffrig kod baserad på det brittiska måttsystemet (tum). De vanligaste storlekarna på marknaden är:

- Storlek 200 (ca Ø50 mm): Används främst för så kallade "Slim cans", där Red Bull är det mest kända exemplet (se *figur 5*).
- Storlek 202 (ca Ø54 mm): Den globala standarden för klassiska öl- och läskburkar.
- Storlek 206 (ca Ø60 mm): En tidigare standard för läskburkar som idag främst återfinns på vissa typer av konservburkar eller specialdrycker.



Figur 5, RedBull lock storlek 200

2.4.2 Lockhanterings standarder

Eftersom produktionen av burklock är en högspecialiserad process sker tillverkningen nästan alltid i fristående fabriker, separerade från bryggeriernas fyllningslinjer. Denna distans ställer höga krav på logistikkedjan, där målet är att transportera locken med maximal densitet och minimal risk för kontaminering eller mekanisk skada. För att möta dessa krav packas locken i långa cylindriska påsar, så kallade "sleeves". Standardmaterialet för dessa är kraftpapper, vilket valts utifrån två huvudfaktorer:

- Hållbarhet: Papper erbjuder ett betydligt lägre miljöavtryck och enklare återvinning jämfört med plastemballage.

- Mekaniska egenskaper: Kraftpapper ger den nödvändiga styvheten som krävs för att skydda lockens flänsar under hantering.

En kritisk aspekt av förpackningsprocessen är förslutningen. Genom att använda ett värmeaktiverat lim i tubens ändar säkerställs en tät förslutning utan att limrester riskerar att orsaka sammanhäftning mellan stickorna. Detta är avgörande för den efterföljande lagerhanteringen där tusentals tuber staplas och transporteras tillsammans. När locken når bryggeriet utgör papperstuberna det första steget i den automatiserade fyllningsprocessen. Valet av ett lim som inte klibbar under normala temperaturförhållanden är här en förutsättning för att automatiserade system, så kallade "Debaggers", ska kunna hantera emballaget driftsäkert. Beroende på anläggningens automatiseringsgrad kan öppningsprocessen utföras på två sätt:

1. Manuell hantering: Vid lägre produktionsvolymer där personal bryter tuben och matar in locken i maskinen.

2. Automatiserad öppning: Där maskiner (likt den testfixtur som diskuteras i rapporten) identifierar, skär upp och avlägsnar papperet för att integrera locken i en kontinuerlig matningskö.

2.4.3 Utformning & komprimering av olika locktyper

Utöver diametern varierar även utformningen av lockens fläns samt profilerna på lockets ovansida (public side) och undersida (product side). Se *figur 5* för ovansidan med öppningsring (nyckel) och för undersidan. Utformningen skiljer sig avsevärt mellan olika storlekar och locktyper, vilket direkt påverkar hur locken beter sig när de ligger staplade. En kritisk faktor i staplingsgeometrin är hur väl locken ”nestas” i varandra. Om undersidan av ett lock kommer i kontakt med nyckeln på locket under uppstår ofta en fjädrande effekt. Fjädringen innebär att en stapel med lock kan komprimeras under tryck, likt en mekanisk fjäder. I automatiserade system är detta en utmaning, då en fjädrande stapel gör det svårare att beräkna exakt positionering och kräver en högre anläggningskraft för att kontrollera flödet i matningskön.

3 Produktutvecklingsprocessen & Resultat

Här beskrivs hela produktutvecklingsprocessen från förstudie till prototyp, med fokus på metodval och teoretisk koppling.

3.1 Förstudie

Detta delkapitel syftar till att lägga en stabil informationsgrund till utvecklingsarbetet. Genom att undersöka befintliga liknande lösningar i en marknadsanalys och vidare presentera slutkundens krav och verkliga problem så skapas en tydlig riktning för den fortsatta utvecklingsprocessen. Detta säkerställer att produkten inte bara fyller en teknisk funktion, utan också svarar mot en faktisk efterfrågan och levererar ett konkret mervärde på marknaden.

3.1.1 Konkurrentanalys

Debagger maskin är inte någon ny idé, det finns flertalet maskiner och specialfunktioner från flertalet olika företag. NPB:s koncept är en vidareutveckling av deras tidigare Debaggerlösningar som erbjuder fullautomatiska system med öppning och matning av lock (se *figur 1* för NPB:s koncept). För att göra en konkurrenskraftig produkt så måste även konkurrenters maskiner analyseras och dess funktioner evalueras.

En systematisk sammanställning av funktioner och lösningar för debagger maskiner har tagits fram för att identifiera den optimala balansen mellan innovativ teknik och beprövad funktionalitet. Genom att förena nya lösningar med metoder som levererar resultat i dagens produktion säkerställs en maximal effektivitet och korrekt kravställning på ny konstruktion. Analysen fokuserar på att identifiera och plocka ut enskilda lösningar från tillgängliga marknadsdata. Genom att systematiskt kombinera utvalda funktioner skapas en Sammanställning som drar nytta av både modern innovation och etablerade branschstandarder för debagger maskiner. Resultatet från analysen används för framtagning av kravspecifikation och vidare konceptgenerering.

Tabell 1, CSW funktionsanalys.

	Lösning	Beskrivning	Positivt
1	Kontinuerlig matning	Använder endast två fingrar	Simpel och effektiv konstruktion
2	Fjädrande rulle	Fjädrad infästning för att undvika skada	Smart lösning
3	Liten effektiv konstruktion	Maskinen tar liten plats	-
4	En kammare	Endast en kammare/spår för öppning och matning	Färre delar och mindre plats

CSW har väldigt många olika debaggers med en mängd olika lösningar på öppning och matningen. Analysen är från CSW:s aktiva/ senaste maskiner (PromTeg Industries, 2021) då de äldre maskinernas lösningar till stor del finns inbyggda i de moderna maskinerna.

Tabell 2, Rapid Bevtech / Simik Technologies funktionsanalys.

	Lösning	Beskrivning	Positivt
1	Inmatning	Lutande inmatning med dubbel hiss	Smidig lastning
2	Öppning	En driven vals	Enkel konstruktion
3	Knivblad	Tandat knivblad, åtkomlig	Enkel åtkomst för service
4	Separat öppning och matning	Öppning och matning sker på olika nivå	Simpel konstruktion och hög effektivitet

Rapid Bevtech använder en maskin från Simik Tecknologies med flertalet effektiva funktioner (Rupesh Bhavsar, 2021). De bevisar att rotation av locken kan ske med endast en driven vals och har en monteringsposition på knivbladet som sitter åtkomligt. Dock är maskinen stor och använder många rörliga delar för matning.

Tabell 3, Fleetwood funktionsanalys.

	Lösning	Beskrivning	Positivt
1	Inmatning	Arm distribuerar antal	Alltid en sticka
2	Öppning	Lutande öppning	Ett mindre finger
3	Knivblad/öppning	Skjuter sticka från sidan in i knivbladet	Litet blad
4	Separat öppning och matning	Öppning och matning sker på olika nivå	Enkel kontinuerlig matning

Fleetwood är en amerikansk tillverkare uppköpt av ”Barrywehmiller company (BW)” och har flertalet debagger lösningar (BW, u.å.). Ingen av maskinerna är tillräckligt kompakta för NPB:s koncept men dellösningar är effektiva och innovativa.

3.1.2 Kundkravbeskrivning

Denna maskinutveckling utgår från en investering av XANO Group, där målsättningen är att i samarbete med NPB Automation ta fram en lösning som svarar mot specifika behov hos slutkunder. Det primära kundkravet är en hög grad av prisvärdhet i kombination med ett kompakt utförande som minimerar behov av golvyta i produktionsmiljön samt bibehålla NPB:s kvalitativa designspråk.

Då maskinen är avsedd för livsmedelsindustrin ställs krav på hygien och åtkomlighet. Konstruktionen ska därför möjliggöra enkel service, vilket innefattar snabba komponentbyten och effektiv rengöring (av pappersdamm). För att säkerställa att dessa behov specificeras ramar för dimensioner, materialval, serviceintervall och servicetid. Modularitet är ytterligare ett krav, maskinen ska fungera i olika bryggerisystem samt med olika lockstorlekar (se sektion 2.4) och påslängder. Tillsammans med NPB:s fastställda kapacitetskrav utgör dessa parametrar grunden för en teknisk konstruktion som balanserar hög prestanda med användarvänligt underhåll.

3.1.3 Kravspecifikation & Konstruktionsstödmetoder

Den initiala kravspecifikationen skapades initialt av NPB men reviderades och utvidgades under projektets gång. Utvidgningen baserades på en ”Quality Function Deployment” (se *QFD i Bilaga B, Tabell B1 – B3*) samt den kundkravsbeskrivning som finns i avsnitt 3.1.2. QFD-analysen utvecklades genom att kombinera tidigare koncept och kundkrav med en

konkurrensanalys. Metoden möjliggjorde en helhetsbild av funktioner och konkurrentprioriteringar vilket resulterade i en bredare och mer djupgående kravspecifikation som kommer göra konceptutvecklingen mer preciserad och ge ett mer konkurrenskraftigt resultat.

En FMEA togs fram tidigt i projektet för att identifiera kritiska komponenter och funktioner (*se Bilaga B, Tabell C1 – C2*). Den visade tydligt att komponentslitage kan påverka maskinens funktion samt hur överdimensionering för stabilitet i maskinen är bra för att minska risken för felfunktion. Överdimensionering innebär dimensionering för minskad utböjning av material under last vilket både minskar utmattningsrisken och felfunktion.

Kravspecifikationen delades in i huvudkategorier (se *Bilaga A, Tabell A1- A3*) för att säkerställa att maskinen uppfyller såväl tekniska som ekonomiska och hållbarhetsrelaterade mål.

Specifikationen är indelad i följande kategorier:

- 1.x Designkrav, Dessa krav beskriver hur maskinen ska balansera prestanda mot geometriska krav och kundönskemål.
- 2.x Funktionskrav, definierar maskinens faktiska funktion och prestation genom att precisera vad maskinen måste göra och övriga specialfunktioner. Detta inkluderar vilka automationslösningar som krävs samt hur maskinen enkelt ska kunna användas och servas.
- 3.x Serviceintervall & Funktionssäkerhet, ansätter krav på maskinens prestation och pålitlighet i produktion.
- 4.x Användarsäkerhet, kritiska krav för att säkerställa säker användning av maskin utan att riskera personskador som klämrisk eller ergonomiska skador.
- 5.x Kostnadskrav, säkerställer värdebalans av produkten genom att definiera inköpskostnad.
- 6.x Cirkularitet, adresserar hållbarhetsaspekten i linje med NPB:s mål och miljöfokusfokus.

3.2 Konceptgenerering & Konceptval

Följande delkapitel syftar till att presentera metodval och tillvägagångsätt i konceptgenererings- och konceptframtagningsfasen. Detta innebär beskrivning av idégenerering med diverse metoder och dess koppling till teoretiska metoder. Vidare presenteras konceptvalsmetod samt hur gallring av initiala koncepten utfördes.

3.2.1 Idégenerering

Likt resultatet från förstudien och Konkurrentanalys kopplas idégenerering starkt mot konkurrenters lösningar och NPB:s initiala koncept för en majoritet av de konceptuella lösningarna. Idégenereringen började dock innan förstudien och konkurrentanalysen för att få fram koncept som inte var påverkade eller inspirerade av dagens lösningar. Detta är en vanlig metod inom produktutveckling där förhoppningen var att det ska skapa nytänkande och innovativa lösningar.

Vidare genomfördes förstudien och konkurrentanalysen (se avsnitt 3.1) vilket gav inspiration till diverse konceptlösningar genom brainstorming, en majoritet av dessa tog funktioner från olika maskiner och kopplade ihop dessa för att maximera enighet mot kravspecifikationen. Dessa koncept bestod av en blandning mellan beskrivningar och idéer som i nästa steg måste visualiseras. Målet med idégenereringen innan visualisering var fyra eller mer unika koncept av varje dellösning, detta ger i teorin möjlighet till stora mängder kombinationer mellan dellösningarna som senare kan vidareutvecklas.

3.2.2 Idéutveckling genom visualiseringsmetoder

Vidareutveckling från initial idé till teoretiskt fungerande koncept genomfördes med hjälp av att identifiera vilka koncept som kan fungera effektivt tillsammans. Bedömningen om effektivitet fokuserade primärt på teknisk kompabilitet och integrationsmöjligheter, Fungerar dessa komponenter tillsammans? Går det justera konstruktionen så att dessa komponenter fungerar tillsammans? Finns det bättre kombination av dellösningar som är objektivt bättre? Dessa frågeställningar låg till grund för det urval som sedan vidareutvecklades med hjälp av PAD.

PAD innebär till stor del visualisering genom skissering men här användes även PowerPoint senare som ett kraftfullt verktyg för tydlig visualisering. Skisseringen genomfördes med hjälp av uppdelning av maskinen (Debagger) i delsystem som kan fungera tillsammans oavsett konceptval. Dessa delar var inmatning, öppning och utmatning.

3.2.2.1 Inmatningskoncept

Alla inmatningskoncept utgår från industristandarden som är en typ av hiss (se *Bilaga D, figur D2*). Anledningen till detta är primärt för att möjliggöra tillräckligt stor behållare för öppnade påsar i nästa del av maskinen. Hissen lyfter stickorna som i sin tur gör så öppningsdelen sitter högre från marken och ger plats för större behållare. Anledningen till att last-bandet inte kan sitta högre och på så sätt eliminera hiss komponenten är på grund av ergonomi, stickorna ska

kunna lastas både manuellt och inte bara med en robot. Detta kräver neutrala lyft även om stickorna bara väger 1,5 kg, genom att placera lastbanden lågt så behöver stickorna inte lyftas mer än högst till midjan, beroende på operatörens längd, vilket bidrar till ergonomiska arbetspositioner (se *Bilaga E*, f*igur E1* för Koncept 1.1–1.4).

Koncept 1.1:
Detta koncept består av tre huvudfunktioner, matning med rullband, gummi monterat över rullband för att rada upp och stapla ner stickorna samt hiss in till öppningsenheten. Konstruktionen är enkel och har få enkla komponenter men flertalet fel identifierades i denna konstruktion som fixades i koncept 1.4.

Koncept 1.2:
Detta koncept har en specifik designskilland mot 1.1 och det är att innan hissen sitter en ramp monterad. Rampens funktion är att minimera behovet av sensorer och använda tyngdkraften från vinkeln av rampen till att kontinuerligt skjuta på en sticka på hissen.

Koncept 1.3:
Likt koncept 1.2 så har detta koncept en ramp dock en specifik utveckling av konceptet, här används en stång monterad i kullager som ska stapla ner stickorna och undvika risken att de staplas längst ner på rampen.

Koncept 1.4:
En vidareutveckling av koncept 1.1 gav detta koncept. Konceptet utvecklade lösning för övergång mellan band och hiss samt placering av väggar och skydd för att skydda operatören under användning.

3.2.2.2 Öppningskoncept

Öppningskoncepten presenterar den mest avancerade delen av maskinen med flertalet rörliga komponenter som samspelar med varandra. Från konkurrentanalysen identifieras öppningen som den största funktionsskillnaden mellan maskinerna. Delarna som samspelar här är bland annat trummotorer, knivblad, pneumatiska cylindrar och matningskomponenter. De framtagna koncepten innehåller både nytänkande konstruktion och lösningar baserade på konkurrenters lösningar (se *Bilaga E,* f*igur E2* för öppningskoncept 2.1–2.8).

Koncept 2.1 - 2.3:
Dessa tre koncept är extremt like med skillnad endast i knivbladsplaceringen. De använder tre trummotorer som ska dra ner påser mellan de undre motorerna efter skärning är utförd. Den övre trummotorn sitter monterad på en rörande arm som möjliggör att stickan kan rulla in och vila mot de undre trummotorerna.

Koncept 2.4:
Detta koncept utgår från en konstruktion lik en maskin av ”Simik Technologies” presenterad i avsnitt 3.1.1. Här öppnas stickan i en del och förflyttas sedan horisontellt där den sedan kan åka ner i en separat bana som kontinuerligt kan skjuta på de öppnade locken. Idén med en separat bana är tillgång till mer plats och på så sätt kunna optimera konstruktionen för service och enkel rengöring.

Koncept 2.5:
För detta koncept används liknande öppning som i koncept 2.4 men i en mer kompakt konstruktion med färre rörliga delar. Konceptet tar in stickan på samma sätt som alla andra konceptet men i stället för att trycka ut locken på plats eller föra det horisontellt så kommer undre trummotorn att flyttas ur vägen och på så sätt släppa locken vertikalt ner i en bana som skjuter dem vidare.

Koncept 2.6 - 2.7:
Dessa två koncept är lika och använder endast två trummotorer och en eller två enklare mindre cylindrar som stöd i sidled vid öppning.

Koncept 2.8:
Ett hybridkoncept som kombinerar trummotorplaceringen från koncept 2.1 och efterliknar funktionen från koncept 2.7 samt ny enkelåtkomlig placering av knivblad för servicevänlighet. Den övre trummotorn pressas även med en vinkel mot stickan som möjliggör öppning av större lock.

3.2.2.3 Utmatningskoncept

Utmatning av locken efter öppning kan ske på flertalet sätt. Från konkurrentanalysen identifierades två huvudsakliga skillnader, antingen matas locken ut i öppningskammaren eller så förflyttas locken till en separat matningsbana. När locken förflyttas ut till en annan separat bana så förenklas matningsprocessen men det tar mer plats. De framtagna utmatningskoncepten bygger på att mata locken direkt i öppningskammaren utan att förflytta dem i sidled. Dessa koncept utvecklades efter konceptvalet av öppningsmetod då utmatningen bygger på hur öppningen är konstruerad (se *Bilaga E, figur E3 för utmatningskoncept*)

Koncept 3.1 & 3.2:
Detta koncept är framtaget direkt genom BAD till ett koncept. Lösningsalternativen som var framtagna i BAD gav bara ett koncept som med en enkel konstruktion kan fungera. Konceptet består av två drivna ”fingrar” som kan putta locken kontinuerligt. Dessa två ”fingrar” har

individuell remdrift och möjliggör effektiv matning. Ett tredje liknande ”finger” sitter monterat under skenan och tar över matningen vid kanten av öppningskammaren.

3.2.3 Konceptval

Konceptvalprocessen följer Pughs och Kesselrings-urvalsmetoder som presenterades i avsnitt 2.1.3. Kraven som koncepten evaluerades mot i Pughs initiala urvalsmetod översattes från kravspecifikationen till relevanta konceptuellt bedömningsbara kriterier.

Tabell 4, Konceptval intag, Pugh matris initial gallring av intags koncept.

Kriterium	Alternativ			
	1 (ref)	2	3	4
Simpel konstruktion	D	-	-	+
Servicebarhet	A	-	-	+
Ergonomi	T	0	0	0
summa +	-	0	0	2
summa 0	-	1	1	1
summa -	-	2	2	0
Nettovärde	0	-2	-2	2
Rangordning	2	3	3	1
Vidareutveckling	nej	nej	nej	ja

Intagskoncepten 1.1 – 1.4 bedömdes efter flertalet kritiska kriterier och koncept 1.4 var det enda konceptet som tydligt var bättre än de andra och valdes således som det enda konceptet att vidareutvecklas (se Tabell 4).

Tabell 5, Konceptval öppning, Pugh matris initial gallring av öppnings.

Kriterium	Alternativ							
	1 (ref)	2	3	4	5	6	7	8
Simpel konstruktion	D	0	+	0	-	+	+	+
Funktion	A	0	-	+	0	+	+	+
Pålitlighet	T	0	0	0	-	+	+	+
Servicebarhet		0	0	-	-	-	0	+
summa +	-	0	1	1	0	3	3	4
summa 0	-	4	2	2	1	0	1	0
summa -	-	0	1	1	3	1	0	0
Nettovärde	0	0	0	0	-3	2	3	4
Rangordning	4	4	4	4	5	3	2	1
Vidareutveckling	nej	nej	nej	ja	nej	nej	ja	ja

Öppningskoncepten 2.1 – 2.8 bedömdes efter kritiska kriterier som berör öppningsfunktionen (se Tabell 5). Gallringen resulterade i tre koncept som skulle vidareutvecklas och sedan bedömas i en viktad kesselringmatris.

Tabell 6, Kesselringmatris öppningsmetod.

kriterium		Lösningsalternativ							
		Ideal		4		7		8	
	w	v	t	v	t	v	t	v	t
Simpel konstruktion	2	5	10	3	6	5	10	5	10
Funktion	4	5	20	4	16	5	20	5	20
Pålitlighet	5	5	25	3	15	5	25	5	25
Servicebarhet	5	5	25	2	10	4	20	5	25
T = ∑t		80		47		75		80	
T/Tmax		1		0,5875		0,9375		1	
Rangordning		-		3		2		1	

Efter vidareutveckling där funktioner och geometri kontrollerades och eventuelle överseenden korrigerades så gjordes ytterligare en bedömning av koncepten, denna gång i en viktad kesselringmatris. Resultatet visar en tydlig preferens för koncept 8 som kommer vidareutvecklas.

3.2.4 Vidareutveckling

Vidareutvecklingen av de valda delkoncepten började med att tydligt visualisera hur alla komponenter ska fungera och hur dem kan konstrueras inom kraven i kravspecifikationen. I *Bilaga E* (*figur E4-E6)*, visualiseras den teoretiska funktionen av koncept 1.4 tillsammans med koncept 2.7 och 2.8 och den färdigutvecklade utmatnings-processen. Vidare utvecklades detta till en PowerPoint i *Bilaga D* (*figur D1-D7)* som tydligare och mer strukturerat visar hur Debagger konceptet ska fungera.

3.2.4.1 Sekvensordning Debagger koncept

Öppningssekvensens olika steg illustreras i *Bilaga D* (*figur D4)*. Den efterföljande funktionsbeskrivningen redogör för processens följdordning i detalj:

1. Inmatning av sticka

Det första som sker i en öppningsprocess är att stickan manuellt eller med robot placeras på ett rullband, här kan stickorna staplas på varandra utan att det påverkar funktionen, fördelen med att stapla stickorna är att det ger ca 15 minuter drifttid utan att operatör behöver vara

närvarande. Vidare så rullar bandet in stickan mot hissen, bandet rullar med en hastighet som matar ca tre stickor per minut. Innan stickan når hissen kommer den att avstaplas med hjälp av tjocka hängande gummi-bitar, dessa säkerställer att endast en sticka ligger på hissen åt gången. Hissen åker sedan upp och stickan kan rulla in i öppningskammaren.

2. Öppning av sticka

Båda tryckfingrarna som används i utmatningen returnerar till utgångspunkten (se *Bilaga D, figur D5*). Här ligger stickan på två trummotorer och från denna position aktiveras fingrarna och placerar stickan i precis önskad position i kammaren, därefter backar båda fingrarna ca 10mm från stickan. Nästa steg i processen så aktiveras pneumatiken för den övre trummotorn som klämmer stickan mot de två trummotorerna som stickan ligger på. Här börjar motorerna driva och snurrar stickan långsamt för att identifiera vilken position stickan har, en färgsensor identifierar stickans position i rotationsled. Stickan har ett svart streck på påsen för att identifiera vart limningskanten finns, detta är viktigt eftersom påsen är tjockare där och betydligt svårare att skära i, se *Bilaga G, figur G1*. Motorerna ökar sedan hastigheten samtidigt som en av motorerna sänker hastigheten relativt de andra motorerna, detta skapar en ”bula” (se *Bilaga G, figur G2*) i påsen där kniven ska hugga. Knivens pneumatik aktiveras sedan vid rätt tillfälle för att undvika att skära i limfliken, kniven skär då upp påsen. Den uppskurna påsen förs ut under öppningskammaren i ett uppsamlingskärl, detta sker genom att trummotorerna roterar ut påsen mot kniven, kniven används på så sätt som en ”skopa” för att separera påsen från locken.

3. Utmatning av öppnad sticka

När stickan är öppnad och ligger kvar i öppningskammaren så börjar det nedre fingret (se *Bilaga D, figur D5*) driva locken ut ur maskinen (upp i *figur D5*). Fingret som håller stickan i staplad ordning är driven av pneumatik och i detta läge töms trycket och fingret trycks bakåt av stickan. När stickan drivits till resterande lock som har kontinuerligt tryck så fälls mothållande finger ner automatiskt genom att slå i kön av lock. Det nedre fingret fortsätter att trycka samtidigt som det övre fingret som håller kontinuerligt tryck fälls ner och det nedre fingret tar över det kontinuerliga tycket medan det övre fingret åker ner för att ta över igen. Efter detta återvänder de två nedre fingrarna och tar emot nästa sticka medan det övre fingret bibehåller kö-trycket.

3.2.4.2 Identifiering av funktions-osäkerheter i konceptet

Efter visualiseringen av konceptet så måste lösningen verifieras innan full detaljkonstruktion kan inledas. Syftet med att bryta ner systemet och verifiera funktionen hos delkomponenter är att delvis optimera funktion genom att testa flertalet utformningar, tidigt identifiera kritiska toleranser och överse övriga tekniska osäkerheter som kan uppstå under en konstruktionsfas.

För att identifiera vad som borde testas och vad som inte behöver utvecklas i förtid så hämtas information från förstudien, konkurrentanalysen samt konversation med NPB:s konstruktions team. Här identifieras komponenter där konstruktionen redan är löst och verifierad samt komponenter som kräver nyutveckling och inte har verifierad funktion (*se Bilaga F, Tabell F1*).

Öppningskammaren och bladmekanismens samspel och individuella funktion är en av de kritiska komponenterna i maskinen och är helt nyutvecklade genom användning av Interroll trummotorer. Detta kräver då teknisk funktionsverifiering och optimering för att hitta rätt konstruktion. Övriga komponenter bedöms vara funktionsmässigt verifierade, vilket innebär att de kan integreras i prototypen utan separata tester. Denna bedömning grundas på att NPB har beprövade lösningar och konstruktioner från tidigare projekt med liknande funktionalitet. I samråd med handledare har öppningskammaren och dess tillhörande funktioner identifierats som projektets kritiska osäkerhetsfaktor. Det är därför det viktigaste område som kräver isolerad testning och verifiering innan framtagandet av den första hela Debagger konstruktionsprototypen.

Det primära syftet med att validera stickans öppningssekvens är för att säkerställa att processen har en hög driftsäkerhet och minimal risk för funktionsavvikelser. För denna validering har ett antal tekniska utmaningar identifierats som kräver särskild optimering. Dessa omfattar bland annat den exakta positioneringen av trummotorer och knivmodul, där det inbördes förhållandet är avgörande för att uppnå ett rent snitt utan att skada underliggande lock. Vidare spelar trummotorernas rotationshastighet en central roll för systemets kinematik, då hastigheten måste synkroniseras för att kontrollera friktionen mot påsmaterialet och garantera en jämn rotation under hela skärförloppet. Slutligen utgör även materialhanteringen efter själva snittet en kritisk punkt, där den tomma påsen måste avlägsnas effektivt utan att störa ordningen i lockstapeln.

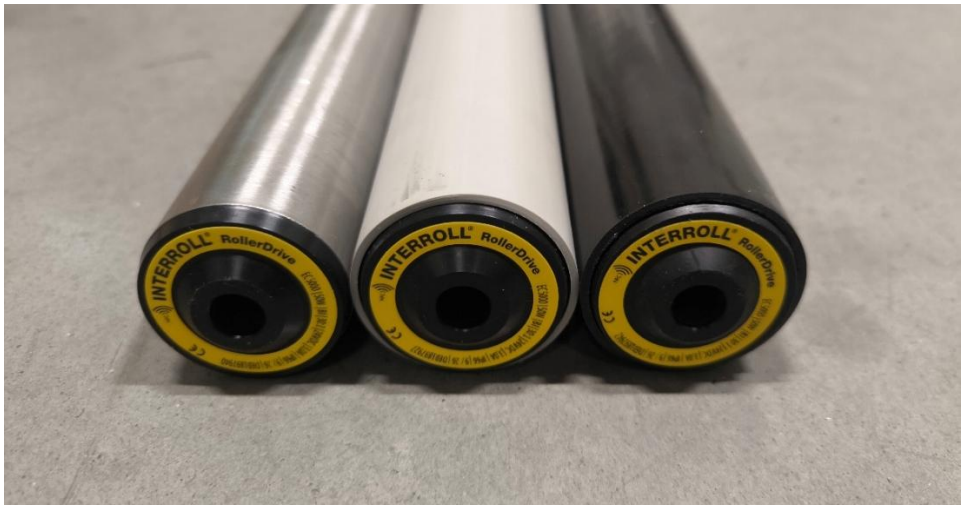
Då dessa tekniska parametrar är komplext sammankopplade och svåra att simulera med tillräcklig precision i en teoretisk miljö, är fysiska tester ett nödvändigt steg i utvecklingsprocessen. Verifieringen genomförs därför med hjälp av en delprototyp, även kallad testfixtur. Denna metodik möjliggör iterativa justeringar av mekaniska lägen och hastigheter vilket är en förutsättning för att säkerställa att konceptet fungerar optimalt.

3.3 Konstruktion av testfixtur

Vid konstruktion av delkomponenterna som ska testas för funktion och prestanda så måste positioner av till exempel Interroll trummotorer enkelt kunna justeras för att hitta optimal geometri utan att behöva göra nya testdelar vid varje test. För att konstruera en sådan testfixtur

så måste krafter analyseras och konstruktionen dimensioneras utefter beräkningsresultaten. De kritiska komponenterna som måste dimensioneras eller positioneras för maximal prestanda är trummotorfästena, pneumatiska tryckcylindrarna samt utmatningsskenan, övriga komponenter som kräver beräkningar är slitkomponenter som kuggremar, rullager och nötningsytor.

Trummotorerna från Interroll kommer i flertalet yt-material, bland annat rostfritt stål och två hygiengodkända gummimaterial (se *figur 6*). Dessa olika material har olika materialegenskaper och mer viktigt olika friktion. Det rostfria stålet har en relativt låg friktion beroende på ytfinhet, gummit gjort av PU-plast (Polyuretan) eller PVC-plast (Polyvinylklorid) har betydligt högre friktion. För att kunna välja vilken typ av yt-material som krävs så behöver friktionen mellan materialen och kraftpapperet (stickan) testas. Från förstudien och konkurrentanalysen så kan tydliga data hämtas där en stark majoritet inte använder PU-plast av okända anledningar, det kan bero på serviceintervall eller att rostfritt stål har tillräcklig friktion och extra grepp från PU-plasten inte krävs.



Figur 6, Interroll trummotorer, silver = rostfritt stål, grå = PVC-plast, svart = PU-plast

Som en utgångspunkt för beräkning av tryckkraft från pneumatiska tryckcylindrar så antas rostfritt stål ha en friktionskoefficient på $\mu = 0.1$ mot pappret och gummi antas ha $\mu = 0.5$. Dessa siffror används som utgångspunkter för vilka krafter som behöver testas och för att dimensionera de pneumatiska tryckcylindrarna.

Som en utgångspunkt antas trummotorerna vara jämnt utbredda runt stickan och ha en längd på 1200mm, detta innebär en vinkel på 120° mellan motorerna (se *figur 4*). Detta ger tre normalkrafter varav två är lika stora. För att beräkna maximal vinkelacceleration av stickan behöver lägsta normalkraften identifieras.

Jämnvikt från *figur 4* ger:

$$F + mg = N_{R1y} + N_{R2y} = 2 \cdot N_{R1y} \quad (7)$$

$$N_{R1} = N_{R2} = N_{R1y} / sin(v°) \quad (8)$$

$$(8) \text{ i } (7) \rightarrow N_{R1} = \left(\frac{F+mg}{2}\right) / \sin(v°) \quad (9)$$

Tabell 7, Resultat beräkning olika vinklar, krafter och material.

Rostfritt stål

Vinkel	30					
F	5,0	10,0	20,0	30,0	20,0	50,0
NR1	19,7	24,7	34,7	44,7	34,7	64,7
AccMAX	66,7	133	267	400	267	667
Vinkel	20					
F	5,0	10,0	20,0	30,0	20,0	50,0
NR1	15,3	19,2	27,0	34,8	27,0	50,3
AccMAX	66,7	133	267	400	267	667
Vinkel	40					
F	5	10	20	30	20	50
NR1	28,8	36,1	50,7	65,4	50,7	94,6
AccMAX	66,7	133	267	400	267	667

Konstanter:
m*g = 1.5 * 9.81
N1 = F
μ rostfritt = 0.1 ; μ gummi = 0.5
r = 30mm
J = 0.5*mr^2 = 6.75*10^-4
Formler:
N = ((F + (mg)) * 0.5)/ sin(v)
α = (∑Nμ)*r/J
J = 0.5*mr^2

Gummibeläggning

Vinkel	30					
F	5,0	10,0	20,0	30,0	20,0	50,0
NR1	19,7	24,7	34,7	44,7	34,7	64,7
AccMAX	333	667	1333	2000	1333	3333
Vinkel	20					
F	5,0	10,0	20,0	30,0	20,0	50,0
NR1	15,3	19,2	27,0	34,8	27,0	50,3
AccMAX	333	667	1333	2000	1333	3333
Vinkel	40					
F	5,0	10,0	20,0	30,0	20,0	50,0
NR1	28,8	36,1	50,7	65,4	50,7	94,6
AccMAX	333	667	1333	2000	1333	3333

Analysen av *Tabell 7* visar att den övre trummotorns normalkraft, N1, alltid är den lägsta i systemet. Därmed kan den anlagda kraften F användas som dimensionerande minsta normalkraft i vidare beräkningar, detta säkerställer att slirning mellan sticka och motor inte sker. Resultaten visar tydligt att en ökad vinkel (från horisontalplanet) ger högre normalkrafter på de nedre motorerna, och minskad vinkel minskar normalkraften.

Eftersom samtliga tre yttre rullar (se *figur 4*) är drivna finns det under teoretiskt ideala förhållanden inget som förhindrar stickan (mellersta cylindern) från att rotera. Vid öppningsprocessen krävs dock tillräcklig friktion för att övervinna det skärmotstånd som uppstår när kniven skär i påsen (se avsnitt 3.2.3 för konceptval och knivposition). Då detta motstånd är komplext att beräkna teoretiskt bör det fastställas genom tester, men vetskapen om kraften motiverar en högre klämkraft från den övre rullen för att säkerställa

öppningsförmåga. Anledningen till att höjd klämkraft ger säkrare drift kan definieras med Coulombs lag, se ekvation (1).

$$total\ friktion = \sum N_i \cdot \mu_i \tag{10}$$

Denna formel kan kombineras med beräknat motstånd från tröghetsmoment av stickan för att få ut maximal acceleration av motorerna vid given klämkraft för att undvika glidning (definierat i avsnitt 2.2.1). Maximal vinkelacceleration för en cylinder beräknas med:

$$J = \frac{1}{2}(m \cdot r^2) \tag{11}$$

$$\alpha_{max} = \frac{(\sum N_i \cdot \mu_i) \cdot r}{J} \tag{12}$$

Vid olika anläggningskrafter och material ger detta höga accelerationer vid låga krafter, redan vid 5 N kan stickan teoretiskt accelereras med 67 rad/s^2 som är relativt hög men genom att använda gummibeläggning på motorerna ökar den maximala vinkelaccelerationen med 500% vilket ökar säkerhetsmarginal mot slirning när kniven anlägger skärmotstånd.

Trummotorerna kommer att elastiskt böjas den av anläggningskraften mellan stickan och trummotorerna, denna böjning måste beräknas och enligt teoretiska formler kan denna utböjning uppskattas, se ekvation (4). En trummotor är uppbyggd av ett externt stålrör som på insidan har diverse motorer och planetväxlar. Med en maximal anläggningskraft på 500N som definieras på Interroll:s hemsida och en rörtjocklek på 1.5mm så kan utböjningen beräknas. Lasten ligger jämnt utbredd över hela motorn.

Tabell 8, beräkning av utböjning i m.

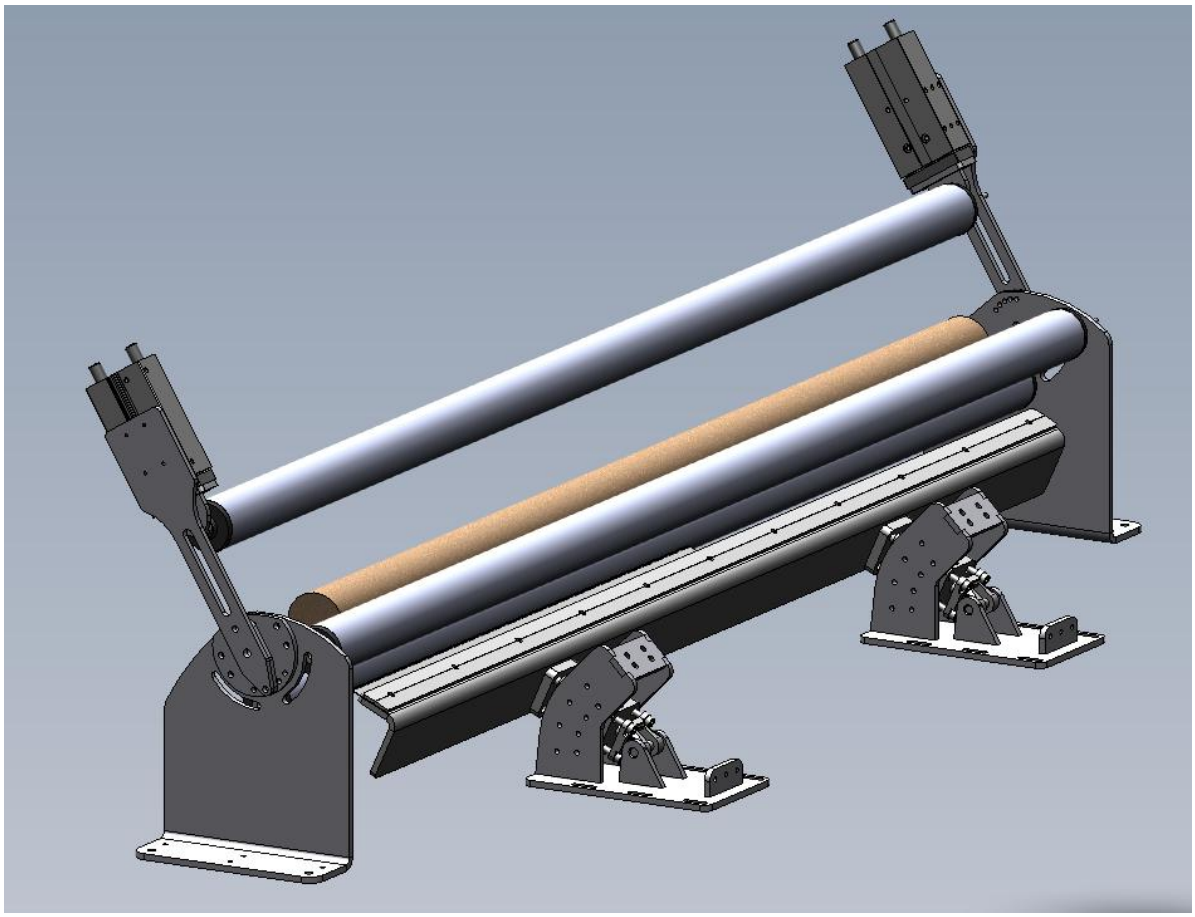
Tjocklek rör = [mm]	1,5					
I = ((pi*(R^4-r^4))/ 4)	9,0E-08					
YtterDiameter = 55mm; InnerDiameter = 53mm						
E = 210GPa; Rörlängd = 1.4m						
Utböjningsberäkningar	= (5/384)* (QL^3)/ EI		Q = Tota utbredd last			
↓Rörtjocklek [mm] \ Anläggningskraft [N] →	50	100	200	300	400	500
1,5	9,4E-05	1,9E-04	3,8E-04	5,7E-04	7,5E-04	9,4E-04
Vid punktlast	= (PL^3)/(48EI)		P = Total last			
	50	100	200	300	400	500
	0,0002	0,0003	0,0006	0,0009	0,0012	0,0015

Beräkningarna i tabell 8 visar att trummotorn får en estimerad utböjning på cirka 1 mm vid en maximal belastning av 500 N. Detta kan medföra risk för kontakt mellan trummotorn och stickan. Då tidigare beräkningar indikerar att den nödvändiga anläggningskraften är betydligt lägre än 500 N, krävs praktiska tester för att säkerställa systemets funktion.

Branschstandarden för tryck i tryckluftssystem är 6 bar vilket betyder att storleken på tryckcylindern styr maximala tryckkapaciteten då högre än 6 bar tryck inte är möjlig. För att uppnå den maximala belastningen på motorerna krävs en tryckcylinderstorlek på ca 25mm om två tryckcylindrar används.

$$(6) \rightarrow A_{kolv} = \frac{F}{P} = \frac{250}{0.6} \rightarrow d_{kolv} = \sqrt{(\frac{4 \cdot \frac{250}{0.6}}{\pi})} = 23\text{mm} \qquad (13)$$

För att verifiera samtliga konfigurationer av trummotorer och knivpositioner har en dedikerad testfixtur konstruerats (se *figur 7*). Testfixturen är utformad för att verifiera stickans öppningsfunktion. Konstruktionen omfattar integration av tre trummotorer, två pneumatiska cylindrar samt knivmodulen med tillhörande tryckcylindrar som möjliggör testning av full öppningssekvens dock utan utmatning av locken. För enkel tillverkning är den konstruerad av främst 6mm plåt och möjliggör tillverkning genom laserskärning.



Figur 7, CAD modell av testfixturen

Fixturen är utformad för maximal flexibilitet:

- Stegvis justering: De övre motorernas luftcylindrar kan monteras i flera fasta positioner via förbereda montagehål.

- Steglös inställning: För de övriga två motorerna har spårade hål integrerats, vilket möjliggör steglös justering och ett i princip obegränsat antal positioneringsmöjligheter.

Denna konstruktion är avgörande för att genomföra systematiska tester av öppningssekvensen och därmed fastställa den optimala konfigurationen för högsta funktionalitet. Testfixturen är framtagen för enkel tillverkning med hjälp av bockning och laserskärning som görs av externt företag. Delarna svetsas sedan ihop och komponenter monteras med skruv.



Figur 8, Ihopmonterad testfixtur med två rostfria Interroll motorer samt en Interroll motor med PU-plast, knivkonstruktionen är inte ditmonterad.

Styrningen av trummotorerna görs via en ”Drive Control” från Interroll (Interroll, u.å. c). För att möjliggöra testerna krävs en anpassad mjukvaruprogrammering som kan styra specifika parametrar på trummotorerna. Detta innebär att Drive Control-enheten kodas för att hantera individuell parameterstyrning av samtliga motorer, där hastighet, acceleration och rotationsriktning kan regleras oberoende av varandra. Vidare omfattar programmeringen skapande av ett sekvensbaserat program. Syftet är att kunna definiera specifika funktionssekvenser, där motorernas samverkan styrs genom en parameterstyrd matris.

Pneumatiken på testfixturen består av luftcylindrar i olika storlekar. De övre tryckcylindrarna från Festo (modell DFM-16-80-P-A-GF, Festo, u.å.) är försedda med dubbla kolvar med en

diameter på 16 mm och en stångdiameter på 12 mm. Vid ett drifttryck på 6 bar genererar dessa en teoretisk kraft på 121 N vid utskjut och 90 N vid drag. Detta innebär att två parallellt monterade cylindrar tillsammans ger en tryckkraft på cirka 240 N vid 6 bar. Knivens pneumatik drivs av två tryckcylindrar från AirTec (modell NXD032-20AG, AirTec, u.å.). Dessa har en kolvdiameter på 32 mm, vilket ger en teoretisk tryckkraft på 480 N per styck vid 6 bar. Genom att begränsa de övre tryckcylindrarnas totala tryckkraft till 240 N säkerställs att pneumatiken inte kan orsaka någon överbelastning på trummotorerna. Tryckcylindrarna valdes då de fanns tillgängliga hos NPB från gamla projekt och passade bra in i konstruktionen både i funktion och storlek.

3.4 Testning och verifiering

Följande avsnitt redogör för metodiken bakom de specifika testerna samt motiven till deras utförande. Vidare presenteras och analyseras testresultaten för att ge en tydlig bild av systemets prestanda och tillförlitlighet.

3.4.1 Testfixturens konfiguration, tillämpning och testomfång

Den utvecklade testfixturen (se *figur 9*) av öppningskammaren ska testas mot optimerad öppningsfunktion vilket innebär att testa olika fysiska utformningar och inställningar. De variabler som justeras och utvärderas under försöken är:

- Position av trummotorer: Identifiering av den mest gynnsamma placeringen för optimal mekanisk verkan.
- Tryckkraft från luftcylinder: Justering av kraften mot stickan för att säkerställa stabil rotation.
- Knivposition & knivsort: vilken vinkel och position av kniven som ger en pricksäker öppning samt vilken knivsort.
- Materialtyp på trummotor: Utvärdering av olika materialval för att maximera grepp och livslängd.
- Accelerationshastighet: Test av hur snabb uppstart påverkar systemets stabilitet.
- Rotationshastighet: Identifiera vilken rotationshastighet som ger god öppning av stickan vid knivanläggning.



Figur 9, Färdigbyggd testfixtur med knivkonstruktionen

Dessa variabler ger tillsammans en tydlig bild av hur komponenterna samspelar. Målet är att fastställa vilket material på motorn som ska användas, vilken position som är mest effektiv och vilken tryckkraft som krävs. Under testernas gång kontrollerades även effekt och temperatur i trummotorerna. Dessa mätvärden är kritiska för att säkerställa högsta möjliga effektivitet och för att maximera motorernas livslängd genom att undvika överbelastning. Samtliga testresultat dokumenteras systematiskt i en testmatris där varje unik konfiguration loggas i detalj. Utvärderingen omfattar dels en verifiering av grundfunktionen, om öppningen genomfördes framgångsrikt, dels en kvalitativ bedömning av hur väl sekvensen presterade. Varje enskilt test dokumenteras visuellt genom fotografier av den resulterande uppskärningen och kompletteras med skriftliga observationer rörande övriga påverkande faktorer eller avvikelser.

För att säkerställa att systemet uppfyller fastställda kravspecifikationer, ska en kritisk bedömning genomföras efter avslutat testförlopp. Det primära utvärderingskriteriet är att verifiera om öppningssekvensen med hög processäkerhet kan genomföras inom en tidsram på maximalt 6 sekunder. De exakta parametrarna för vad som definierar en godkänd processäkerhet återfinns i *Bilaga A* (*Tabell A1–A3*). Skulle testerna visa att öppningssekvensen överskrider 6 sekunder, trots en optimerad konfiguration, utgör detta en kritisk avvikelse från kravspecifikationen. Ett sådant resultat innebär att konceptet antingen måste avbrytas i sin nuvarande form eller genomgå en omfattande omkonstruktion för att nå upp till de uppställda prestandakraven.

3.4.2 Utförande av öppningstester

Efter tillverkning och montage av testfixturen, samt anslutning till branschstandardens tryckluftssystem (6 bar), påbörjades verifieringsarbetet. De initiala testerna genomfördes genom manuell drift av motorerna för att säkerställa grundläggande funktion. Resultaten verifierade att öppning var möjlig, men visade även att öppningsförmågan är starkt korrelerad med bladets position i förhållande till locken. Efter ett tiotal testcykler med varierande knivvinklar och avstånd mellan lock och knivsegg, rekommenderas att knivbladet slår tangentiellt och håller ett avstånd på 2–5 mm från locken i utfällt läge (se *figur 10*). Denna distans säkerställer att den övre pneumatiken, som pressar ner stickan, inte tvingar in locken i kniven. Vidare tillåter säkerhetsmarginalen på 2–5 mm att trummotorerna böjs ut utan risk för kontakt mellan lock och knivsegg.



Figur 10, Distans mellan lock och utfällt knivblad

Dessa manuella tester gav en bra grundförståelse till hur systemet fungerar och reagerar vid justering av parametrar, vidare tester genomförs med drivning av trummotorerna.

Under testerna med drivning genomfördes ca 100 öppningar fördelat på 35 olika konfigurationer för att kartlägga systemets funktionalitet. Följande variabler justerades och optimerades med avseende på sekvenssäkerhet, öppningstid och snittkvalitet (för att undvika rivna snitt).

1. Knivbladstyp
2. Knivslagsvinkel
3. Distans mellan knivsegg och sticka
4. Distans mellan knivsegg och bortre trummotor
5. Trummotorpositioner
6. Trummotorhastigheter
7. Trummotormaterial
8. Öppningsmetodik

Resultaten presenteras först kategorivis för att därefter sammanställas i en analys av hur variablerna interagerar med varandra. (Se insamlade data i *Bilaga G*, *Tabell G3 – G10)*. Variablerna som samlades in under testerna valdes för att kunna återskapa testerna och tydligt kunna identifiera vilka justeringar som gör vad.

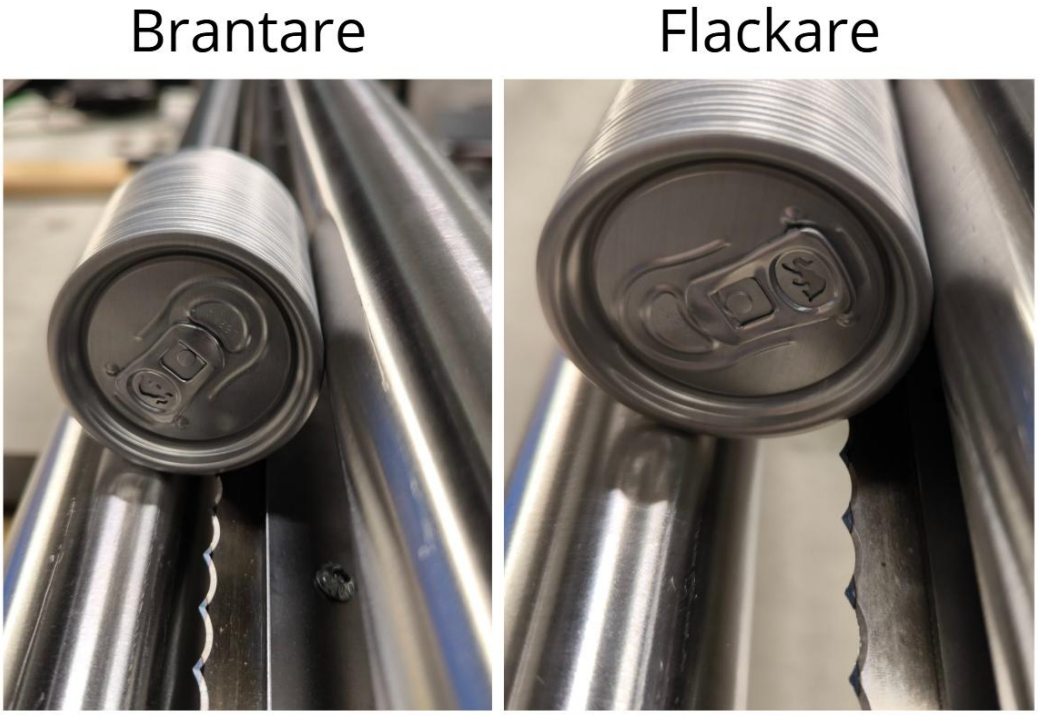
1. Knivbladstyperna som testades var fyra olika typer (se *figur 11*), här analyserades främst snittkvalité och resterande variabler behölls lika mellan testerna med justering av distans mellan knivsegg och sticka då tänderna har olika storlek.



Figur 11, De olika testade knivtyperna.

Bladtyp ett och två är lik i tillverkning och utformning och har fullslipad knivsegg till skillnad från blad tre som endast har slipade tänder. Bladtyp fyra står ut ur mängden och har fler mindre tänder som inte är spetsiga utan platta i toppen. Resultatet av testerna var att de större tänderna hade betydligt bättre förmåga att öppna stickan rakt och jämnt medan blad tre och fyra var mycket känsligare för inställning och utböjning av trummotorerna.

2. Knivslagsvinkeln relativt stickan visade sig ha en avgörande inverkan på snittresultatet. En brantare, mer vinkelrät angreppsvinkel resulterade i rivande snitt (se *figur 13*) och medförde en förhöjd risk för skador på locken om kniven positionerades för nära.



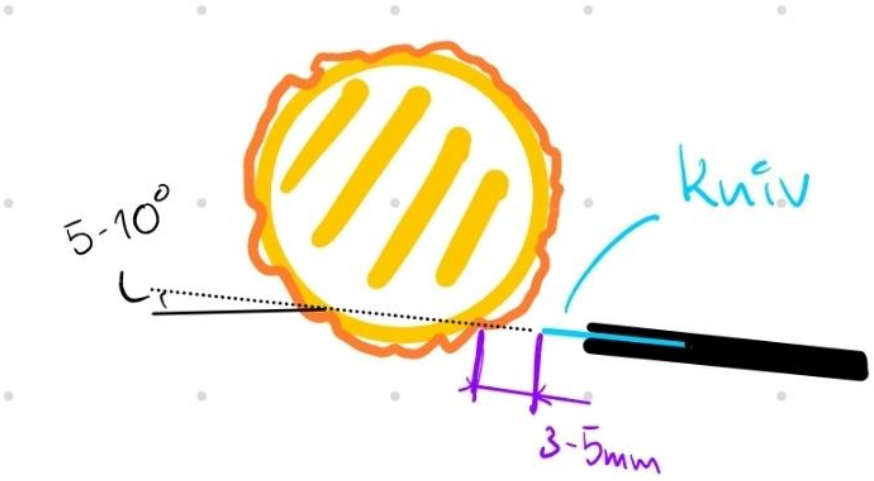
Figur 13, Visar skillnaden mellan brantare och flackare kniv vinkel samt bladdistansen till lockstapeln.

En mer tangentiell vinkel gav däremot betydligt renare snittytor. Denna konfiguration förenklade även kalibreringen av avståndet mellan knivsegg och sticka, då systemet blev mer tolerant för större distanser. En ytterligare positiv effekt av den flackare vinkeln var att bladet agerade som en skopa, detta säkerställde att påsen effektivt styrdes bort och inte virades runt lockstapeln (se *figur 14*).



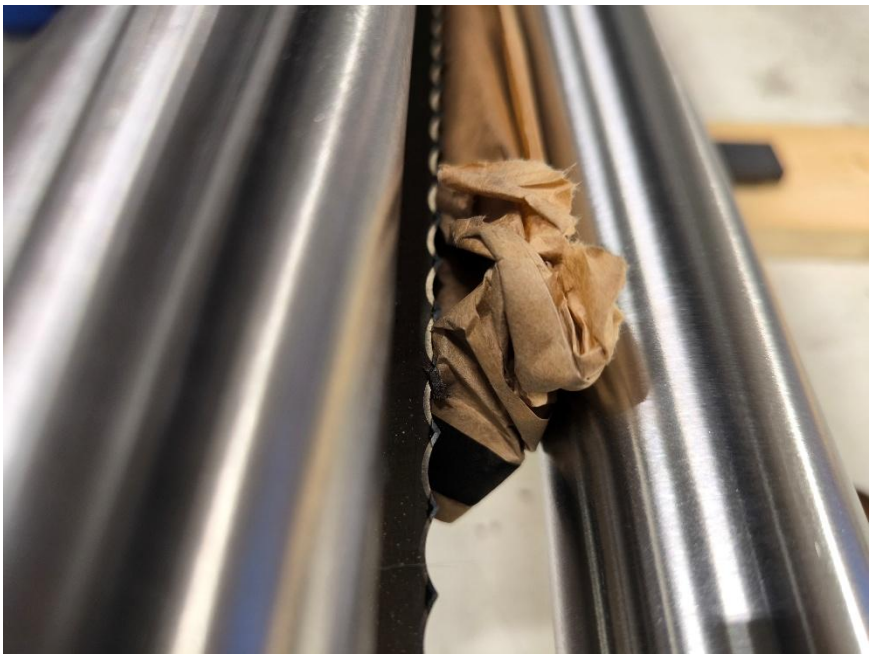
Figur 14, Visar hur påsen kan viras runt lockstapeln.

3. Avståndet mellan knivsegg och sticka är den variabel som har störst inverkan på resultatet, vilket även bekräftas av tidigare testresultat. Om kniven placeras för nära medför trummotorns utböjning att lockstapeln kolliderar med kniven. Detta leder dels till skador på locken, dels till att rotationen hindras, vilket i sin tur resulterar i att stickan inte kan öppnas. Ett för stort avstånd ger inte lika omedelbara fel, men ökar risken för att påsen lindas upp efter öppning eller att kniven endast får grepp om halva stickan, vilket leder till en ofullständig öppning. Avståndet mellan kniv och stickan borde vara mellan 3-5mm beroende på anslagsvinkeln (se *figur 15*).



Figur 15, Distans mellan sticka och kniv samt optimal knivanslagsvinkel

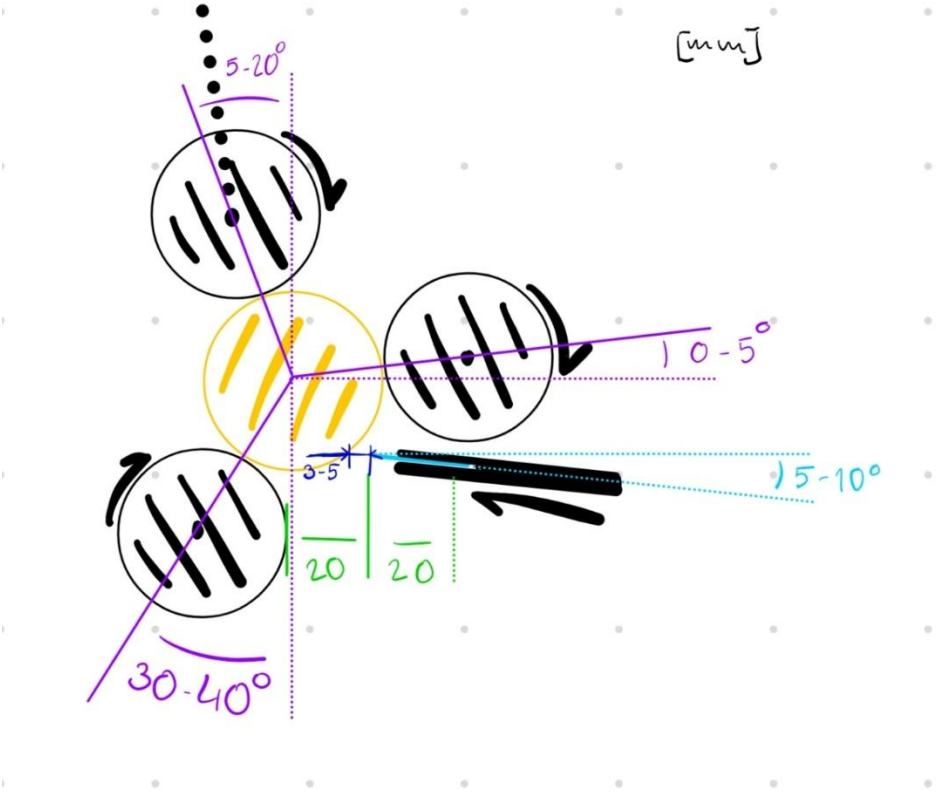
4. Avståndet mellan knivsegg och bortre trummotor är ytterligare en kritisk faktor för en bra öppning. Testresultaten visar tydligt att ett för litet avstånd funkar bra för öppning men utmatningen av påsen kräver ett större avstånd för att inte fastna i knivbladet (se *figur 16*). Minsta avstånd för ett tillbakafällt blad är för att minimera risken för att påsen fastnar är 40mm.



Figur 16, Visar hur den vikta änden av påsen fastnar i knivbladet.

5. Positionerna av trummotorerna har en inverkan på öppningsförmågan, speciellt övre positionen och nedre positionen. Positioneringen måste möjliggöra rotation av stickan och ge

plats för kniven. Bästa placering för trummotorer och pneumatikens tryckvinkel detaljeras i *figur 17*.



Figur 17, Distanser och vinklar mellan trummotorer samt knivens slagvinkel.

6. Trummotorns hastighet har ingen avgörande inverkan på öppningsförmågan, men resultaten indikerar att en högre hastighet, och därmed en högre rörelseenergi i detta fall, underlättar öppningsprocessen. Vid lägre hastigheter finns en risk att motorns vridmoment inte är tillräckligt för att övervinna motståndet och fullfölja öppningen av stickan. Hastigheten av trummotorerna sattes med en procentsats av maximala hastigheten, en hastighet på under 60% så fanns en risk att motorn inte orkade driva stickan så kniven kunde skära påsen.

7. Vid utvärdering av trummotorernas materialval fastställdes att de nedre motorerna bör vara utförda i rostfritt stål, medan den övre motorn bör ha en beläggning av PU eller PVC. Dessa polymera material ger den nödvändiga friktion som krävs för en stabil öppningsprocess. För att minimera ljudnivån vid utmatning av locken kan de nedre trummotorernas ytor med fördel poleras, detta minskar friktionen mellan lockstapeln och de nedre trummotorerna.

8. Flera olika öppningsmetoder har utvärderats i testfixturen. Den första metoden som identifierades i konceptfasen innebar att stickan först pressades och sattes i rotation innan kniven aktiverades mot den roterande stickan. Denna metod är funktionell, men medför en

risk att materialet viker sig så att påsen spänns mot stickan, vilket försvårar öppningen. En mer framgångsrik metod var att ha kniven i ett fixerat utgångsläge och i stället sänka ner den roterande trummotorn med den övre pneumatiken. Detta resulterade i rakare snitt och gav dessutom en betydligt lägre ljudnivå. Den sista metoden som testades innebar att både kniv och motorer låg an mot stickan innan rotationen startades. Denna metod visade sig vara mest effektiv och erbjöd bäst kontroll över förloppet. Dock medförde den en förhöjd risk för att kniven träffar limfogen, vilket kan orsaka att kniven studsar (vibrerar). Detta ger ett sämre snitt, även om påsen i de flesta fall ändå öppnas. Viktigt för alla metoder är att kniven är utfälld i ca en sekund under öppningsförloppet, detta minimerar risken för att påsen virar sig runt lockstapeln avsevärt.

Utöver nämnda resultat så noterades flertalet tidtagningar under testöppningarna, kravspecifikationen beskriven en hård maxgränstid på 6s för en öppning, denna tid ska räcka från att finger ett släpper kön, skjuts tillbaka, in med ny sticka och öppna den. Vid mätningar så tar öppningen av påsen när stickan ligger på korrekt plats runt 1.5 – 2s vilket innebär att öppningssekvensen har god tid för inmatning innan öppning.

Ett flertal av de testade parametrarna uppvisar ett starkt inbördes samspel, i synnerhet vad gäller den geometriska positioneringen av trummotorer och knivmodul. Resultaten från dessa tester kräver en noggrann tolkning, då systemet inte enbart ska optimeras för själva öppningssekvensen utan även för de kringliggande processerna inmatning och utmatning. Dessa kritiska steg ställer krav på fysiskt utrymme, vilket begränsar de möjliga positionerna för de mekaniska komponenterna. För att balansera dessa motstridiga krav krävs en integrerad konstruktionslösning där hänsyn tas till både komponenternas rörelse och fysiska fotavtryck.

Testerna identifierade flertalet risker mot funktionssäkerheten hos maskinen som att påsen kan vira sig eller att den vikta änden fastnar i knivbladet under utmatning. Att påsen virar sig runt stickan är ingen risk om kniven hålls utfälld under korrekt mängd tid dock kräver problemet med att påsens vikta ände fastnar i kniven en lösning. Flera lösningar på detta problem har tagits fram men det bästa alternativet är att skjuta kniven helt horisontellt vilket möjliggör att trummotorn puttar till påsen så den åker av kniven. För att detta ska fungera krävs en längre slaglängd från knivpneumatiken.

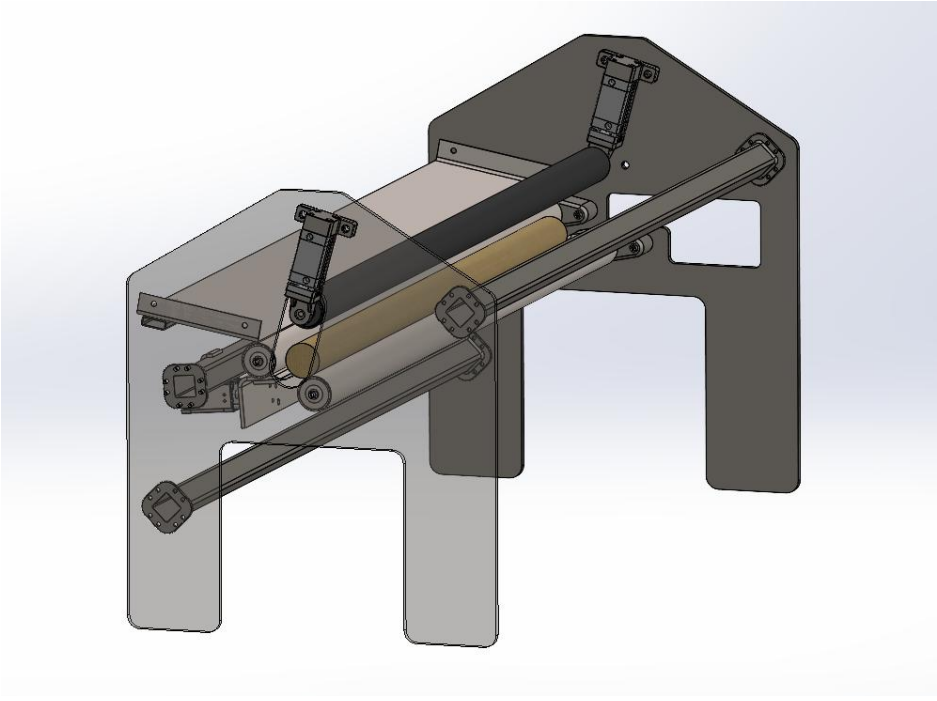
3.5 Detaljkonstruktion & funktionsbeskrivning

Detaljkonstruktionen fokuserar på öppningskammaren och vid utformningen har hänsyn tagits till in- och utmatning genom att förbereda plats för montage av dessa system. Kammaren har konstruerats för att vara enkel att tillverka, serva och rengöra. CAD-modellen visar hur resultaten från testerna har förvandlats till en färdig konstruktion. Utöver funktionskrav beskrivs även hur systemet följer hållbarhetskraven (krav 4.x, 5.x, 6.x *Bilaga A*, *Tabell A3*). Vidare beskrivs och visualiseras hela Debagger-systemet, som baseras på både testresultaten och de förbättringar som gjorts under det fortsatta arbetet.

3.5.1 Öppningskammarens detaljkonstruktion

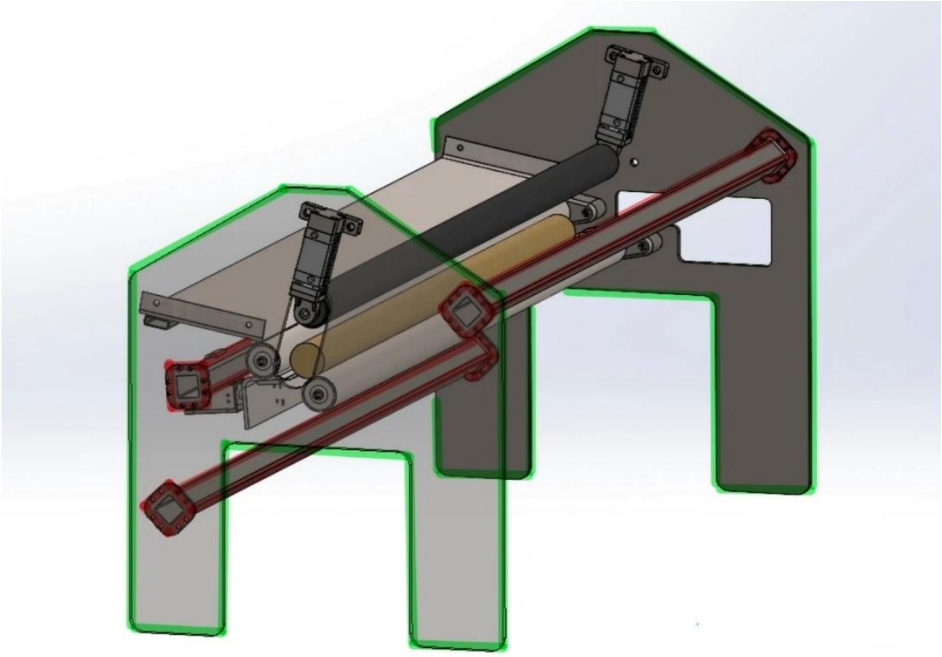
Testresultaten i avsnitt 3.4.2 tydligt definierar hur komponenterna i öppningskammaren ska placeras, men arbetet med att konstruera delarna i linje med kravspecifikationen kvarstod. Detaljkonstruktionen har därför utgått från hela systemets funktion, från inmatning till utmatning, för att säkerställa att testernas resultat tolkas korrekt till en fungerande teknisk lösning. CAD-modelleringen fungerar här som bryggan mellan de praktiska testerna och de formella kraven på tillverkning, service och rengöring.

Öppningskammarens komponenter placerades efter testresultaten och konstruerades utefter konceptet som utvecklades i linje med kravspecifikationen. F*igur 18* visar CAD modellen av delkonstruktionen dock utan in- och utmatningskomponenterna som inte sitter inmonterade.



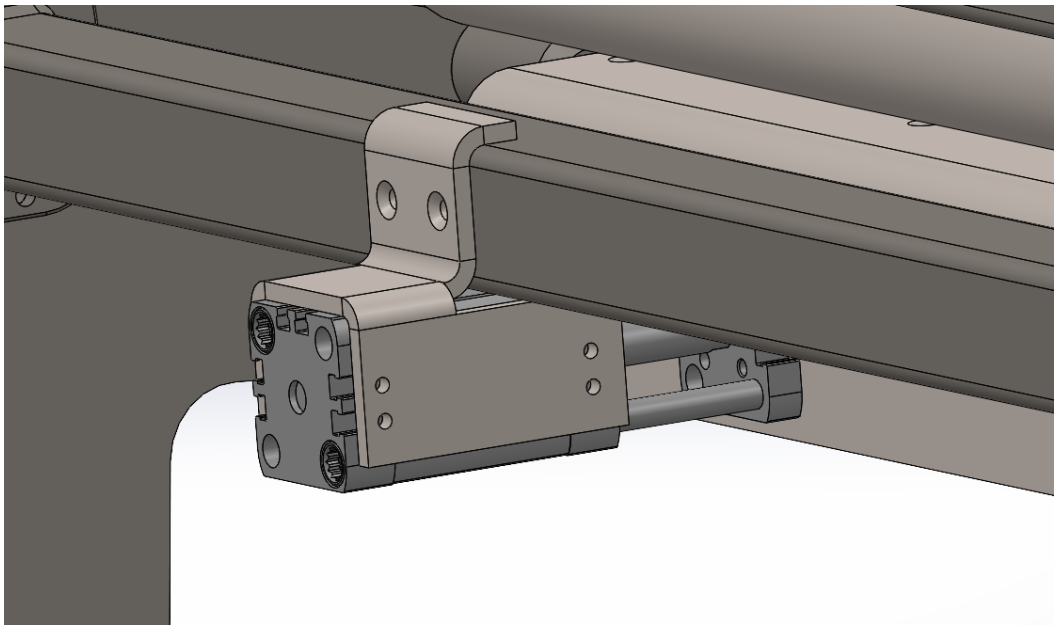
Figur 18, Debagger konstruktion med en vägg nedsläckt (genomskinlig).

Kammaren utvecklades med fokus på enkel tillverkning och består av två laserskurna sidoväggar med förberedda monteringshål (se grön markering, *figur 19*). Eftersom väggarnas inbördes placering är kritisk, fixeras de med tre precisionsstolpar. Dessa är utformade för att låsa väggarnas position och eliminera risken för att interna komponenter förskjuts (se röd markering, *figur 19*). Tillsammans skapar dessa delar en stabil bas för hela maskinen och säkerställer att övriga komponenter monteras med hög noggrannhet. servicebarheten av maskinen. Genom att undvika svetsning eller annan permanent montering förbättras även maskinens ”end-of-life” process avsevärt. Detta innebär att maskinen enkelt kan demonteras vid slutet av sin livslängd, vilket möjliggör effektiv återvinning av de olika materialslagen. Att välja bort permanenta fogar till förmån för skruvförband säkrar därmed både en cirkulär materialcykel och en hållbar totalekonomi.



Figur 19, Markerade delar på Debagger konstruktionen.

Vidare utvecklades fästen för de nedre trummotorerna för att underlätta service. Fästena är konstruerade så att samtliga monteringsskruvar kan avlägsnas utan att motorn behöver hållas uppe manuellt, vilket gör det möjligt för en ensam operatör att utföra byten. En liknande lösning implementerades för knivsystemet, fästena är förmonterade på knivenheten, vilket gör att konstruktionen kan hängas upp på plats innan den skruvas fast (se *figur 20*). Övriga komponenter har utformats för att göra trummotorerna och knivsystemet demonteringsbara, detta innebär främst kompromisser i placering och montering, till exempel kan inte rampen svetsas utan måste vara monterad med borttagbar skruv. Dessa konstruktionsval bidrar till både ekonomisk och social hållbarhet genom att minska servicetid och samtidigt göra det mer ergonomiskt för operatören.



Figur 20, Fästet till knivsystemet upphängt på en av precisionsstolparna.

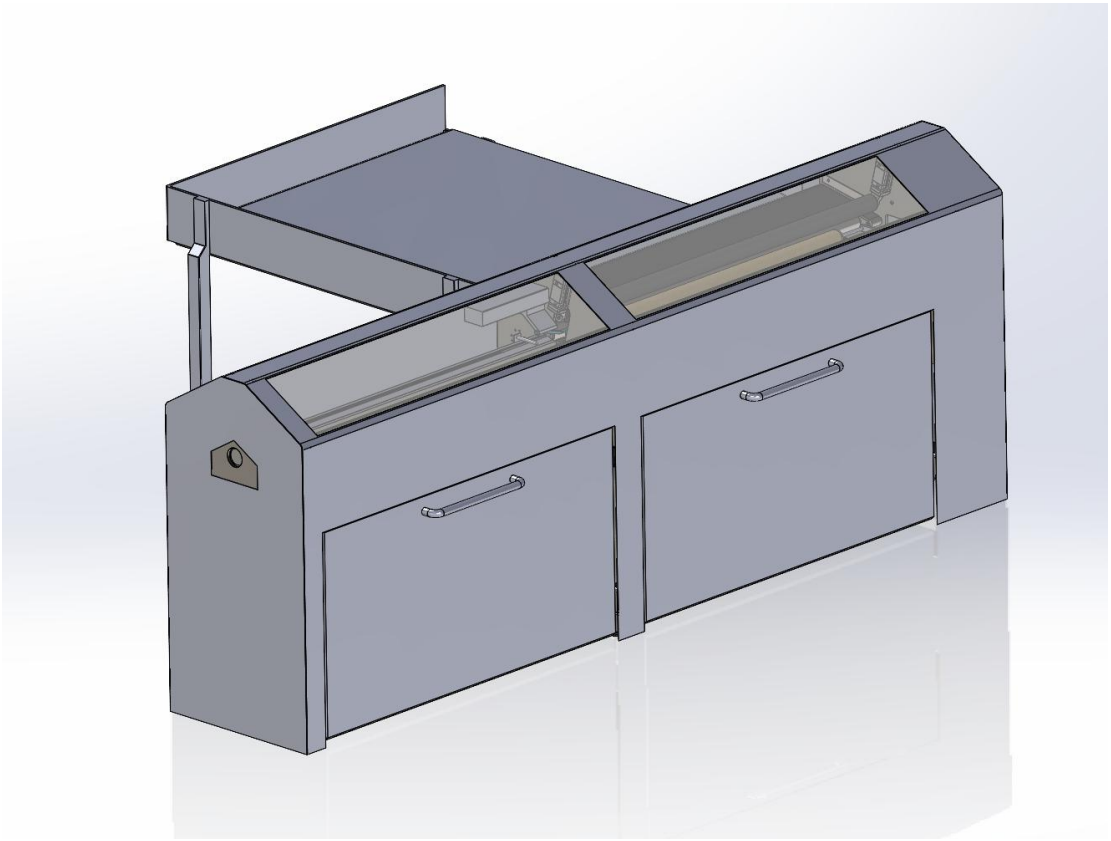
Materialanvändningen i maskinen optimerades genom att använda en grov inre stomme för strukturell stabilitet och en tunnare, heltäckande ytterplåt minimeras den totala mängden råmaterial. Att både stommen och ytterplåten är tillverkade i rostfritt stål är ett miljömässigt hållbart val, då materialet är nära 100 % återvinningsbart och har en mycket lång cirkulär livscykel. Detta säkerställer maskinens reparerbarhet samtidigt som alla hygienkrav som livsmedelsindustrin krav sätter.

Maskinens komponenter är utformade med fokus på hygienisk design, även om konstruktionen i detta skede inte är formellt certifierad enligt en specifik EHEDG nivå. Som illustreras i *figur 18* har samtliga komponenter utformats med stora radier och lutande plan för att eliminera horisontella ytor där smuts, damm eller processvätskor kan ansamlas. Genom att undvika skarpa hörn och döda zoner i kammarens utformning säkerställs att maskinen är lättsanerad. Denna geometriska utformning underlättar manuell rengöring, vilket är en förutsättning för maskinens driftsäkerhet i livsmedelsnära miljöer. Valet att integrera dessa hygieniska principer redan i detaljkonstruktionen skapar en stabil grund för en framtida fullständig certifiering.

3.5.2 Detaljerad funktionsbeskrivning

Utöver utveckling av öppningssekvensens konstruktion har vidare arbete utförts för att optimera konstruktionen mot enkel service och minskat antal komponenter för att vidare pressa ner kostnad och förlänga serviceintervallen. Dessa förändringar presenteras i *Bilaga H*, *figur H1-H12* och är en PowerPoint som i detalj beskriver hur systemen ska konstrueras samt

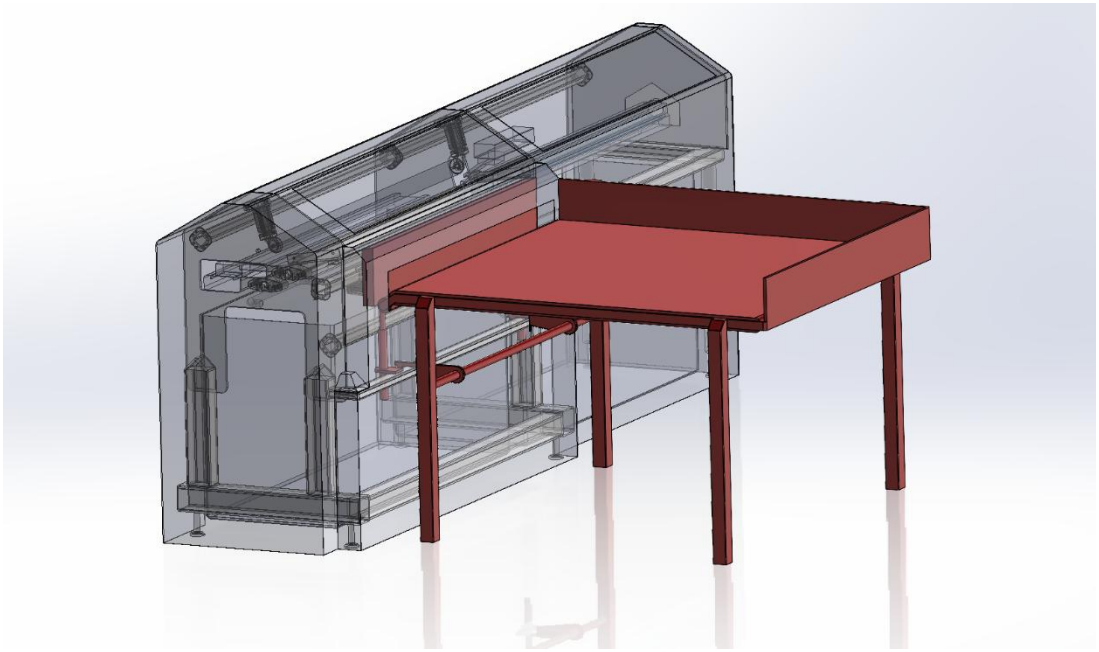
hur dem fungerar steg för steg i en öppningssekvens. En CAD modell av hela maskinen gjordes för att tydligt förmedla hur maskinen ska vara utformad (se *figur 21*).



Figur 21, Full koncept CAD

3.5.2.1 Beskrivning av ingående komponenter

Inmatning:



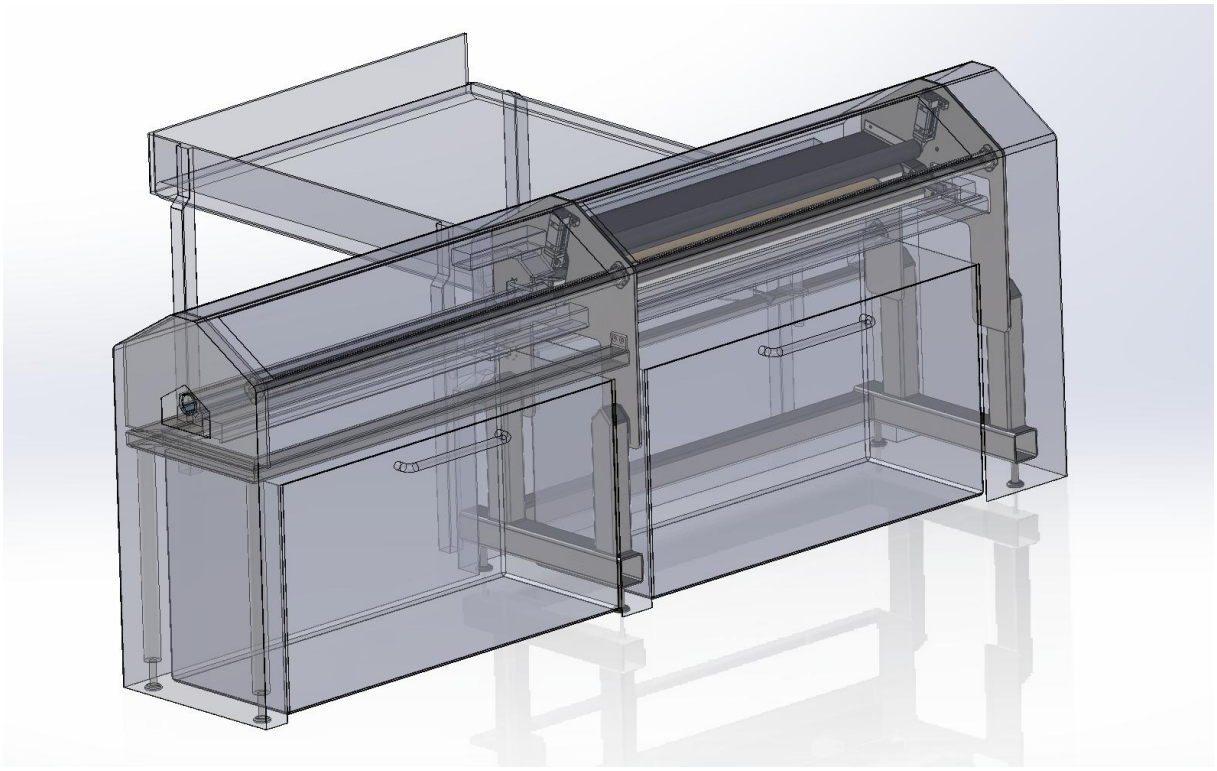
Figur 22, Full koncept CAD, inmatning markerad röd

Inmatningen av maskinen ska vara byggd likt original konceptet från NPB med några justeringar för säkrare funktion. I denna variant (se *Bilaga H*, *figur H5*) används en extra trummotor och gummiflärpar vars funktion är att stapla ner stickorna på bandet. Dessa komponenter simplifierar konstruktionen av maskinen samt minskar antalet reflexsensorer som krävs för inmatningen genom att simplifiera hissens funktion. Se *Figur 22* för en full bild av inmatningssystemet.

Komponentlista:

- Rullband + drivning
- Trummotor
- Gummi skiva + infästning
- Säkerhetslucka + öppningssensorer
- Hiss + Pneumatik (Inbyggd i öppningskammaren)
- Reflexsensor x 3 (styr rullband och signalsystem)

Öppning:



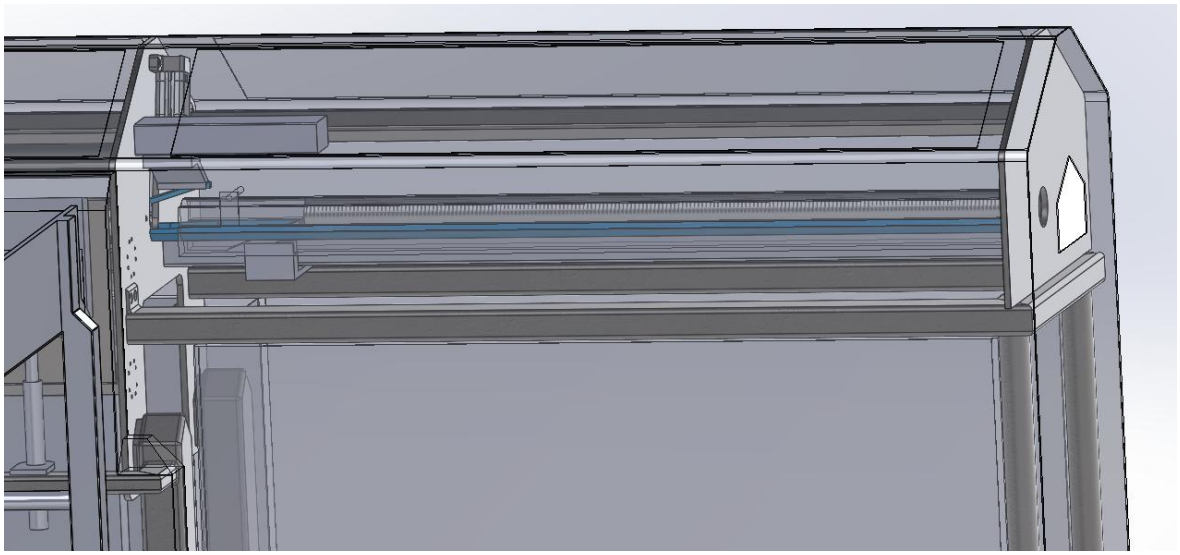
Figur 23, Full koncept CAD, Öppningskammare färgad i figur

Öppningen av stickan är steg två i öppningsprocessen och är den nyutvecklade delen framtaget och testat i projektet. Lösningen är uppbyggd enligt *figur 18* vars funktion är att öppna stickan och mata ut påsen i en behållare placerad under öppningskammaren. Se *Figur 23* för en full bild av öppningssystemet.

Komponentlista:

- Trummotorer x 3 + fästen
- Övre trummotors fästarmar
- Pneumatiska cylindrar 2 x 2 olika slaglängder
- Knivblad + hållare
- Behållare påsar x 2
- Reflexsensor x 2

Utmatning:



Figur 24, Full koncept CAD, Utmatningsenhet

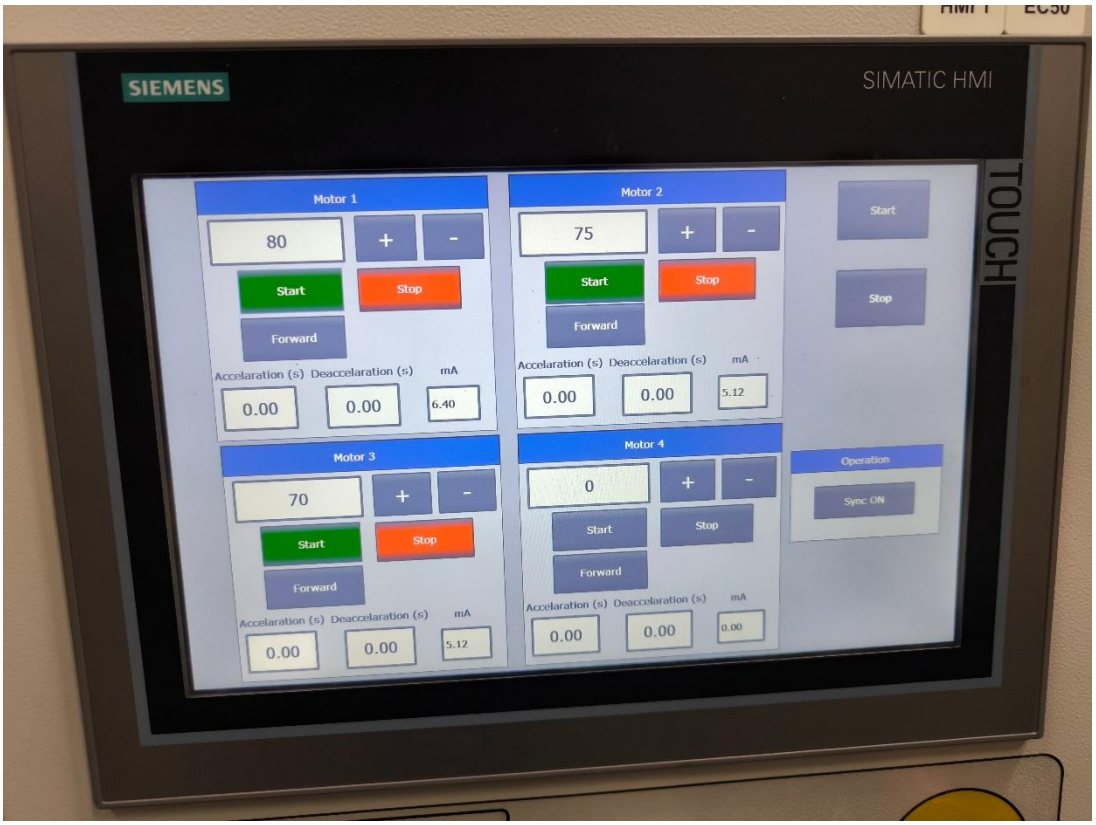
Utmatningen är sista steget i öppningsprocessen och består av flertalet tryckfingrar av olika slag samt glidskenor som locken kan skjutas på (se *Bilaga H*, *figur H6-H11*). Linjärenheternas styrning måste kunna känna av belastningsmotstånd för att inte trycka lock kön för snabbt framåt. Se *figur 24* för en full bild av utmatningssystemet.

Komponentlista:

- Pneumatiskt tryckfinger, vippvariant
- Motorstyrd linjärenhet x 2 + tryckfinger x 2, en vippvariant
- Glidskena med gummistabilisering
- Reflexsensor x 2

Övrigt:

För att realisera systemets fulla funktionalitet och säkerställa ett användarvänligt gränssnitt för operatören, krävs en integrerad styr- och kontrollenhet. Systemen baseras på en PLC (Programmable Logic Controller) som hanterar maskinens logik, sensorer och synkronisering av de pneumatiska rörelserna. Operatörsinteraktionen sker förslagsvis via en HMI-panel (se *figur 25*) (Human Machine Interface), vilket möjliggör enkel övervakning, felsökning och parameterjustering för olika locktyper.



Figur 25, HMI-panel programmerad för testerna genomförda i projektet

Maskinen kräver följande anslutningar:

- Pneumatisk matning: Försörjning av tryckluft för aktivering av cylindrar och vakuumsystem. Ett arbetstryck på ca 6 bar krävs för att säkerställa de beräknade krafterna i fixerings- och öppningsmomenten.
- Elektrisk matning: Strömförsörjning för PLC, sensorer och drivsteg till trummotorerna. Detta innefattar både styrspänning (24 V DC) och strömförsörjning till motorerna.

Genom att centralisera styrningen kan maskinen även utrustas med säkerhetsfunktioner, såsom nödstoppskretsar och överlastskydd, vilket är kritiskt för att uppfylla gällande maskindirektiv för säkerheten hos operatören.

3.5.2.2 Debagger sekvensbaserad funktionsbeskrivning

För att tydligt visa hur alla system ska fungera och samspela så gjordes en sekvensbaserad funktionsbeskrivning som steg för steg förklarar hur en öppningssekvens sker. Figurer av systemet finns i *Bilaga H*.

Öppningsprocessen börjar med att en operatör lastar rullbandet med stickor i två lager, beroende på om maskinen redan driver aktivt flöde av lock eller inte så måste operatören i detta skede köra ett specialprogram som ska ladda maskinen med lock. Maskinen tar sedan över arbetet och operatören krävs inte igen på ca 15 minuter för att lasta på fler stickor på bandet.

Maskinen påbörjar processen genom en reflexsensor monterat vid inmatningen under gummit som staplar av stickorna, denna sensor stoppar bandet när en sticka ligger på trummotorn som driver ut nedersta stickan ut på hissen. Nästa två reflexsensorerna på och innan hissen ser till att stickan ligger rakt på hissen. Sen aktiveras hissens underliggande pneumatik och hissen skjuter kontrollerat upp stickan mot öppningskammaren.

Stickan rullar sedan ner för hissen i toppläget då den är formad som en ramp. Stickan rullar ner och landar mellan de två nedre trummotorerna i öppningskammaren där reflexsensorn skickar signal att påbörja öppningen. Tryckfinger ett och två aktiveras och placerar stickan på korrekt plats i kammaren innan övre trummotorns och knivens pneumatik aktiveras. Efter pneumatiken aktiverats så startas motorerna och skär upp påsen, en till två sekunder efter motorerna startats så fälls kniven ner vilket möjliggör påsens utmatning under öppningskammaren ner i en behållare.

När stickan är öppen ska den skjutas ihop med resten av lockstapeln (beroende på om det är första stickan eller inte). Detta innebär att linjärenheten för tryckfinger ett startar och driver både stickans lockstapel och tryckfinger två framåt (tryckfinger två fungerar som mothåll så locken inte välter). Tryckfinger två puttas framåt till en fast position där stickans lockstapel når gummit i glidskenan (då krävs inget mothåll längre), där fälls tryckfinger två upp ur vägen för matningen. Tryckfinger ett fortsätter mata locken fram till att den når lockkön eller till en position där finger tre kan ta över lockstapeln. Om tryckfinger ett är i scenariot där den når lock kön så trycks finger tre, som trycker denna kö, ner ur vägen. Detta innebär att tryckfinger ett tillfälligt sköter den kontinuerliga matningen av lock medan finger tre drivs tillbaka och kan ta över matningen där tryckfinger ett trycker. Positionsstyrningen av tryckfingrarna styrs genom positionssensorer in-kalibrerade i linjärenheterna. Detta säkerställer att lockens position alltid är känd.

4 Diskussion

Detta avsnitt innehåller en fördjupad diskussion kring projektets resultat och de metodval som ligger till grund för konstruktionen. Analysen omfattar hur väl detaljkonstruktionen möter kravspecifikationen samt en utvärdering av resultatens tillförlitlighet. Vidare diskuteras maskinens miljömässiga och ekonomiska hållbarhet samt vilket fortsatt arbete som finns i vidare utvecklingsprocess.

4.1 Resultatdiskussion

Projektet utvecklade inte hela maskinen i CAD på detaljnivå men en bedömning av hur projektet ligger i linje med kravspecifikationen genomfördes (se *Tabell 9*).

Tabell 9, innehåller beskrivning om Debagger systemet följer kravspecifikationen.

Nr.	Kravet uppfyllt J/N	Kommentar
1.1	J	Utvecklade modellen är konstruerad inom ramarna satta i kravspecifikationen.
1.2	J	Interroll motorer EC5000 används för öppning av påsen.
1.3	J	Konstruktionen är uppbyggd för uppsamling av papperspåsen under maskinen.
1.4	J	Utvecklade lösningen är fullautomatiserad från det att stickan placeras på rullbandet.
1.5	J	Det finns möjlighet för robot att användas för en förbättrad automationsprocess genom att demontera bort skyddsluckan ovanpå rullbandet.
1.6	-	Flödet i maskinen är inte verifierat men initiala deltester visar att det är möjligt.
1.7	J	Öppningen tar kortare tid än 6s.
2.1	J	Maskinen matar in stickor till öppningskammaren helautomatiserat.
2.2	J	Maskinen kan öppna och förvara öppnade påsen helautomatiserat.
2.3.1	J	Maskinen klarar att mata ut locken ur maskinen.
2.3.2	J	Maskinen kan bibehålla kötrycket utan avbrott.
2.4	J	Maskinen är konstruerad för enkelt utbyte av servicedelar.
2.5	J	Maskinen kan efter montering enkelt användas med en HMI-display.
3.1	J	Serviceintervallet inte testat men enligt tillverkare av komponenter så är kravet uppfyllt.
3.2	-	Funktionssäkerheten på över 99% är inte verifierat och är den stora risken som måste verifieras under vidareutvecklingen.
4.1	-	Detta krav täcktes inte av projektets resultat men säkerhetsfunktioner kan implementeras som gör detta krav uppfyllt.
4.2	J	Maskinen är konstruerad så service och lastning av stickor kan ske i ergonomisk position av operatör.
5.1	-	Maskinen är utvecklad mot låg kostnad genom komponentval, kostnaden är hela maskinen inte kontrollerad då hela systemet inte är konstruerat.
6.1	J	Materialvalet består till hög grad av återvinningsbart material.

Huvuddelen av kraven i kravspecifikationen bedöms vara uppfyllda, med undantag för ett fåtal punkter där verifiering ännu saknas. Krav 1.6 kravsätter ett flöde på minst 90 000 lock per timme, även om den utvecklade öppningsmekanismen i sig klarar en kapacitet som avsevärt överstiger detta så har det totala flödet inte kunnat säkerställas. Eftersom systemets in- och utmatning ännu inte har genomgått fysiska tester, kan maskinens faktiska genomströmningshastighet inte garanteras förrän en komplett prototyp har vidareutvecklats och verifierats. Baserat på genomförd konkurrentanalys bedöms en kapacitet på 90 000 lock per timme vara fullt realistisk för den valda konstruktionen. Då liknande tekniska lösningar på marknaden uppnår dessa hastigheter så finns det goda förutsättningar för att systemet ska nå

målet. Även maskinens funktionssäkerhet (krav 3.2) kvarstår som ett overifierat krav, då detta förutsätter långtidstester av det kompletta systemet i drift. På samma sätt kräver verifieringen av säkerhetskrav (4.1) och slutgiltig produktionskostnad (5.1) att resterande delar av maskinen konstrueras och integreras. Först när en fullskalig prototyp föreligger kan dessa parametrar utvärderas och stämmas av mot kravspecifikationen i sin helhet.

Utöver att möta krav så finns även problem med den konstruktion som blev framtagen, problem som att det finns en risk att påsen fastnar på knivbladet under utmatning av påsen. Lösningar på detta finns, till exempel som att montera knivbladet så kniven sitter ovanpå knivhållaren mot trummotorn samt så slagningen sker horisontellt vilket gör det möjligt för trummotorn att dra bort eventuellt papper från kniven när den fälls tillbaka. Pneumatiken behöver dock lite längre slaglängd vilket kan påverka stabiliteten i maskinen. Denna justering kommer med säkerhet fixa problemet med att påsen fastnar och säkerställa hög funktionssäkerhet även om en större tryckcylinder krävs.

Utöver de tidigare nämnda punkterna har ytterligare riskfaktorer identifierats som kräver framtida utvärdering. Bland dessa finns kraven på IP-klassning för samtliga ingående komponenter, vilket inkluderar skydd mot damm och vatten samt tålighet vid kemisk sanering. Vidare kvarstår en osäkerhet kring användningen av Interroll-trummotorer. Trots att motorerna har presterat väl under projektets inledande tester, krävs omfattande långtidsprov för att verifiera att de klarar den angivna driftstiden på 20 000 timmar under maskinens specifika lastfall. Skulle motorernas livslängd visa sig vara kortare, påverkas maskinens kundvärde negativt genom ökade underhållskostnader, samtidigt som täta komponentbyten strider mot projektets hållbarhetsmål.

Ett starkt positivt resultat ur testerna är att inte stickans flikposition i öppningskammaren har någon betydelse eftersom fliken alltid fastnar i knivbladet i korrekt position vid öppning. Detta innebär att stickans position i rotationsled inte behöver vara känd vilket eliminerar behovet av färgsensorer som i sin tur gör att öppningen tar mindre tid samt att inköpskostnaden av maskinen minskar. Detta förenklar även en del av logiken under öppningen och minskar antalet av och start och stopp av trummotorerna per öppningssekvens som då minskar slitaget på trummotorerna på lång sikt och ökar sannolikheten att motorerna klarar över 20 000 timmar kontinuerlig drift. Anledningen till att trummotorn håller längre förklaras i avsnitt 2.2.3 och grundar sig i att trummotorn behöver sättas i drift hälften så många gånger som beskrevs som en kritisk faktor för livslängden av en motor av Interroll. Detta förväntas även sänka motorernas drifttemperatur, vilket är en avgörande faktor för DC-motorers generella livslängd (se avsnitt 2.2.3). Genom att minska den termiska belastningen minimeras slitaget på interna komponenter, vilket i sin tur säkerställer en stabilare drift över tid.

In- och utmatningsprocesserna befinner sig i nuläget i en konceptuell fas och har inte genomgått detaljkonstruktion. Valet att exkludera dessa från det nuvarande testskedet baserades på bedömningen att dessa funktioner kan konstrueras genom kända metoder. Konstruktionen är dock förberedd för framtida integration, motorlayouten är inte låst, vilket innebär att motorpositioner, pneumatik och knivens slagvinklar kan justeras vid behov (se avsnitt 3.4.2 för dimensionerande testresultat). Jämfört med konkurrerande lösningar som nyttjar externa drivsystem, erbjuder användningen av trummotorer en betydligt högre grad av flexibilitet och servicevänlighet. Externa system kräver ofta utrymme för kedje- eller remdrifter, vilket begränsar placeringsmöjligheterna och komplicerar implementeringen av in- och utmatningsmoduler. Genom att integrera driften i trummorna möjliggörs en mer kompakt och modulär maskinlayout där framtida anpassningar kan ske med minimal påverkan på den bärande strukturen.

4.2 Metoddiskussion

Projektet följde en iterativ produktutvecklingsprocess, vilket är en väletablerad metod för att hantera teknisk osäkerhet genom stegvis förfinande. Arbetet började med framtagandet av en kravspecifikation vars innehåll utgjorde grunden för hela utvecklingsarbetet. I efterhand kan det dock konstateras att en kontinuerlig revidering av kravspecifikationen under projektets gång hade varit fördelaktigt för att bättre styra resultatet mot de mer specifika utmaningar som identifierades under projektets gång.

Konceptvalen gjordes enligt given metod men genomfördes av en person vilket innebär risk för objektivitet i besluten. Detta syns tydligt i resultaten från valen då perfekta betyg delades ut till koncepten som vidareutvecklades. Ett bättre alternativ för konceptval hade varit att kontakta NPB:s konstruktionsteam och bett dem väga in i betygsättningen. Troligtvis hade resultatet varit samma men fler åsikter från fler synvinklar är alltid bra även om det inte påverkar resultatet.

Att kraven inte preciserades ytterligare berodde främst på de initiala avgränsningarna och frågeställningen. Beslutet att avgränsa de fysiska testerna till enbart öppningskammaren motiverades av att denna del utgjorde projektets största tekniska riskmoment. Genom att fokusera resurserna på att verifiera öppningsmekanismen kunde kritiska funktioner fastställas, men det innebar samtidigt att verifieringen av hela systemets flöde fick lämnas till en konceptuell nivå. Även om detta var ett medvetet val baserat på beprövad teknik för in- och utmatning, kvarstår vissa gränssnittsproblem som osäkerhetsfaktorer. En mer omfattande testfas av det hela maskinen hade sannolikt gett ett mer heltäckande resultat, även om den nuvarande avgränsningen var tillräcklig för att besvara projektets huvudsakliga frågeställning.

Genom att testa hela systemet med diverse ingående delar så hade även långtidstester kunnat genomföras i större skala vilket hade bättre kunnat svara på frågeställningen.

Testerna gav tydliga indikationer på att öppning är möjlig med trummotorer samt hur denna borde utformas, det är en bra början men vidare tester i helutvecklade system behövs för att säkerställa att trummotorer är korrekt val till maskinen. Metodmässigt var testernas validitet hög för den specifika öppningsfunktionen, men eftersom testerna utfördes manuellt i en förenklad rigg bör man vara medveten om att variabler som vibrationer och automatiserad synkronisering inte fullt ut har kunnat utvärderas. Resultaten ska därför ses som dimensionerande för den geometriska utformningen snarare än som en slutgiltig verifiering av maskinens totala prestanda.

Resultaten från testerna översattes till en optimerad detaljkonstruktion för att förmedla testfasens resultat. CAD-modelleringen användes här som ett strategiskt verktyg för att både realisera funktioner och förutse utmaningar med montering och framtida underhåll. En del av detta arbete var utvecklingen av specialanpassade trummotorfästen som möjliggör för en ensam operatör att genomföra motorbyten. Behovet av dessa fästen identifierades under arbetet med testfixturen, i testmiljön var komponenterna lätta att hantera manuellt, men i den slutgiltiga konstruktionen, med sidoväggar i 10 mm rostfri plåt, skulle inte vara möjlig utan full demontering. Genom att konstruera dessa fästen i CAD-modellen säkerställdes att maskinen inte bara uppfyller funktionskraven, utan även kraven på ergonomi och servicevänlighet.

Ytterligare tester som hade varit värdefulla för projektet är verifiering med de större lockstorlekarna 202 och 206. Dessa storlekar är för närvarande otestade, och det är av stort intresse att fastställa huruvida den nuvarande konstruktionen är direkt kompatibel med större diametrar eller om trummotorernas placering kräver justering. Sannolikt skulle knivens arbetsposition behöva kalibreras för att bibehålla korrekt distans mellan kniv och sticka, men tack vare användningen av pneumatik finns en inbyggd flexibilitet. Pneumatikens slaglängd och anpassningsförmåga innebär att övriga komponenter sannolikt skulle fungera utan omfattande mekaniska ändringar, vilket stärker konstruktionens modularitet.

4.3 Hållbarhetsaspekten

Hållbarhet har utgjort en integrerad del av beslutsprocessen genom hela projektet, även om de strikta hygienkraven inom livsmedelsindustrin i vissa fall tvingat hållbarhetsaspekterna till en sekundär prioritet. Materialvalen har främst styrts av krav på livsmedelsgodkända material, men har inom dessa ramar optimerats för maximal återvinningsbarhet. Konstruktionen har

utformats med fokus på enkel demontering, vilket underlättar framtida källsortering och främjar en cirkulär materialcykel. Genom att nyttja befintliga komponenter och anlita lokala verkstäder för nytillverkning har dessutom projektets totala transportutsläpp kunnat minimeras.

Vid den fortsatta utvecklingen av maskinen bör transportlogistik inkluderas som en dimensionerande faktor i utformningen. Genom att konstruera maskinen med fokus på volymeffektivitet och modulär packning kan dess miljömässiga fotavtryck vid leverans reduceras, vilket samtidigt förenklar logistikhanteringen och sänker transportrelaterade utsläpp och kostnader. Maskinens komponentval har primärt vägts mot de ekonomiska ramarna i kravspecifikationen, utan att för den delen kompromissa med systemets kvalitet eller driftsäkerhet. Ett centralt beslut var att nyttja pneumatik framför betydligt dyrare elektroniska ställdon. Detta val motiveras av att pneumatik erbjuder en robust och förenklad konstruktion i applikationer där exakt positionsstyrning inte är verksamhetskritisk. Den lägre initiala investeringskostnaden medför dock en avvägning gällande maskinens totalekonomi över tid. Pneumatik innebär en inneboende risk för luftläckage, vilket kan leda till högre energikostnader för slutkunden i jämförelse med elektriska alternativ. Denna kostnadsökning bedöms dock i nuläget vara acceptabel i förhållande till den betydande sänkningen av maskinens inköpspris och den minskade komplexiteten vid service.

4.4 Kvarstående- & vidarearbete

Projektet befinner sig fortfarande i ett tidigt skede och flera kritiska utvecklingssteg krävs innan en fullskalig prototyp kan färdigställas. Det primära steget i vidareutvecklingen är att genomföra långtidstester av trummotorerna. Detta är nödvändigt för att verifiera att komponenterna bibehåller sin prestanda under maskinens specifika lastfall och att de opererar inom ramarna för ett ekonomiskt försvarbart serviceintervall.

Parallellt med motortesterna behöver in- och utmatningssystemet övergå från konceptfas till detaljkonstruktion. När dessa moduler integrerats med den befintliga öppningskammaren kan konstruktionen av en version noll påbörjas. Denna nollserie kommer att vara grunden för funktions- och säkerhetsverifiering där systemets totala genomströmningshastighet av lock och driftsäkerhet kan fastställas under realistiska förhållanden. Slutligen krävs en fullständig validering av maskinens IP-klassning och hygieniska utformning för att säkerställa att den uppfyller livsmedelsindustrins regulatoriska krav. Valet av hygienisk standard framstår som en av de mest centrala strategiska frågorna för maskinens slutgiltiga utformning. Som tidigare nämnts är EHEDG en omfattande standard, och för att kunna slutföra konstruktionsarbetet krävs ett fastställande av vilken specifik nivå som ska efterlevas. I jämförelse med

konkurrerande lösningar, som ofta begränsas till grundläggande användning av rostfria material, ger en högre grad av EHEDG-certifiering NPB:s konstruktion en tydlig konkurrensfördel. Genom att implementera de principer för hygienisk design som analyserats, såsom optimerade radier och eliminering av döda zoner, skapas en maskin som är lättsanerad. Detta stärker inte bara hållbarhetsprofilen genom minskad resursförbrukning vid rengöring, utan utgör även en kritisk säljpunkt mot kunder med högt ställda krav på livsmedelssäkerhet.

5 Slutsats

Genom att kombinera innovativ drivteknik med principer för hygienisk design har projektet tagit fram ett maskinkoncept som adresserar dagens industriella utmaningar. Slutsatserna som presenteras nedan visar att den valda vägen med integrerade trummotorer inte bara löser kapacitetsbehovet, utan även skapar förutsättningar för en mer hållbar och servicevänlig produkt.

5.1 Projektets resultat & bidrag

Projektet har resulterat i en fullständigt konstruerad öppningsenhet, där in- och utmatningssystem har lämnats utanför den fysiska prototypen då dessa bedömts som tekniskt beprövade av NPB och därmed inte krävt ytterligare funktionell verifiering. Genom omfattande tester har projektet fastställt de kritiska parametrar som krävs för en tillförlitlig öppningssekvens, vilket inkluderar optimala anfallsvinklar för kniven och exakta toleranser för att säkerställa funktionssäkerhet. Vidare presenteras viktiga riktlinjer för servicevänlighet, hygien och ergonomi för att säkerställa maskinens operativa livslängd och användarvänlighet i en krävande produktionsmiljö. Projektets huvudsakliga bidrag är således en validerad teknisk plattform som reducerar osäkerheten inför framtida serieproduktion och erbjuder NPB en färdigställd konstruktionsritning redo för nästa utvecklingsfas.

Det genomförda Debagger-projektet utgör en värdefull grund för NPB:s vidare produktutveckling och de vägval som krävs för maskinens fortsatta utveckling. Genom att använda resultaten från de praktiska testerna, den teoretiska litteraturstudien och en omfattande konkurrentanalys, levererar projektet konkreta rekommendationer för maskinens tekniska utformning. Detta samlade beslutsunderlag minimerar den framtida utvecklingsrisken och erbjuder en rekommendation för hur faktorer som motorval, snittgeometri och hygieniska principer bör implementeras. Sammanfattningsvis ger projektet NPB de verktyg som krävs för att med hög precision gå vidare från konceptstadiet till en marknadsredo lösning.

5.2 Mål & frågeställning

Med utgångspunkt i de mål som definierades vid projektets början, kan det nu fastställas att samtliga kriterier för verifiering och utveckling har uppfyllts. Projektet har verifierat och vidareutvecklat det initiala maskinkonceptet genom en djupgående utvärdering av hur Interroll:s trummotorer kan integreras i systemet. Genom att omsätta konceptuella idéer till

en teknisk detaljkonstruktion har maskinens huvudkomponenter, bland annat skärmekanismen och rotationsmekanismen, kunnat konstruerats och valideras. Arbetet med att utveckla och testa en fysisk delprototyp har varit avgörande för denna process.

Det framtagna Debagger-konceptet bedöms vara fullt applicerbart för en slutgiltig konstruktion, där användningen av trummotorer visat sig vara en effektiv lösning vad gäller både servicevänlighet och ekonomi. Den detaljerade konstruktionen av öppningsenheten, tillsammans med övriga moduler på konceptuell nivå utgör en solid bas för en färdig produkt. Projektet levererar ett omfattande tekniskt underlag och en utvärderad modell som bevisar maskinens funktionalitet som fungerar som ett tillförlitligt beslutsunderlag för NPB:s fortsatta vidare produktutveckling.

Projektets problembeskrivning pekar på diverse tekniska osäkerheter, såsom applikationen av trummotorer samt konstruktion för service och hygien. Genom utvecklingsprocessen har den initiala tekniska osäkerheten lösts och de tidigare overifierade punkterna kring öppningsfunktion och motorval har genom delprototypen kunnat valideras som en fungerande och stabil teknisk lösning. Vidare har utmaningarna gällande servicebarhet lösts genom en konstruktion med hög åtkomlighet. Genom att implementera trummotorer har behovet av externa drivsystem eliminerats, vilket avsevärt förenklar åtkomsten till kritiska komponenter och reducerar tiden för underhåll jämfört med tidigare lösningar.

Slutligen har kraven på processäkerhet och hygien styrt maskinens slutgiltiga geometri och materialval. Genom att använda rostfria material och utforma komponenter med stora radier och lutande plan, har en konstruktion skapats som minimerar uppsamlingen av smuts och damm. Detta säkerställer att maskinen uppfyller de strikta kraven på tvättbarhet och sterilitet som krävs för drift i direkt anslutning till fyllningslinjer, vilket därmed uppfyller de problemformuleringar som definierades vid projektets början.

Utifrån projektets samlade resultat så kan frågeställningarna nu besvaras:

F1: Uppfyller de valda trummotorerna från Interroll kraven på vridmoment och termisk stabilitet vid kontinuerlig drift i operationshastighet?

Testerna som genomfördes i projektet bevisar trummotorernas funktion klarar att öppna stickan effektivt, termiska stabiliteten hos motorn har inte varit något problem under testerna men vidare långtidstester rekommenderas att utföras i vidare arbete för att både verifiera serviceintervall och termisk stabilitet i mer betydande kontinuerlig drift.

F2: Vilken motorlayout ger mest konsekvent skärning, rullning och öppningsförmåga?

Optimal motorlayout presenteras i avsnitt 3.4.2 och innehåller utöver endast motorlayout ideala knivslagvinklar och motorhastigheter. Flertalet trummotorpositioner är möjliga beroende på metoder använda för resterande maskinfunktioner som in- och utmatning.

F3: Hur påverkas motorernas förväntade livslängd och underhållsintervall av den specifika mekaniska belastningen i en debagger-applikation?

Denna frågeställning har inte kunnat besvaras slutgiltigt inom projektets tidsram, då verifiering av komponenters livslängd förutsätter omfattande långtidstester (20 000 timmar) under realistiska driftförhållanden. Enligt tekniska specifikationer från leverantören Interroll bedöms trummotorerna klara de uppställda livslängdskraven, men det specifika lastfallet i en debagger-applikation innebär en osäkerhetsfaktor som kan påverka de teoretiska siffrorna. Analysen av den mekaniska belastningen pekar dock på att den förenklade öppningssekvensen, vilken minskar antalet start och stopp, är en starkt bidragande faktor till att maximera motorernas livslängd och förlänga underhållsintervallen. Som ett kritiskt första steg i det fortsatta utvecklingsarbetet rekommenderas därför att långtidsprov inleds för att praktiskt fastställa komponenternas hållbarhet över tid.

F4: Vilken metod för uppskärning av papperspåsar är mest effektiv för att minimera risken för kontaminering och produktskada?

I avsnitt 3.4.2 presenteras testresultaten tillsammans med en utförlig analys av de faktorer som krävs för en optimal snittgeometri. För att säkerställa hög funktionssäkerhet krävs en relativt tangentiell anfallsvinkel för kniven, kombinerat med ett stoppläge cirka 2–5 mm från locken i stickan. Genom att fixera knivslagvinkeln enligt dessa parametrar skapas ett rent snitt, vilket minimerar risken för att påsmaterialet rivs sönder. Detta är en kritisk faktor då ett kontrollerat snitt minimerar risken för dammspridning och partikelgenerering från påsen, vilket i sin tur främjar en renare produktionsmiljö.

F5: Hur ska lockens stapelordning bibehållas under uttagning och transport på ett effektivt och konsekvent sätt?

NPB innehar redan etablerade lösningar för matning av lock till både bagger- och distribueringsmaskiner, vilket innebär att denna problematik kan adresseras genom implementering av beprövad teknologi. Systemet nyttjar gummirännor som säkerställer att lockens stapelordning bibehålls under hela transporten. Genom att integrera denna befintliga teknik i Debagger maskinen garanteras en stabil materialhantering samtidigt som utvecklingsrisken för in- och utmatningsmodulerna minimeras.

F6: Påvisar den konceptuella modulära konstruktionen möjligheten till framtida tidseffektiva omställningar och förenklat underhåll jämfört med dagens lösningar?

Den framtagna konstruktionen har optimerats för att möjliggöra effektiv service och sanering. Någon jämförelse av tidsåtgång mellan den nya och nuvarande lösningen har inte genomförts, då de bygger på fundamentalt olika drivtekniker. Den nya konstruktionen erbjuder dock en betydligt högre grad av tillgänglighet, servicedelar kan nås snabbt och enkelt utan att kringliggande komponenter behöver demonteras. Detta minskar den mekaniska komplexiteten vid underhåll och minimerar risken för långvariga driftstopp.

F7: Utgör det verifierade konceptet ett tillräckligt tekniskt bevis ”Proof of Concept” för att NPB ska kunna initiera en fullskalig vidareutveckling?

Ja, den framtagna konstruktionen fungerar och användning av trummotorer är ett fungerande koncept. Vidare tester krävs dock för att säkerställa livslängden hos ingående komponenter dock kommer trummotorer garanterat fungera även om just Interroll motorer kanske inte klarar lastfallet på lång sikt.

5.3 Vidare utvecklingsarbete

Projektet har genererat tydliga indikationer på de kritiska steg som krävs i maskinens fortsatta utveckling (se avsnitt 4.4). Som en första prioritet bör Interroll:s trummotorer genomgå långtidstester under realistiska lastfall, detta är nödvändigt för att praktiskt verifiera komponenternas livslängd och serviceintervall. Parallellt med motortesterna krävs en detaljkonstruktion av de kvarvarande modulerna, specifikt in- och utmatningssystemen. Utveckling av en komplett Debagger möjliggör uppställning av verifieringstester för att säkerställa total funktionssäkerhet och genomströmningshastighet i hela kedjan. Slutligen bör dessa tester utmynna i framtagandet av en version noll-prototyp, vilken fungerar som den slutgiltiga valideringen av maskinen inför en marknadsintroduktion.

6 Referenser

Alfredsson, B., Broberg, B., Carlsson, J., Eriksson, P., Hedner, G., Härkegård, G., Jarfall, L., Johansson, H., Kaiser, S., Larsson, B., Larsson, S., Lundell, R., Nilsson, F., Nilsson, R., Niordson, F., Odqvist, F., Persson, A., Samnegård, G., Strifors, H., Storåkers, B., Sundström, B., & Åkesson, B. (2014). *Handbok och formelsamling i hållfasthetslära* (11:e uppl.). Institutionen för hållfasthetslära, KTH.

AirTec (u.å.) *NXD kompakt cylinder*.
https://airtec.se/wp-content/uploads/NXD_Kompaktcylindrar.pdf

Arbetsmiljöverket (14 januari 2025 a). *Belastningsergonomi*.
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/belastningsergonomi/

Arbetsmiljöverket (4 juli 2025 b). Arbetsställningar och arbetsrörelser.
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/belastningsergonomi/arbetsstallningar-och-arbetsrorelser/

BW (u.å.). *About BW Packaging*. BW integrated systems.
https://www.bwintegratedsystems.com/about-us

CSW (2026). *Can End/Lid feeding and unwrapping/debagging solutions*.
https://cswbv.com/csw-can-end-or-lid-feeding-and-unwrapping-or-debagging-systems/

eCFR (26 Mars 2026). *Title 21*.
https://www.ecfr.gov/current/title-21

EHEDG (2025 a). *GL 8 Hygienic Design Principles*
https://www.ehedg.org/guidelines-working-groups/guidelines/guidelines/detail/guidelines/guidelines/detail/hygienic-design-principles

EHEDG (2025 b). *The impact pf hygienic engineering and design on sustainability in food production*.
https://www.ehedg.org

Festo (u.å.) *Guided drives DFM/DFM-B*.

https://www.festo.com/media/catalog/202749_documentation.pdf

Göhlins (u.å.). *Så väljer du rätt luftcylinder för din applikation*. https://www.gohlins.se/kunskap/sa-valjer-du-ratt-luftcylinder-for-din-applikation

Interroll (u.å. a). *Drum motors*. https://www.interroll.com/products/drum-motors

Interroll (u.å. b). R*ollerdrive*. https://www.interroll.com/products/rollerdrive

Interroll (u.å. c). Drive Control 20. https://www.interroll.com/products/controls/drivecontrol-20

Johannesson, H., Persson, J., & Pettersson, D., (2013). *Produktutveckling: Effektiva metoder för konstruktion och design* (2 uppl.). Liber AB.

JOMplast (u.å.). *PE-1000 | PE-UHMW*. https://jomplast.se/produkt/pe-1000-pe-uhmw-rs/

Krones AB (17 September 2025). *Krones strengthens its portfolio through acquisitions in process technology and filling and packaging equipment*. https://www.krones.com/en/company/press/krones-strengthens-its-portfolio-through-acquisitions-in-process-technology-and-filling-and-packaging-equipment.php

Livsmedelsverket (27 oktober 2004). *EG - förordning förordning nr 1935/2004*. https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/lagstiftning1/gallande-lagstiftning/eg-forordning-19352004/

Maskindelen (u.å.). *https://www.maskindelen.se/category/rund-acetal-pom-c*

Materialexperten (u.å.). *Om rostfritt stål. Acetal POM-C*. https://materialexperten.se/sidor/omrostfrittstal

Mofidi, M. (2009) *tribology of elastomeric seal materials*. [Doktorsavhandling, Luleås tekniska universitet].
https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&c=2&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&sortOrder2=title_sort_asc&query=abrasive+seal+wear&language=sv&pid=diva2%3A991521&aq=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false

Mägi, M., Melkersson, K., & Evertsson, M. (2017) *Maskinelement*. Studentlitteratur.

NPB automation. (u.å. a). *About*.
https://npb.se/about

NPB automation. (u.å. b). *Products*.
https://npb.se/products

NPB automation. (u.å. c). *Sustainability*.
https://npb.se/sustainability

OEM motors (u.å.). *Brushless motor vs brushed*.
https://www.oemmotor.se/inmotion/motion-academy/brushless-vs-brushed

PromTeg Industries (1 december 2021). *Mini multifeeder: automatic can-end unwrapping* [Video]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=QICsfXNaHHc

SKF (2019). *Rullningslager*.
https://cdn.skfmediahub.skf.com/api/public/0901d1968096b7e7/pdf_preview_medium/0901d1968096b7e7_pdf_preview_medium.pdf

Rupesh Bhavsar (8 januari 2021). *Lid feeding system* [Video]. YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=yF8owHc1Nzo

Tibnor (u.å.). *Rostfri stång – Produktinformation*.
https://www.tibnor.se/rostfritt-stal/rostfri-stang/rostfri-skalsvarvad-rundstang/p/301002003321

Bilaga A

Kravspecifikation							
ID	Krav	Beskrivning	Verifiering (J / N)	Krav/Önskan	Prioritering	Funktion/Avgränsning	
Design krav							
1.1	Form och Design	Utvecklade De-baggern ska utgå från design och dimension i NPB:s koncept	B = 3500 D = 2500 H = 2000 [mm]	Ö	5	A	
1.2	Interroll motor	Använd trummotorer från interroll, specefikt Interroll EC5000 series IP66, beroende på konceptval	-	K	-	A	
1.3	Förvaring pappersplåsar	Pappersplåsarna ska efter uppackning samlas i en binge under/i maskinen	-	K	-	A	
1.4	Manuell hanteringsgrad	Processen ska vara fullt automatiserad, med undantag för manuell felhantering samt rutinmässigt underhåll i form av tömning av påsar och påfyllning av stickor.	-	K	-	A	
1.5	Lastas manuellt och med robot	Maskinen ska kunna lastas med "stickor" både manuellt och med "pick and place" robot	-	Ö	3	A	
1.6	Lockflöde	Antal lock per h	minst 90000 lock/h	K	-	A	
1.7	Överkapacitet	s/sticka med tid för tömning av påsförvaringen	6s	K	-	A	

Tabell A1, Kravspecifikation del 1/3.

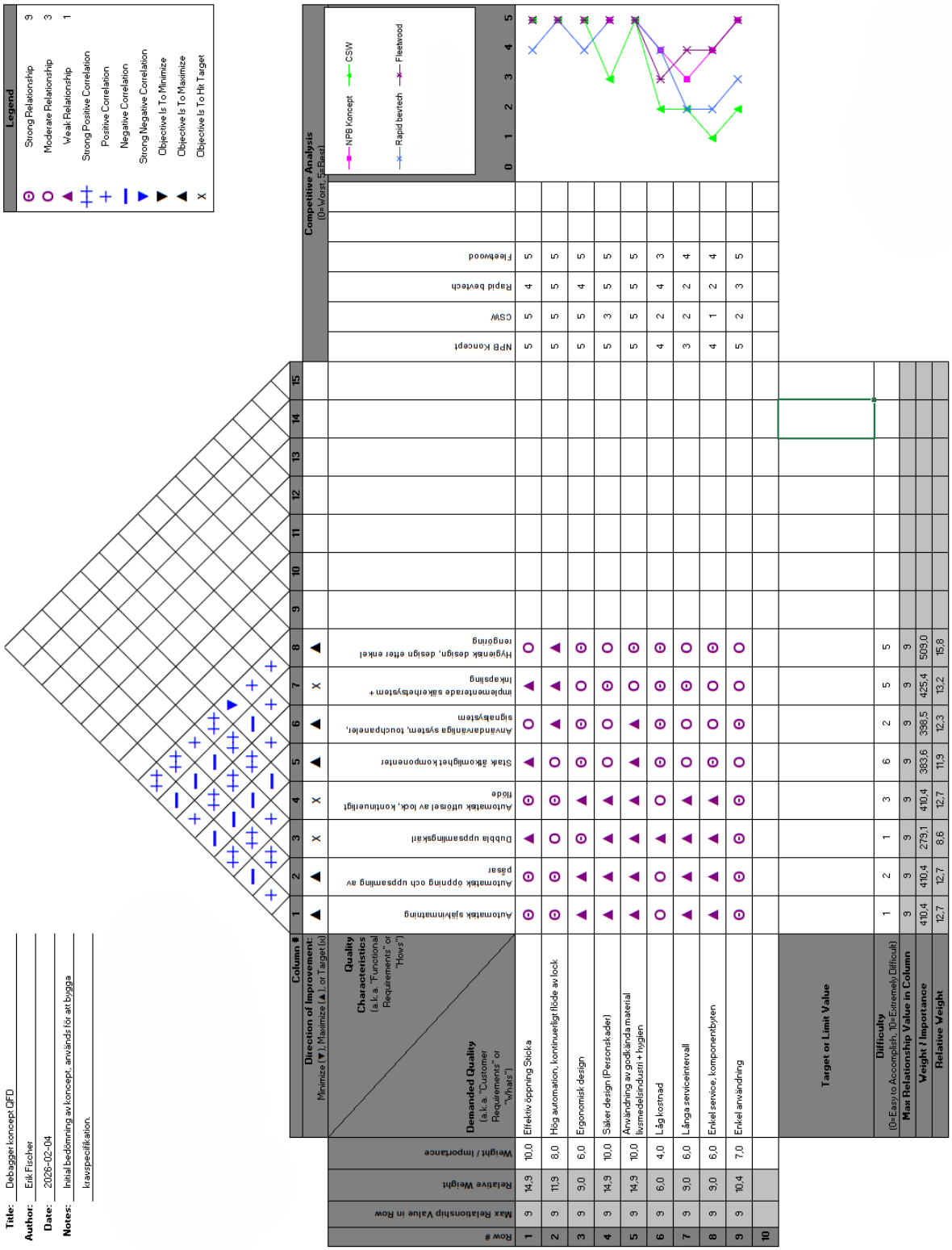
Tabell A2, Kravspecifikation del 2/3.

Funktionella krav						
2.1	Automatisk självinmatning	Maskinen ska kunna självmata "stickor" in till öppningskammaren efter de lastats på plats	-	K	-	F
2.2	Automatisk öppning och bortförsel av påsarna	Efter inmatning ska maskinen automatiskt öppna påsarna med lock samt lagra påsarna på lämplig plats	-	K	-	F
2.3.1	Automatisk utförsel av lock	De uppackade locken ska automatiskt, i staplad ordning, föras ut ur maskin vidare till nästa kammare	-	K	-	F
2.3.2	Kontinuerlig utförsel av lock	Locken ska kontinuerligt matas ut ur maskinen	max 1s avbrott	K	-	F
2.4	Enkel service	Designen ska erbjuda enkel service	tid för service max 20min	K	-	F
2.5	Enkel användning	Användaren ska enkelt kunna starta och stoppa maskinen	-	K	-	F

Serviceintervall & Funktionssäkerhet						
3.1	Serviceintervall	Serviceintervall på samtliga slitage komponenter som motorer och knivblad	minst 500h	K	-	A
3.2	Funktionssäkerhet	Maskinen ska uppvisa hög processrobusthet och upprätthålla en stabil drift över tid, med hög tolerans för upprepade sekvenser utan avvikelser	~99%	K	-	A
Användarsäkerhet						
4.1	Ingen allvarlig skaderisk	Ingen risk för betydande personskador under normal drift	J/N	K	-	A
4.2	Ergonomi	Ergonomisk lastning av stickor samt ergonomisk tömning av öppnade påsar	J/N	K	-	A
Kostnadskrav						
5.1	Maximal materialkostnad	Kostnad för material och komponenter	330'	Ö	4	A
Cirkularitet						
6.1	Materialval	Systematiskt materialval optimiserad mot cirkularitet, återvinningsgrad	minst 85%	Ö	3	A

Tabell A3, Kravspecifikation del 3/3.

Bilaga B



Tabell B1, QFD Projekt Debagger.

Bilaga C

FMEA ☑ System ☐ Design ☐ Process

Document name

FMEA - Debagger NPB Koncept

RPN 200 -

RPN 100 -199

RPN 1-99

Pos.	FUNCTION	POTENTIAL FAILURE MODE	POTENTIAL CAUSES	POTENTIAL EFFECTS	DETECTION METHOD	SEV	OCC	DET	RPN	Recommended Action	SEV	OCC	DET	RPN	Actions taken
	Inmatning														
	De-Stacker														
		Gummi går sönder	Torka	Dålig funktion	Sensor	8	2	1	16	Serviceintervall				0	
		Gummi går sönder	sprickor	Dålig funktion	Inspektion	8	3	1	24	Runda kanter vid fästpunkt, undvika sprickbildning				0	
	Rullband														
		Motor slutar driva	slitage/El	Dålig/ ingen funktion	Maskinfelkod	8	2	1	16					0	
		Band slitage	slitage	Missljud	Consmetiskt/ ljud	5	1	1	5					0	
	Produkt-hiss														
		Luftcylidner	läckage/ nedslitning	dålig funktion/ missljud	Missljud	5	3	5	75					0	
		Spår/ hiss-komponent	slitage	kärvning	Missljud/ Sensor	8	3	2	48					0	
	Sensorer														
		Felsignaler	Damm/ etc.	Onödiga stopp/ fel signalgivning	Maskinstopp, minskad effektivitet/ etc.	8	1	6	48					0	
		El fel	Glapp, komponentfel	Felsignaler	Maskinstopp/ felkoder	8	1	6	48					0	
		Ur funktion	Tillverkning/ montagefel	Maskinstopp	Felkoder	8	2	6	96					0	

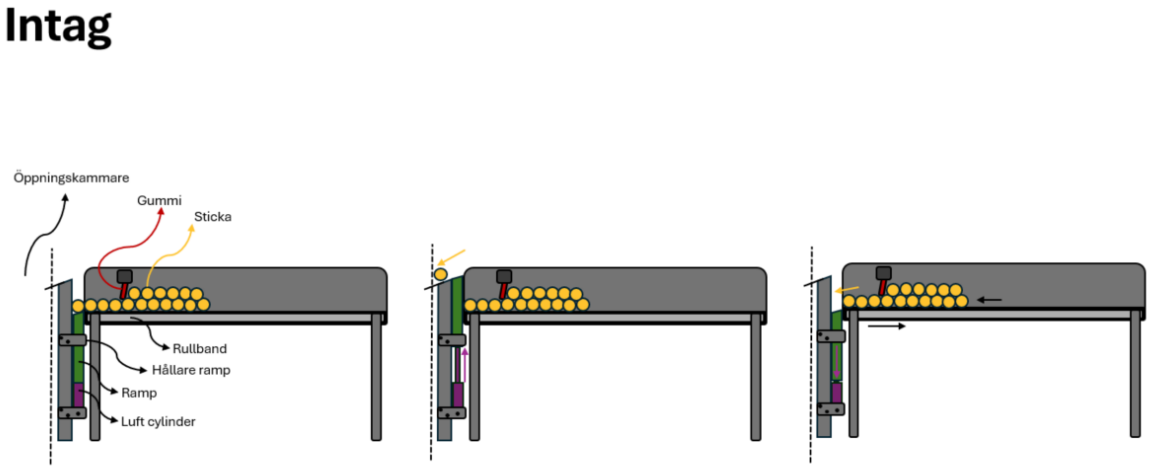
Tabell C1, FMEA konceptfas del 1/2.

| | | |

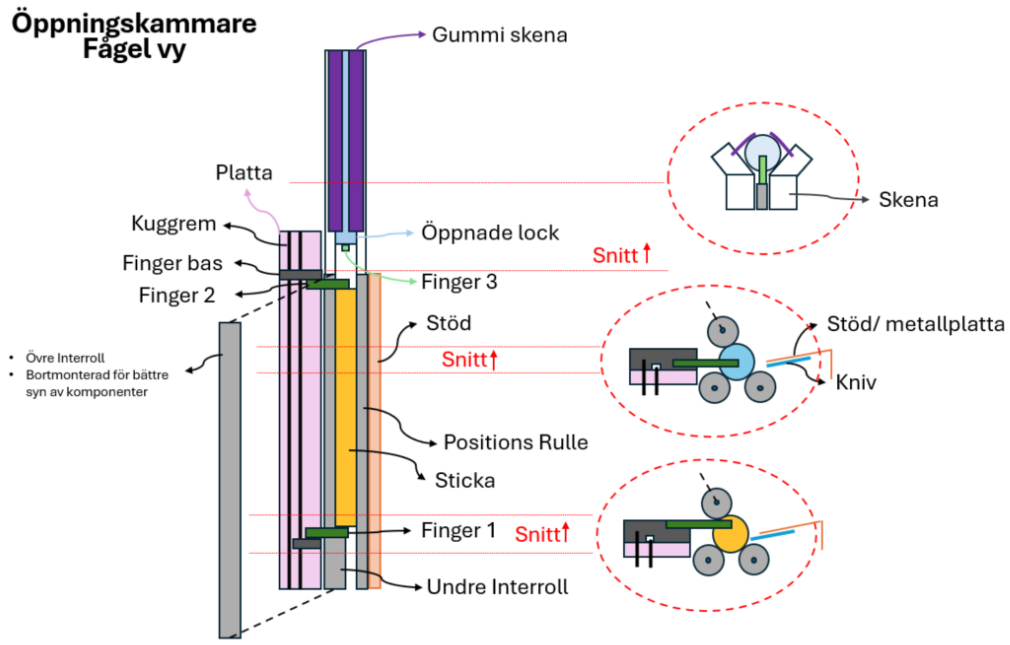
Bilaga D



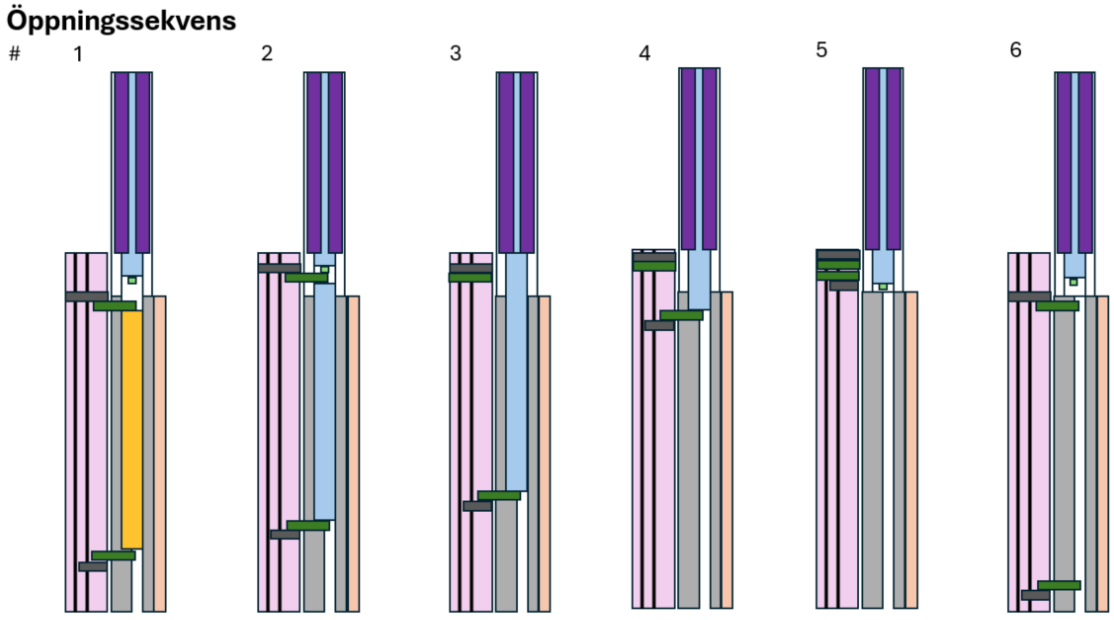
Figur D1, Konceptbeskrivning, Powerpoint bild 1/7



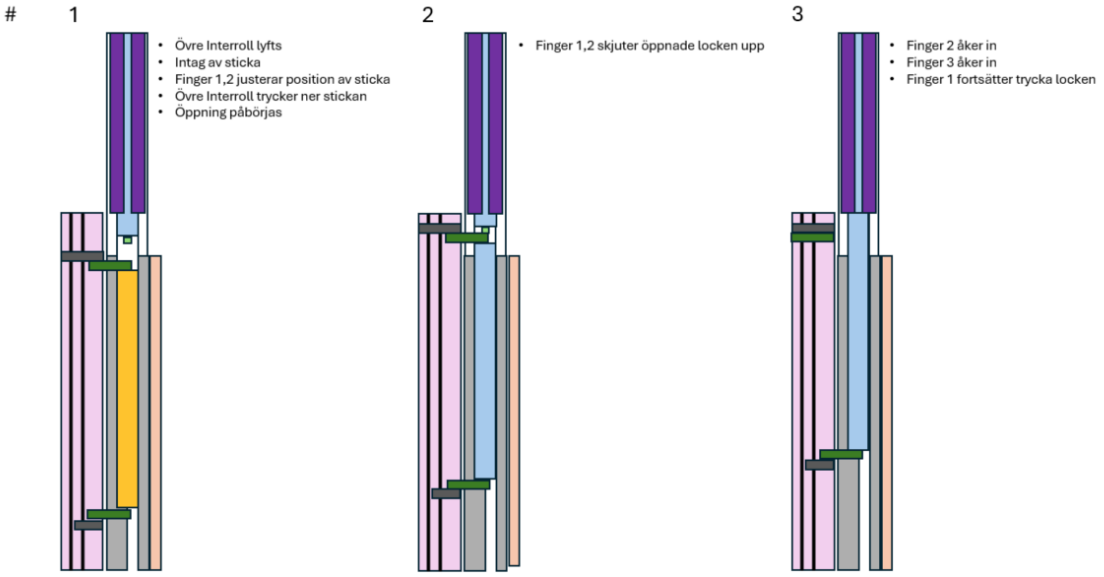
Figur D2, Konceptbeskrivning, Powerpoint bild 2/7.



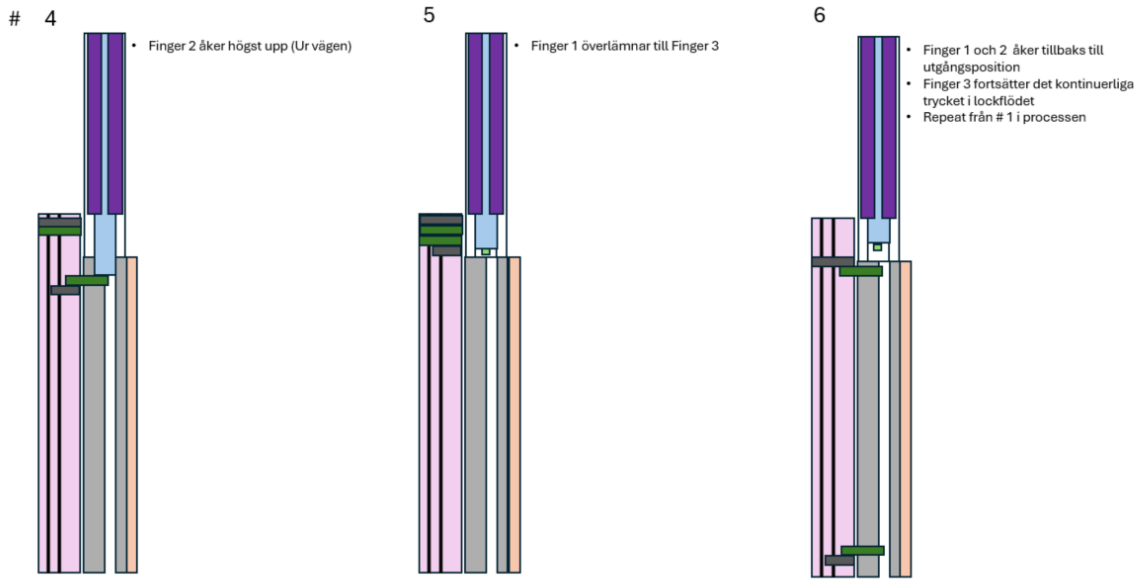
Figur D3, Konceptbeskrivning, Powerpoint bild 3/7.



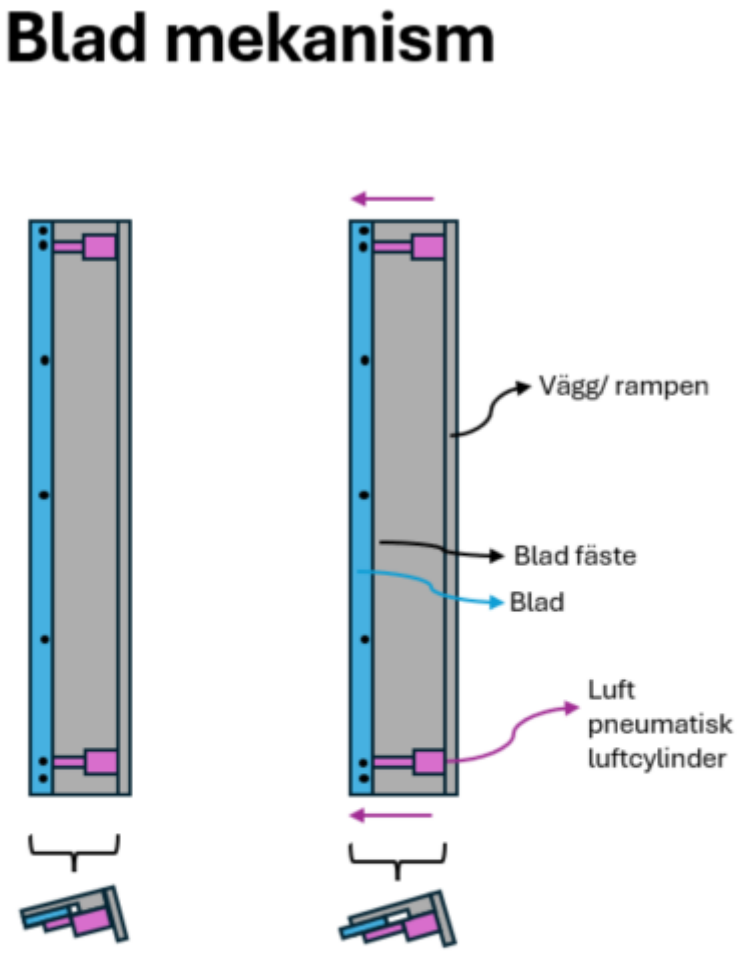
Figur D4, Konceptbeskrivning, Powerpoint bild 4/7.



Figur D5, Konceptbeskrivning, Powerpoint bild 5/7.

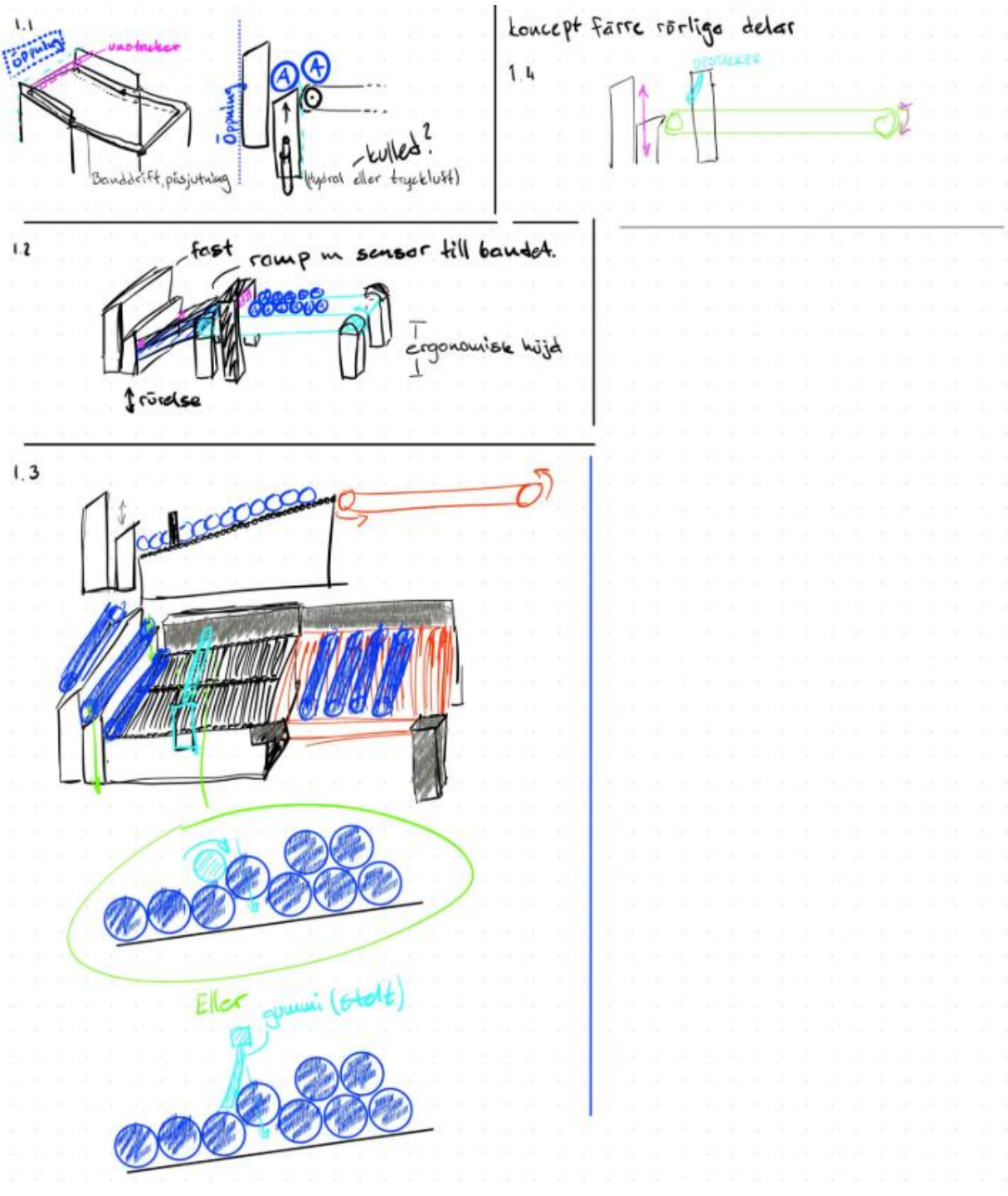


Figur D6, Konceptbeskrivning, Powerpoint bild 6/7.

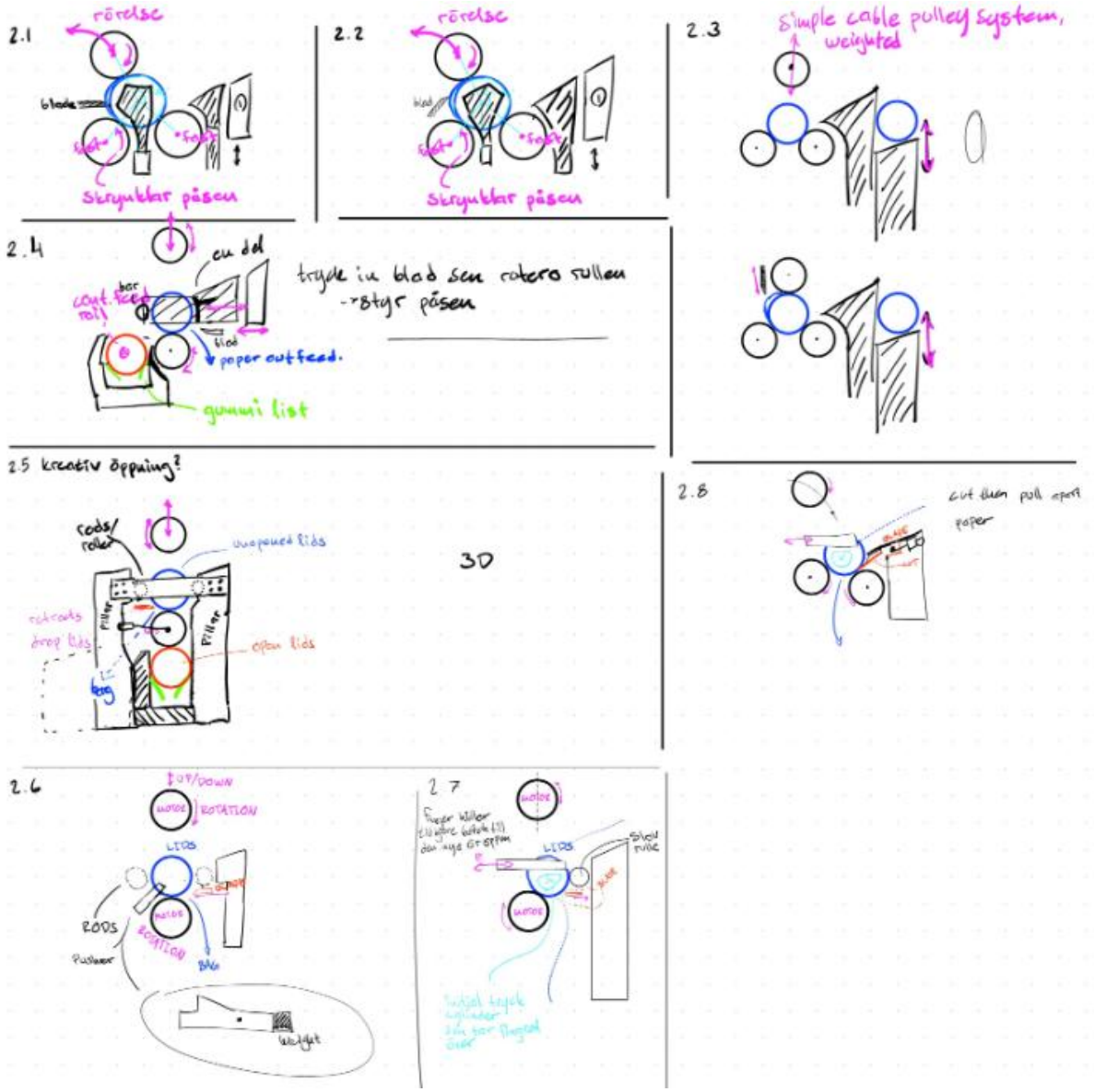


Figur D7, Konceptbeskrivning, Powerpoint bild 7/7.

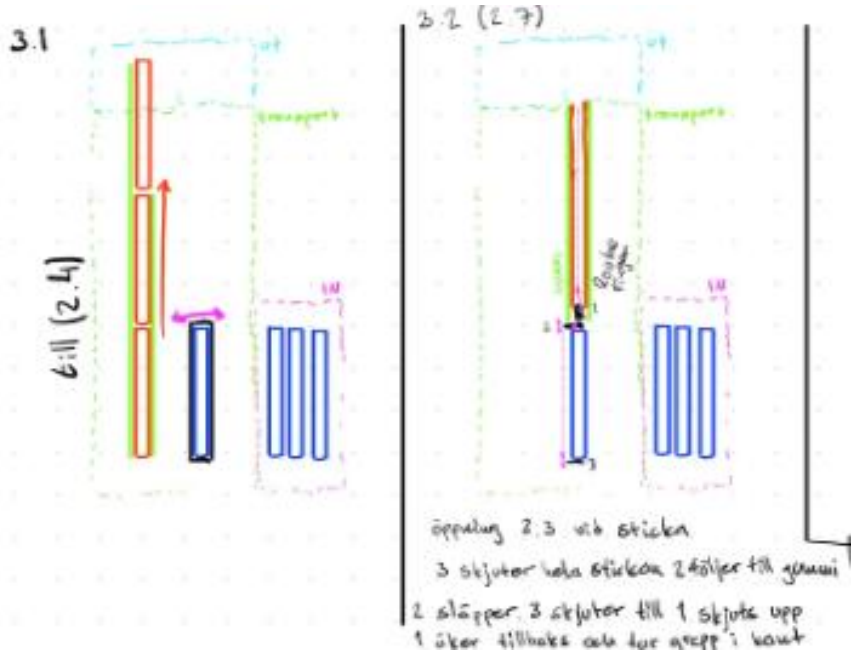
Bilaga E



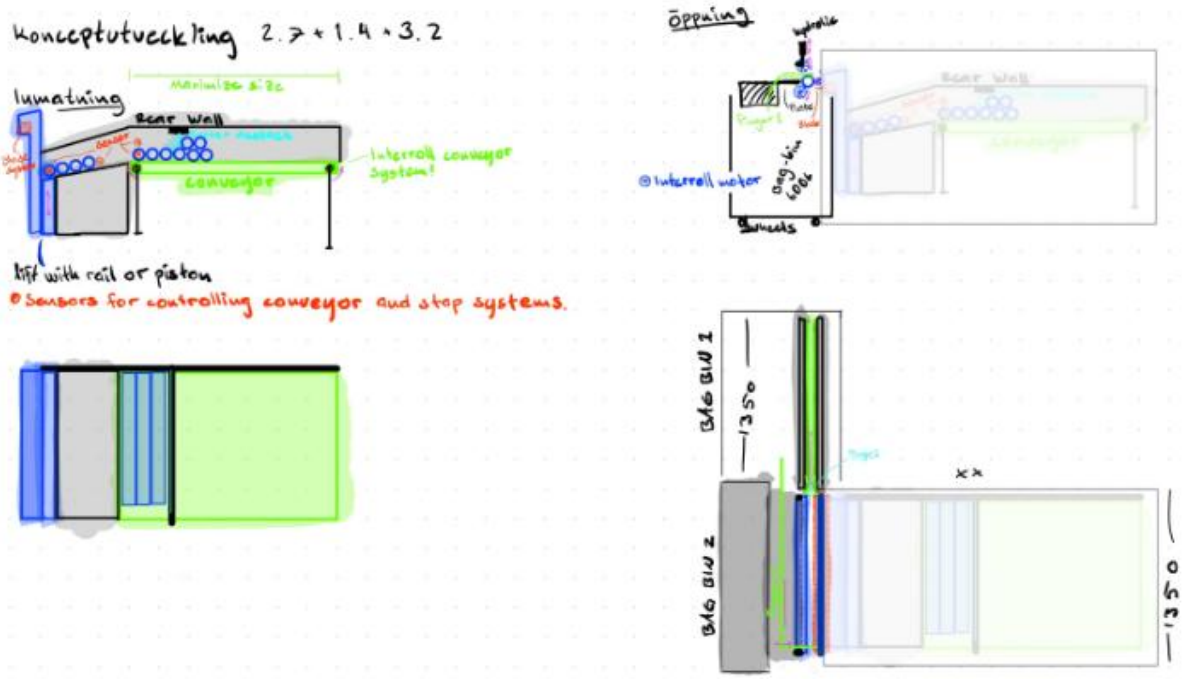
Figur E1, skissad samling av inmatningskoncept (1.1-1.4).



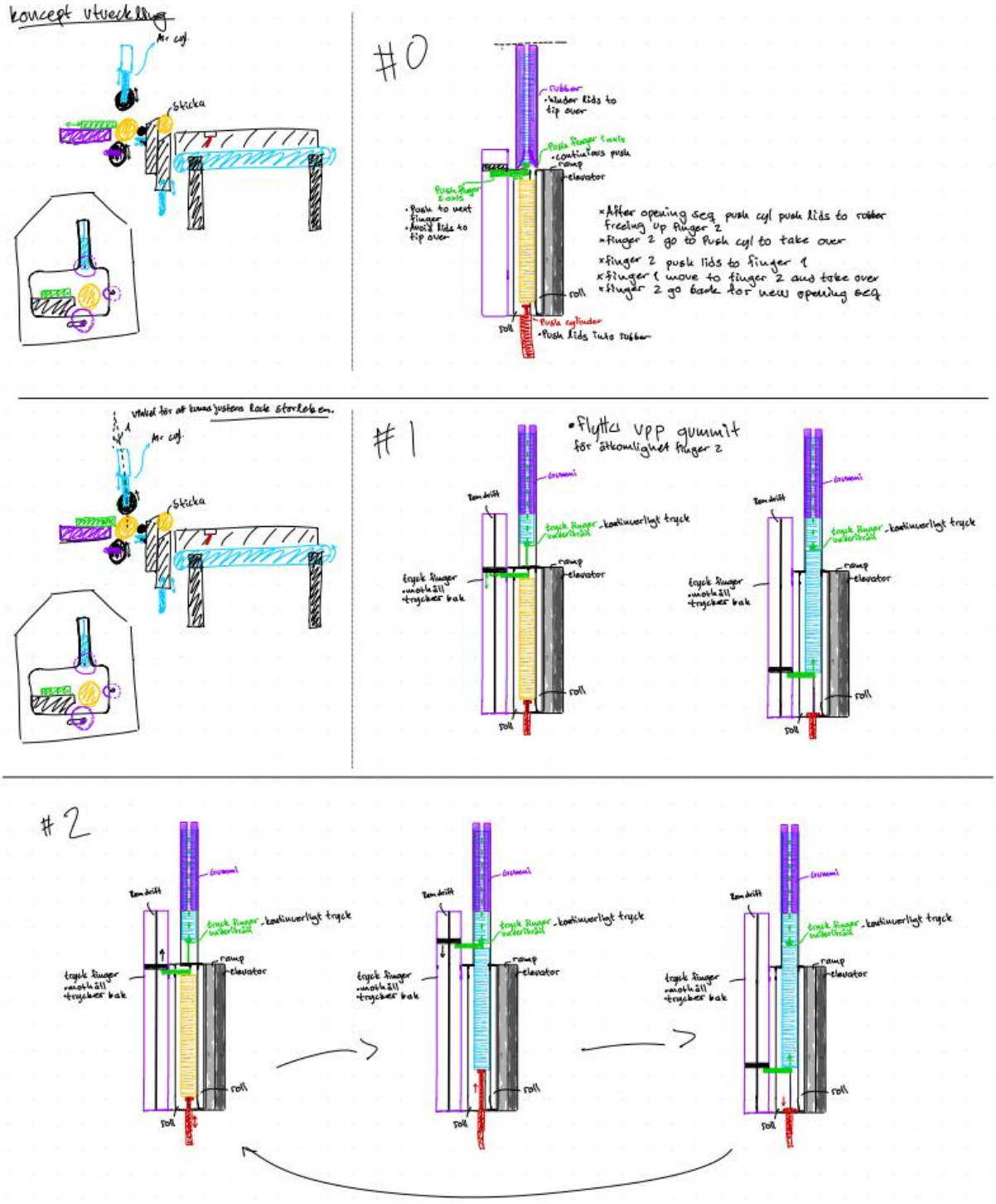
Figur E2, skissad samling av öppningskoncept.



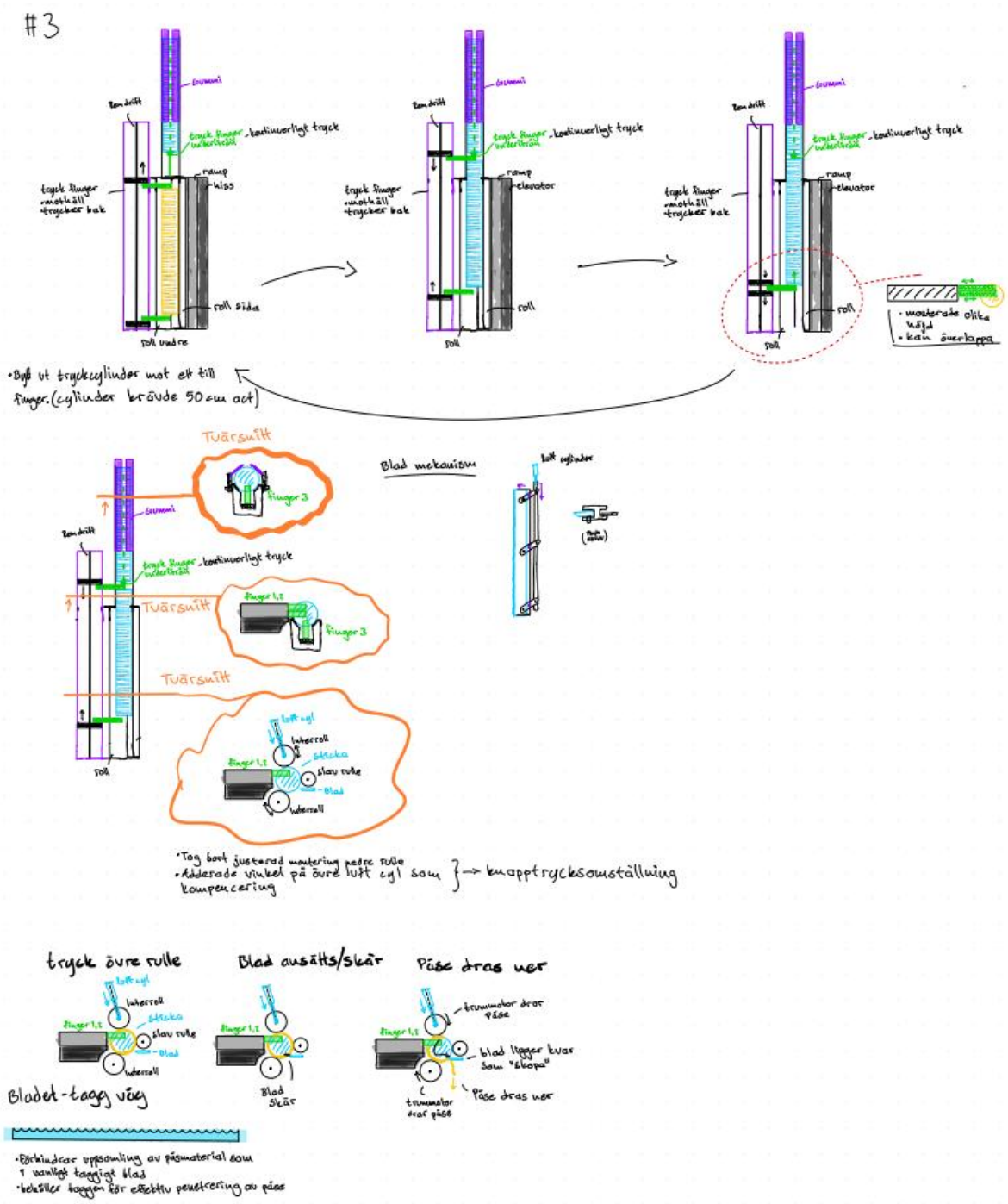
Figur E3, skissad samling av utmatningskoncept



Figur E4, Vidare konceptutveckling och sammanfogning av delkoncept.



Figur E5, Vidare utvecklingsarbete och sammanfogning av koncept.



Figur E6, Vidare utvecklingsarbete och sammanfogning av koncept samt knivbladsutformning.

Bilaga F

Tabell F1, Tabell av vilka komponenter och system var funktion behöver verifieras.

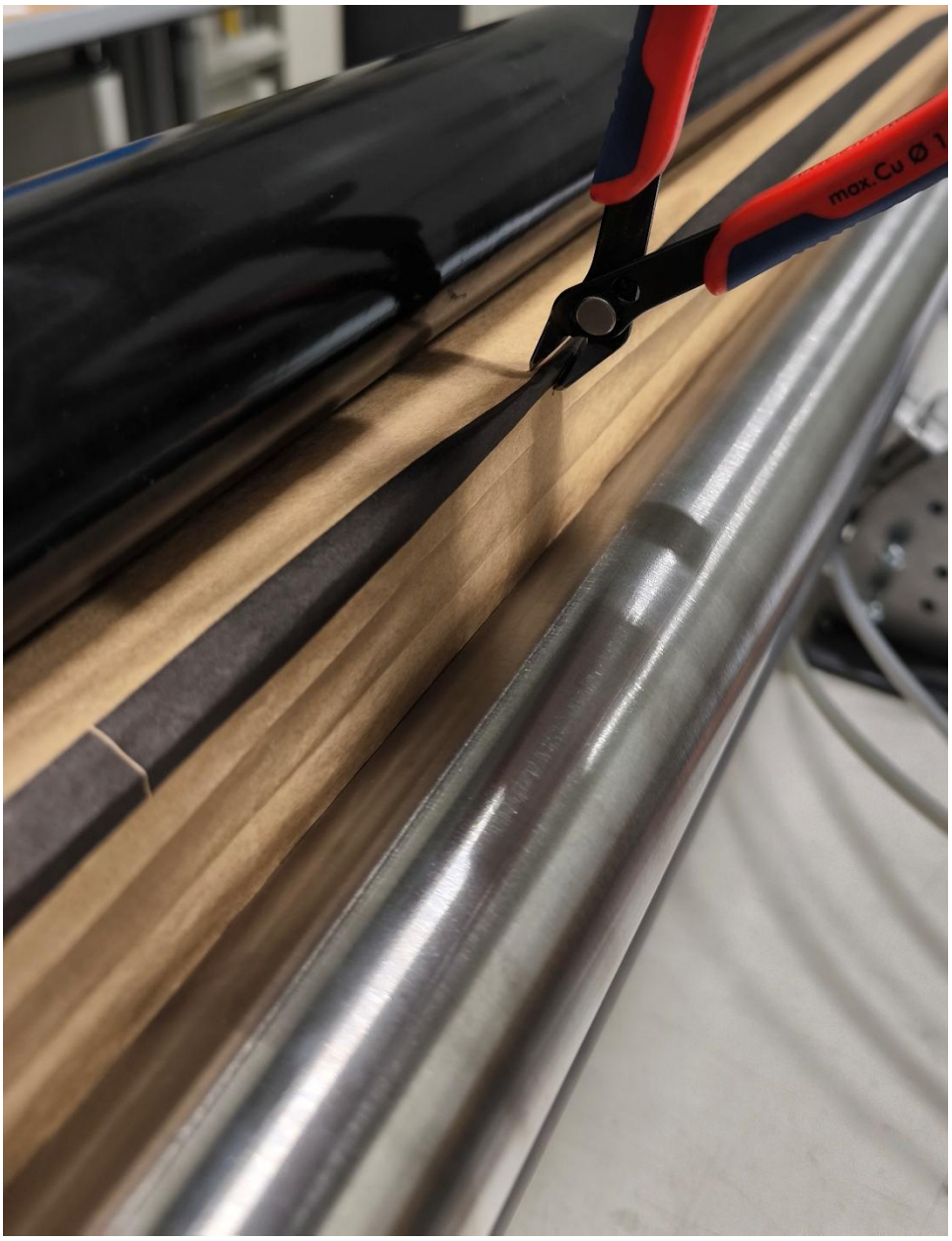
Verifiering komponenter & system för De-bagger

Komponent	Verifierad (J/N)	Information	Åtgärd för verifiering
Intag			
Rullband	J	Systemet baseras på etablerad teknik som används av flertalet konkurrenter och har validerats i förstudien.	-
Hiss för "sticka"	J	Trots att hisskonstruktionen är ny för NPB bedöms den som en lågriskfunktion med hög teknisk mognad.	-
De-stacking	J	Metoden för de-stacking med gummikomponenter är beprövad i förstudien och implementerad i flera CSW-maskiner.	-
Öppning			
Rotation av "sticka"	N	Användning av Interroll trummotorer för rotation av "stickan" är en ny applikation. Driftsäkerhet och livslängd enligt kravspecifikation är ännu ej fastställd.	Konstruktion av en testfixtur för att verifiera komplett öppningssekvens och optimera mekanisk utformning.
Skärning av påse	N	Tidigare tester har utförts, men kritisk optimering av skärvinkel och rotationshastighet krävs i kombination med trummotorns prestanda.	Se ovan.
Bortförsel av påse	N	Konceptet för påshantering efter snitt bedöms som stabilt, men funktionen behöver valideras fysiskt innan vidare utveckling.	Se ovan.
Bibehållen stapling	J	Risk för oordning i stapeln under öppning har identifierats, men kända tekniska lösningar finns för att mitigera detta.	-
Utmatning			
Kontinuerligt kötryck	J	Kontinuerlig matning av lock är en kärnkompetens hos NPB och bedöms inte medföra några tekniska risker.	-
Bibehållen stapling	J	Stabilt flöde säkerställs genom en kombination av servodriven linjärmodul och pneumatiska cylindrar.	-
Integration av ny "sticka"	J	Metoder för att addera en nyöppnad sticka till den befintliga kön är väl utredda och tekniskt verifierade.	-

Bilaga G



Figur G1, Stickans limmade ende som är svår att skära (tre papperslager).



Figur G2, Visar påsens ”bula” som skapas när motorerna körs i olika hastighet, används för att enkelt skära i påsen.

Knivguide	Kniv 4, 3, 2, 1, fallande ordning i figuren
Material trummotor guide: R = rostfritt stål; S = Pu-gummi; G = PVC-gummi	
Hastighetsguide: hastigheten är en procentsats av maximal hastighet på trummotorn	
Positionsguide trummotor	I bild: 1;4;3







Tabell G3, Tabell testresultat del 1/8.

Sammanfattning tester		Cyl 1	Cyl 2	Cyl 3	Kniv	Öpp	Position b	Funktionsbedö	Kommentar	Åtgärd	Bild Knivvinkel	Bild Kniv ställ	Bild knivblad	Bild påse
Följande tester experimenterar med distans mellan blad och sticka	Position	1	3	1		N	Oklart	Dålig	Påsen efter öppning virade inte stickan	Justera bladet närmre locken, bättre skopa funktion				-
	material	R	R	S										
	Hastighet	55	70	60										
	Position	1	3	1		J	Oklart	Hyfsat	Justerade bladet närmre stickan och blev klar förbättring, man måste också hålla bladet utfällt ca 2 sec under öppning annars viar sig påsen	OK öppning, testa tre gggr för verifiering	-	-	-	
	material	R	R	S										
	Hastighet	80	80	80										
	Position	1	3	1		J	Oklart	Ok	God öppning dock slår kniven I locken på ett ställe	Justera knivposition för att kompensera för svikt av motor	-	-	-	
	material	R	R	S										
	Hastighet	80	80	80										
	Position	1	3	1		J	Oklart	Ok	God öppning, missade att skära I mitten initialt, se bild påse, även lin utmatning av påse	Justera så kniven ligger närmre I mitten	-	-	-	
	material	R	R	S										
	Hastighet	80	80	80										
	Position	1	3	1		J	Oklart	Ok	God öppning, slog I knivblad mot lock	Sänker flödeshastigheten I övre pneumatiken, lägre ionitial kraft kan ge mindre utböjning av trummotorn	-	-	-	-
	material	R	R	S										
	Hastighet	80	80	80										
	Position	1	3	1		J	Oklart	Ok	God öppning, påsen fastnade i knivbladet vid utmatning av påse	kan krävas ytterligare trummotor som drar ut påse, kommer öka sekvenssäkerheten	-	-	-	-
	material	R	R	S										
	Hastighet	80	80	80										
Kommentar knivvinkel:		Återkommande problemet med denna knivvinkel var att locken kunde ta I med spetsen under öppning, detta skedde när bladet låg nära locken som dem måste för att fungera som en skopa. tangentiellt med locken så spetsen av bladet ej slår i locken. Detta gör förhoppningsvis så bladet skär bättre i påsen och bibehåller skopa effekten, utan att skära i locken.												

Tabell G4, Tabell testresultat del 2/8.

| | | |

| | | |

	Position	1	4	3	1										
	material	R	R	R		J	Position irrelevant	ok	Fungerade gled lite med övre motorn, lägger medvetet fingen mot kniven men stickan roteras tills kniven står i kanten av fliken nästa varv, kör 10 tester med fliken nedåt gör samma sak varje gång	Testa med lägre hastighet på motorer för minskat slitage??	-	-	-	-	-
	Hastighet	85	75	70											
	Position	1	4	3	1										
	material	R	R	R		N	Position irrelevant	Dålig	övre motorn gled och lyckades inte snurra stickan	Testa repeterbarhet på högre hastighet	-	-	-	-	-
	Hastighet	40	30	25											
3 tester	Position	1	4	3	1										
	material	R	R	R		N	Position irrelevant	Sådär	Några funka några gick inte alls	Går inte med rostfritt stål, lal inte utan ytbehandling	-	-	-	-	-
	Hastighet	100	100	100											
	Position	1	4	3	1										
	material	R	R	G		J	Position irrelevant	Utmärkt	Alla tester bra resultat, PVC lämpade sig bra till detta, inga märken som i PU (PU lite mjukare), längre uthållighetstester behövs för att utvärdera materialen, samt hygien analys. Påsen skars fint, testerna där man föraktiverar kniven hade samma resultat allesammans, resultaten där kniven aktiveras på rullande påse träffade flikken flertalet gånger, påsen öppnades ändå men inte lika rent snitt.	-	-	-	-	-	
5 tester	Hastighet	85	75	70											
Kommentar:	Resultaten från ovanstående tester var att en sticka går att öppna med både föraktiverad och efteraktiverad kniv, rostfritt stål får inte tillräcklig friktion mot påsen som tryckande rulle, både PVC och PU lämpar sig bra till detta, Rostfritt stål kan fungera men kräven någon slags ytbehandling. Att öppna stickan med föraktiverad kniv gör mycket mindre ljud och ger renare snitt.														

Tabell G7, Tabell testresultat del 5/8.

| | | |

| Följande tester testar tryckpositionen för trummotor tre (den övre) | | |

| | | |

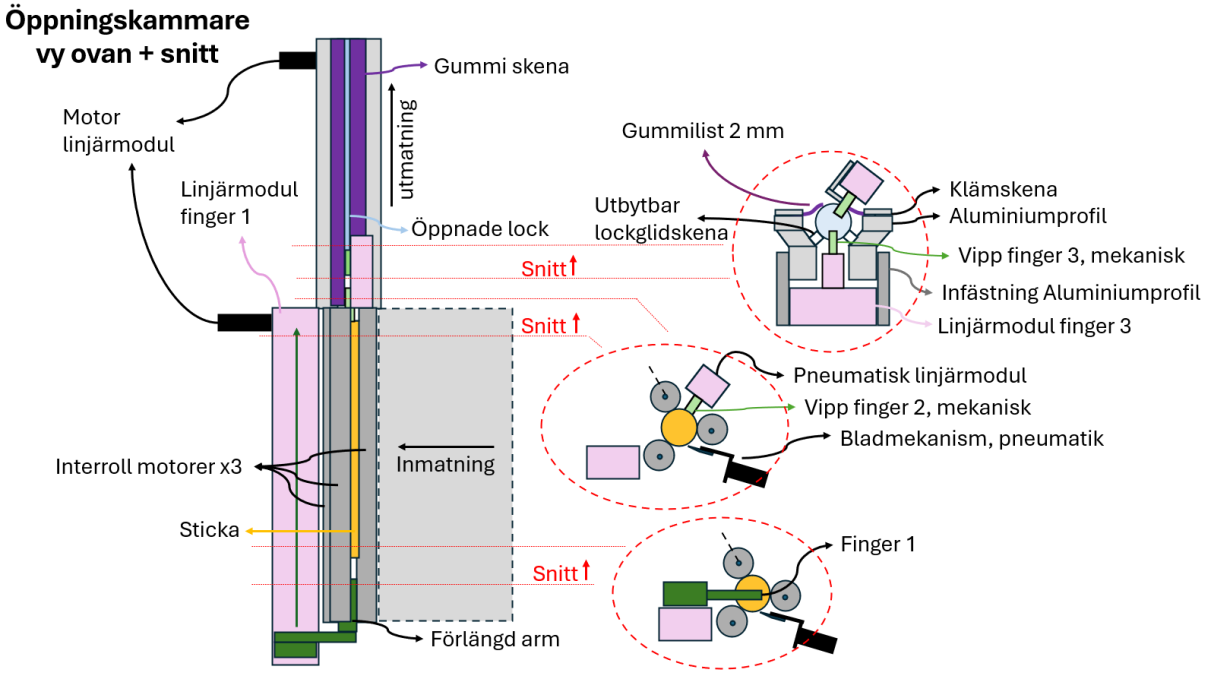
Bilaga H



Figur H1, Orginalkoncept från NPB (PP bild 1/12)



Figur H2, Visar Inspiration taget från förstudien (PP bild 2/12).



Figur H3, Visuell representation av öppningskammaren och utmatningen (PP bild 3/12)

Funktionsbeskrivningar

- **Linjärenheter**

Motordrivna remmar som kan dra en infästning (platta) fram och tillbaks i en rak linje med hög precision.

Funktion: Puttar lockstapeln ut ur maskinen.

- **Interroll motor**

Trummotor som är IP klassad som drivs av interna komponenter, monteras av muttrar på vardera sida.

Funktion: Snurrar oöppnad sticka för att skapa skärande effekt mot kniven.

- **Gummiskena**

Ovanmonterade 2mm tjocka gummilister som sitter fastklämda ovanpå aluminiumskenan med klämskenan.

Funktion: Ger lätt tryck ovanpå de öppnade locken som gör att de inte välter.

- **Pneumatik**

Pneumatiska tryckluftcylindrar använder tryckluft för att utföra linjär eller rotationsrörelse.

Funktion: Kan till skillnad från linjärenheter puttas ur sin position och detta används för att slippa precisions programmera positionen på mothållet för locken.

- **Vipp finger**

Ett ”finger” som kan trycka åt ett håll, om det får tryck från andra hållet åker det mekaniskt ner och släpper trycket.

Funktion: Används för att förenkla konstruktionen och bibehålla enkel automatisering.

- **Bladmekanismen**

Pneumatiskt styrd kniv som kan föra kniv fram och tillbaks på bestämd slaglängd

Funktion: Används för att skära stickas påse samtidigt som Interroll motorerna snurrar stickan.

- **Lockglidskena**

Långa rektangulära plaststavar med slät yta som locken kan matas på utan att fastna.

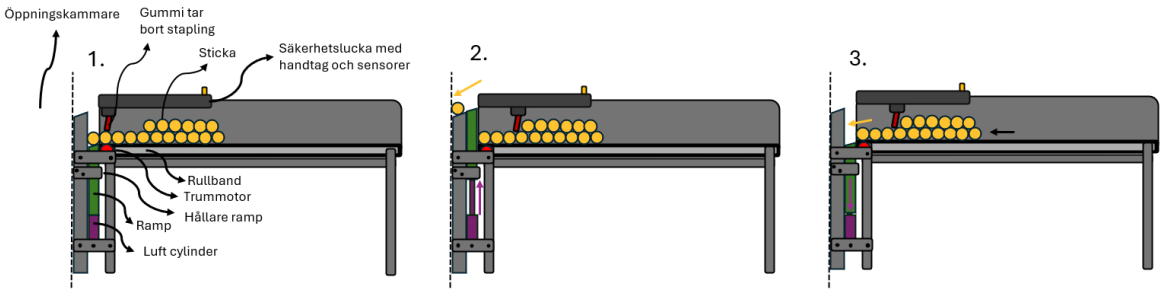
Funktion: En slitagedel som ska vara enkel att byta ut.

- **Inmatningen**

Inmatningen är en lastplats för oöppnade stickor, då maskinen kan hantera ca tre stickor i minuten så rullar det långsamt. Lastplatsen kan hålla minst 45 stickor som ger ca 15 minuter drift utan att operatör behöver lasta. Se nästa sida för mer detaljer.

Figur H4, Beskrivning av maskinens komponentuppgifter (PP bild 4/12).

Intag



1. En sticka rullas upp på hissen av rullbandet, på hissen får endast en sticka plats

2. Hissen aktiveras och lyfter upp stickan in mot öppningskammaren

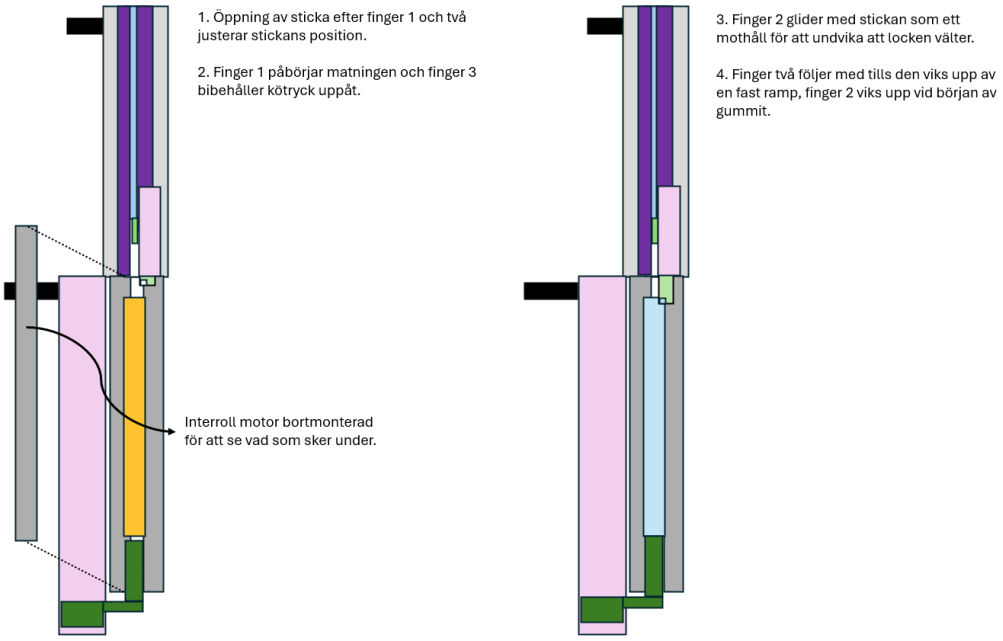
3. Hissen återvänder ner och hämtar ny sticka

Funktionsbeskrivning:

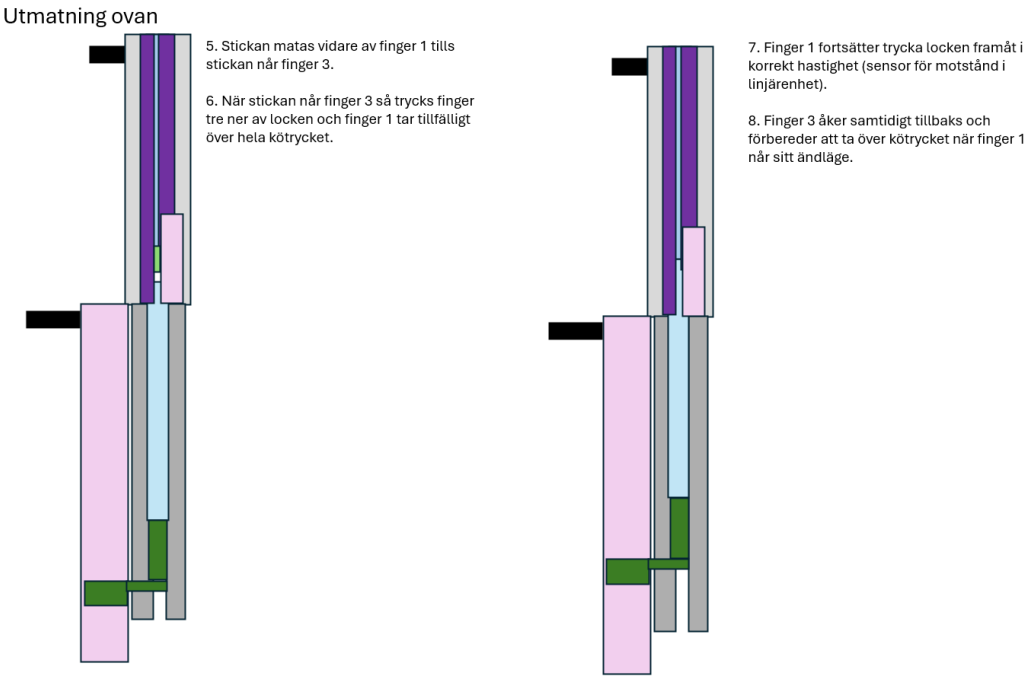
- **Gummits** funktion är att av-stapla locken det säkerställer att endast en sticka kan ligga på hissen år gången.
- **Trummotorn** ska hjälpa gummit med avstaplingen genom att driva fram den nedersta stickan
- **Säkerhetsluckan** är där för att skydda operatören mot klämrisken mellan hiss och maskinvägg, luckan har även ett nödstopp inbyggt om luckan öppnas.
- **Rullbandet** går extremt långsamt och har som funktion att mata in stickorna till hissen
- **Ramp hållare** har monterade hjul som säkerställer att hissen går upp rakt

Figur H5, Funktionsbeskrivning av inmatningen (PP bild 5/12)

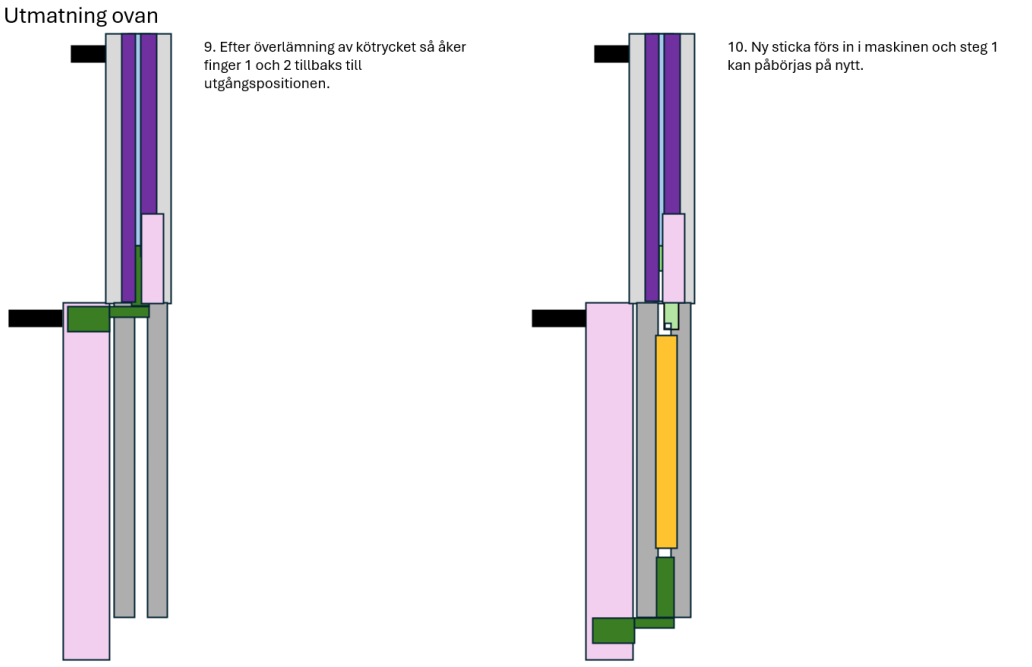
Utmatning ovan



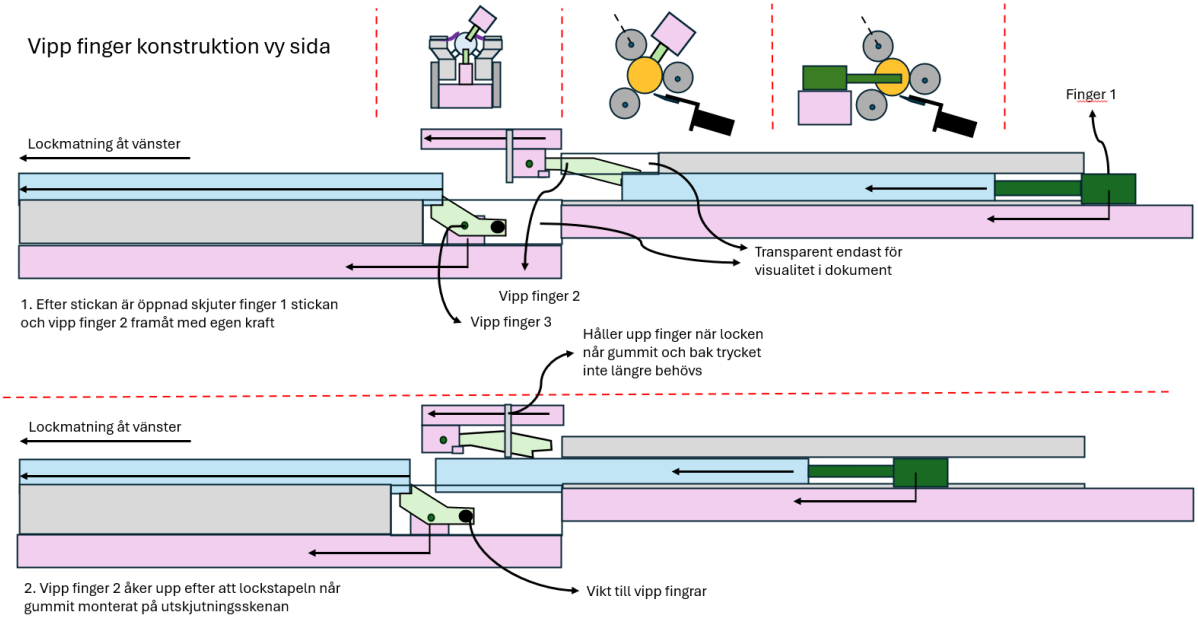
Figur H6, Funktionsbeskrivning av öppningskammaren del 1/3 (PP bild 6/12).



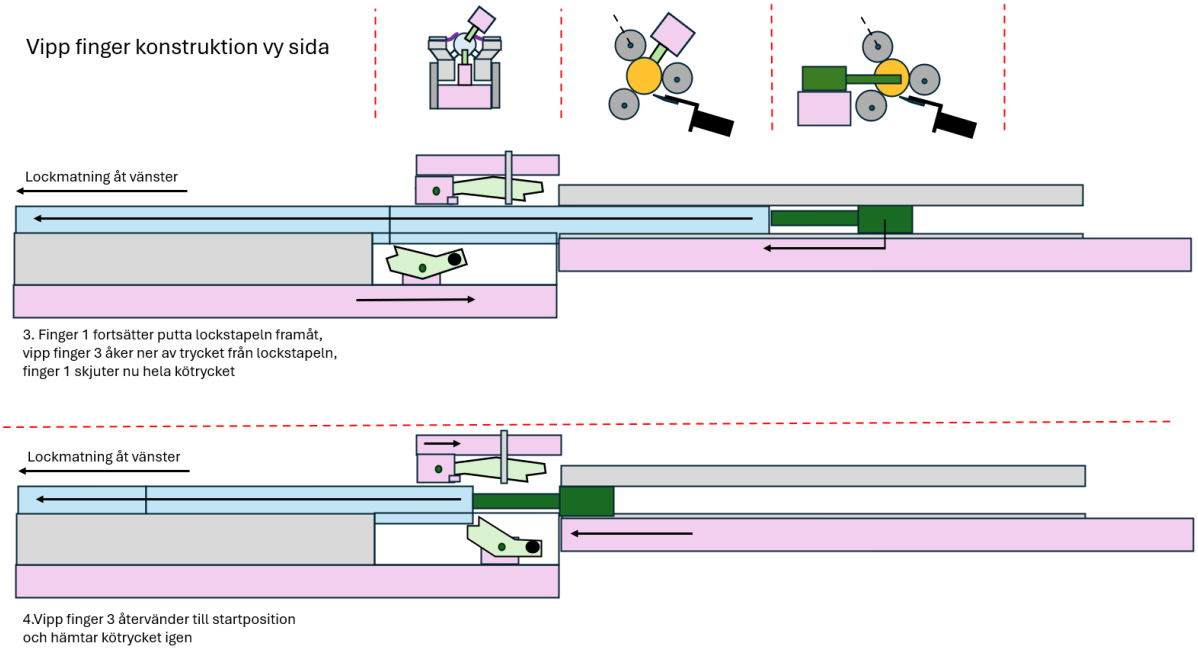
Figur H7, Funktionsbeskrivning av öppningskammaren del 2/3 (PP bild 7/12).



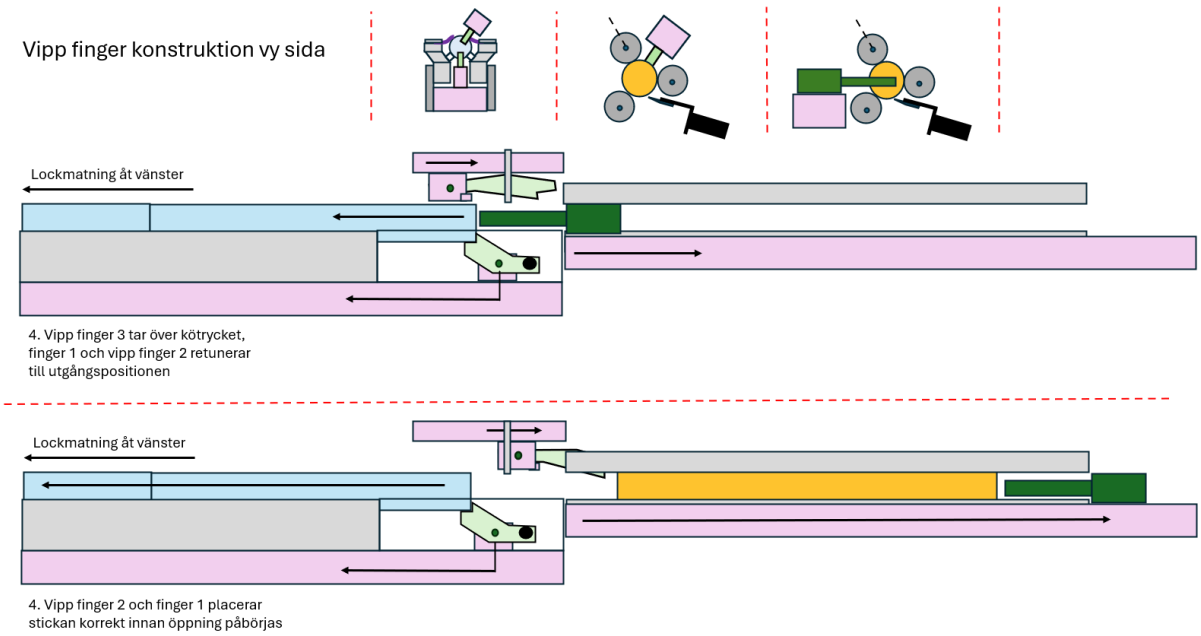
Figur H8, Funktionsbeskrivning av öppningskammaren del 3/3 (PP bild 8/12).



Figur H9, Fingrarnas funktion och konstruktion del 1/3 (PP bild 9/12).

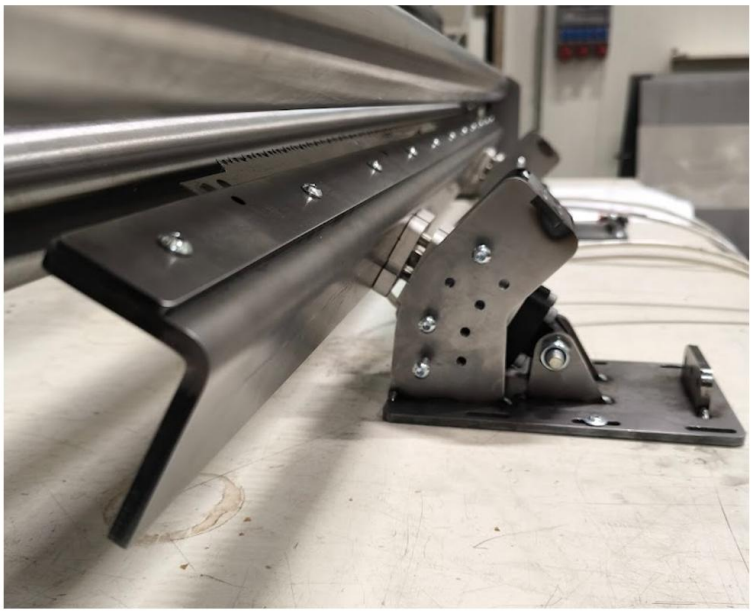


Figur H10, Fingrarnas funktion och konstruktion del 2/3 (PP bild 10/12).



Figur H11, Fingrarnas funktion och konstruktion del 3/3 (PP bild 11/12).

Blad mekanism



- Ställbar skärvinkel
- Enkel demontering av blad

Figur H12, Konturering av bladmekanismen, justerbar konstruktion för olika lockstorlekar (PP bild 12/12).